Memorias de la 14° Conferencia Internacional IDRIM

Comunidades Resilientes a los Desastres por la Vida

Ana Milena Prada Ana María Cruz María Camila Suárez Paba
Mauricio Romero Torres Luisa Cadena Diana Mancera

2025-02-01

Tabla de contenidos

Memorias de la 14° Conferencia Internacional IDRIM **16**
Acerca de estas memorias 16

Introducción **17**

Índice de contribuciones **18**

Sesión 1. Justicia climática, cambio climático y riesgos emergentes **19**
Resúmenes 20
Video de la sesión 20

Estudio preliminar de isotopía de aguas superficiales y suelos en el páramo de Chingaza y rio Bogotá **21**

Evolución y retos de la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación territoriales de Colombia **22**

Evaluación del efecto del cambio climático en las inundaciones por ciclones tropicales en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina **23**

Simulación de crecidas y evaluación de medida tradicional de control de inundaciones: el caso del delta del río Ranchería **24**

Avances en la comprensión de la variación isotópica en la precipitación producto de los cambios climáticos **25**

Evaluación de Eventos de Inundación y Desabastecimiento Hídrico en la Cuenca del Río Bogotá Bajo Escenarios de Cambio Climático **26**

Sesión 2. Comunicación y educación en GRD **27**
Resúmenes 28
Video de la sesión 28

Estudio de materiales de aprendizaje sobre prevención de desastres utilizando registros históricos de desastres **29**

Una revisión de lo que importa en la educación sobre el cambio climático basada en experiencias en Inglaterra **30**

Incorporación de la gestión del riesgo y cambio climático en el currículo escolar, Institución Educativa San Bartolomé de La Florida (N) 2006-2024 **31**

Estrategias educativas para la gestión del riesgo de desastres en la Universidad Pedagógica Nacional sede Kennedy en Bogotá Colombia **32**

El potencial de las cartas como herramienta de comunicación para la prevención de desastres **33**

La educación temprana en gestión del riesgo la clave para una sensibilización real **34**

Sesión 3. Explorando las amenazas marino costeras **35**

Resúmenes 36

Video de la sesión 36

Explorando los procesos morfológicos y las amenazas que determinan los riesgos y la resiliencia a lo largo de la barrera costera de Salamanca (Colombia). **37**

Posible inestabilidad del talud y plataforma continentales frente a **38**

Cartagena de Indias - Bolívar, Colombia **39**

El papel de los modelos de catástrofes como el Modelo Público de Pérdidas por Huracanes de Florida para garantizar comunidades resilientes a los desastres **40**

Avances y desafíos en el pronóstico preciso de marejada por tormenta en San Andrés y Providencia **41**

Evaluación de modelos numéricos para simular inundaciones costeras inducidas por tormentas en áreas sagradas para los datos. Estudio de caso: Belice **42**

Predicción de marejada de tormenta en San Andrés y Providencia: integración de SIPSEM en estrategias de gestión de riesgo **43**

Sesión 4. Percepción del riesgo, comportamiento humano y cultura **44**

Resúmenes 45

Video de la sesión 45

Mejorando la comunicación sobre el riesgo de tsunami mediante la utilización de aplicaciones de mapas teniendo en cuenta los antecedentes de los residentes **46**

Gobernanza colaborativa para gestionar los peligros del aumento del nivel del mar: un estudio de caso de turismo del País Vasco en España **47**

El arte como plataforma para la comunicación, la educación y la concientización sobre los riesgos de desastres: desarrollo de un marco para respuestas a los desastres impulsadas por el arte **48**

Comprendiendo los efectos del cambio climático en el Reino Unido: perspectivas extraídas de las encuestas de percepción pública **49**

Relación entre la calidad de vida y la gestión del riesgo de desastres: réplica de los estudios de la Encuesta de Cambio Social de Taiwán en la región de Kinki, Japón **50**

Sesión 5. Modelado y pronóstico de geoamenazas **51**

Resúmenes 52

Video de la sesión 52

Sistema de Monitoreo para Escenarios de Riesgo por movimientos en masa SIMER **53**

Implementación de un sistema de clasificación geotécnico en la evaluación de riesgo por movimientos en masa. Estudio de caso: tramo vial de conexión rural en el Municipio de Carepa, Antioquia **54**

Propuesta metodológica para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en municipios de bajos recursos **55**

Ocurrencia e impacto social de los desastres: caso de los deslizamientos en México **56**

Evaluación de la Incidencia de las Coberturas del Suelo y los Materiales Geológicos, en la Dinámica Erosiva de la Subcuenca de la Quebrada Combia, Pereira, Risaralda **57**

Instrumentos multirriesgo para la respuesta a emergencias: una evaluación multiamenaza y multirriesgo de la Reserva Europea de Solidaridad y Ayuda de Emergencia **58**

Sesión 6. Comunicación y educación en DRM **59**

Resúmenes 60

Video de la sesión 60

Preparación Inicial ante Tsunamis en el Golfo de Urabá mediante un Proceso de Educación Ambiental: Sapzurro, Chocó Caribe (Colombia), La Miel (Panamá) y Turbo, Antioquia (Colombia). **61**

Investigación-acción utilizando la herramienta de planificación de estrategias comunitarias para la evacuación en caso de tsunami **62**

Preparación para la vida cotidiana como aprendizaje integrado **63**

Evaluación del riesgo sísmico para la ciudad de Santiago de Cali, Colombia **64**

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), una estrategia de desarrollo territorial y nacional durante los años 2015-2030 **65**

La incorporación de los jóvenes en la mitigación del riesgo de desastres en las Américas y el caribe **66**

Sesión 7. Identificación de riesgos, evaluación de riesgos y evaluación de riesgos sistémicos y complejos **67**

Resúmenes 68

Video de la sesión 68

La gestión del riesgo de desastres y su relación con medio ambiente, ordenamiento, cambio climático, continuidad de negocio, riesgo tecnológico en organizaciones de Colombia **69**

Integración de los beneficios socioecológicos como valor agregado al enfoque actual de la evaluación y análisis del riesgo en países en desarrollo **70**

Análisis determinístico y probabilístico de la acción del fuego en estructuras de acero con enfoque hacia la seguridad estructural **71**

Herramientas para la gestión del riesgo químico en organizaciones de Colombia **72**

Desentrañando las complejas interacciones entre los componentes de riesgo a través de la metodología de la cadena de impacto: una aplicación al estudio de caso de la tormenta Vaia **73**

Evaluación estocástica de los riesgos de las cenizas volcánicas de las grandes erupciones del Sakurajima **74**

Sesión 8. Percepción del riesgo, comportamiento humano y cultura **75**

Resúmenes 76

Video de la sesión 76

Percepción del riesgo y resiliencia comunitaria: desafíos y respuestas ante ciclones tropicales en la zona insular del caribe colombiano **77**

Percepción del papel de las áreas protegidas naturales en la gestión del riesgo de desastres: Caso Parque Nacional Natural Chingaza **78**

Índice de percepción y preparación ante el riesgo de desastres: herramientas para la reducción del riesgo de desastres y construcción de comunidades resilientes **79**

Efectos del cambio climático y el Fenómeno del Niño en la productividad laboral en Colombia **80**

La importancia de los estudios geocientíficos en la gestión del riesgo **81**

Los estudios de riesgo volcánico en Colombia: Más allá de modelamientos matemáticos **82**

Sesión 9. Perspectivas de la Gestión de Riesgos Natech **83**
Resúmenes 84
Video de la sesión 84

Apoyo a la gestión y gobernanza de riesgos de Natech en Colombia: cambios en la conciencia de riesgos mediante un enfoque de juego serio **85**

Eventos Natech en Colombia, una revisión desde las bases de datos de ANLA y UNGRD **86**

Modelado de la cadena de Monte Carlo-Markov para estimar el tiempo de inactividad industrial de los tanques de almacenamiento en eventos Natech inducidos por terremotos: un enfoque alternativo para la evaluación del riesgo de desastres industriales **87**

Modelo de vulnerabilidad eólica para componentes de plantas de refinería o instalaciones industriales: un estudio preliminar **89**

Análisis de puntos críticos de riesgo de accidentes transfronterizos en estanques de relaves mediante SIG **90**

El desarrollo de una metodología de evaluación de riesgos regionales para eventos Natech: en el caso de derrames de Baijiu provocados por terremotos **91**

Sesión 10. Inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación **93**
Resúmenes 94
Video de la sesión 94

Otro proyecto de la era temprana de la IA: visualización de áreas de refugio después de un desastre y exploración de necesidades y estándares con imágenes generadas por IA **95**

Mapeo de los servicios climáticos para la gestión del riesgo de desastres: una revisión sistemática y brechas en la investigación desde una perspectiva de proceso de políticas **96**

Aplicaciones de Sensores Remotos de acceso libre en la Gestión del Riesgo de Desastres **97**

Uso de tecnologías geoespaciales nuevas y emergentes para mejorar las estadísticas oficiales en Colombia y su potencial uso en la gestión de riesgos de desastres **98**

Nuevas metodologías para la gestión del riesgo de desastres en estructuras indispensables del departamento de Sucre **99**

Metodología para estimar daño por terremotos en edificaciones usando drones **100**

Sesión 11. Inundaciones, erosión fluvial y costera **101**

Resúmenes 102

Video de la sesión 102

Evaluación de la vulnerabilidad física ante inundaciones bajo escenarios de cambio del uso del suelo **103**

El ascenso del nivel del mar y su vínculo con la erosión costera en el caribe costarricense **104**

Vulnerabilidad ante inundaciones en una comunidad al norte de Colombia: El caso de Villa Fátima, Riohacha, La Guajira **105**

Análisis de la cota de inundación en el litoral del municipio de Ciénaga-Magdalena, como elemento para control, administración y gestión del riesgo por inundación debida a la dinámica marina **106**

Identificación y priorización de sectores con evidencias de erosión fluvial en el río Magdalena, Colombia **107**

Caracterización de Amenazas de Inundación como soporte al ordenamiento territorial: Caso de estudio centros poblados Región Mojana Colombia **108**

Sesión 12. Percepción del riesgo, comportamiento humano y cultura **109**

Resúmenes 110

Video de la sesión 110

Metodologías de diagnóstico comunitario para el fortalecimiento de la resiliencia ante inundaciones en Colombia – caso de estudio proyecto RAI **111**

Análisis de construcciones Histórico- culturales sobre amenazas socio-naturales y vulnerabilidades sociales. Elementos para la gestión del riesgo en Colombia **112**

Viviendo bajo la sombra del volcán Galeras: percepción sociocultural del riesgo en la comunidad rural de Genoy (Pasto, Colombia) **113**

Modelos de análisis de vulnerabilidad para la gestión integral del riesgo **114**

Gestionando desastres en un contexto de conflicto armado: Lecciones históricas del caso colombiano **115**

Sesión 13. Iniciativas para comunidades resilientes **116**

Resúmenes 117

Video de la sesión 117

Fortaleciendo la resiliencia en la educación superior: un enfoque para la región de las Américas y el Caribe **118**

Experiencias en la construcción de resiliencia y acciones sostenibles desde la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia **119**

Reflexiones sobre la medición de la resiliencia ante desastres a escala comunitaria: lecciones de la aplicación de la herramienta de medición de la resiliencia ante inundaciones y clima **120**

Evaluación multitemporal de la resiliencia comunitaria ante desastres por riesgo tecnológico en la comuna 10 del municipio de Dosquebradas **121**

Promoción de la preparación y la resiliencia ante desastres mediante el desarrollo conjunto de herramientas de apoyo a las partes interesadas en el riesgo de desastres para gestionar los riesgos sistémicos asociados a los riesgos múltiples **122**

Colombia Resiliente: Preparación y Acción anticipatoria ante el Fenómeno El Niño e implementación de la Red Nacional de Brigadas Forestales – Jairo Barcenas - **123**

Sesión 14. Inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación **124**

Resúmenes 125

Video de la sesión 125

Diseño sistema de alerta temprana de incendios de cobertura vegetal en el municipio de Valledupar utilizando sensores remotos. **126**

Vulcanismo en centro y suroeste de Colombia: origen, evolución, amenaza, suelos volcánicos y geoturismo **127**

La ciencia de la implementación para la reducción del riesgo de desastres: una revisión crítica **128**

Digitalización de la cartografía participativa en la gestión integral del riesgo de desastres: potencial y limitaciones de la herramienta Sketch Map para organizaciones humanitarias **129**

Sistema híbrido de monitoreo para la evaluación de efectos térmicos en vigas de puentes de concreto **130**

Tecnologías para la gestión comunitaria del riesgo de desastres **131**

Sesión 15. Identificación de riesgos en entornos rurales y urbanos **132**
Resúmenes 133
Video de la sesión 133

Modelo Nacional de Riesgo Sísmico de Colombia **134**

Uso de Metodologías Cualitativas para el Conocimiento del Riesgo en la Infraestructura Vial **135**

Green Digital Transition: Integrating Carbon Neutrality for Sustainable Tourism Development **136**

Evaluación de la respuesta de un sistema hospitalario ante desastres **137**

Monitoreo de variables geofísicas (registros sísmicos, eléctricos, magnéticos y de gases) en las sedes andinas y de presencia nacional de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) mediante la Red Geofísica de la UNAL **138**

Sesión 16. Recursos hídricos y ordenamiento territorial **139**
Resúmenes 140
Video de la sesión 140

Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático y estrategias de gestión de riesgos para la seguridad hídrica en comunidades vulnerables de la costa colombiana **141**

La avenida fluvio-torrencial de Mocoa, Putumayo y sus lecciones y aprendizajes para el ordenamiento territorial **142**

Seguridad hídrica y ciudades resilientes: comparación entre los casos de Brasil, Colombia y México **143**

Recarga de sistemas lenticos en zonas de paramo caso de estudio: origen de la recarga del sistema laguna negra, localizada en el páramo de Oceta a partir de la elaboración de un modelo hidrogeológico conceptual **144**

Lógica de la atención en la fase interdesastre: gestión de un centro de voluntarios civiles para desastres en una zona propensa a desastres relacionados con el agua en Japón **145**

Desplazamiento forzado interno por factores ambientales, un nuevo paradigma jurídico en el estado colombiano **146**

Sesión 17. Enfoques diferenciales de la GRD **147**
Resúmenes 148
Video de la sesión 148

Villa B un escenario de impactos socio-ambientales tras las inundaciones en Sucre-Sucre 2010. **149**

Concientización sobre el empoderamiento de las mujeres y el papel del teatro: un estudio en un pueblo de Bengala Occidental, India **150**

El enfoque étnico diferencial como una estrategia para reducir el riesgo de desastres en Colombia **151**

Conmemoración de desastres: dinámicas comunitarias y espacios conmemorativos El caso de la tormenta Xynthia en La Faute sur Mer, Francia **152**

El papel de la organización de defensa civil en el desarrollo de la capacidad comunitaria durante la fase previa al desastre: un estudio de la India **153**

Los desastres y su impacto en la violencia contra las mujeres: Un análisis correlacional para el caso peruano 2014 – 2021 **154**

Mapas Comunitarios: una herramienta de participación en la Gestión de Riesgo de Desastres **155**

Sesión 18. Aseguramiento y protección financiera para la GRD **156**
Resúmenes 157
Video de la sesión 157

Un modelo simple de contrato de seguro contra pérdidas excesivas para un gobierno en un país propenso a desastres **158**

Un análisis empírico sobre las medidas de financiación de riesgos y el proceso de recuperación empresarial tras un desastre **159**

Definición de estrategias de transferencia del riesgo sísmico en municipios de Colombia **160**

Gestión del riesgo climático soberano en países en desarrollo vulnerables Guía de apoyo inteligente para donantes y responsables de políticas **161**

Estudio sobre el mecanismo de interferencia entre el riesgo integrado de múltiples peligros, la economía y la población basado en datos de múltiples fuentes **163**

Metodología Regional de Resiliencia SURA **164**

Estimación del impacto económico de la erupción del volcán Taal mediante el consumo de electricidad **165**

Sesión 19. Participación comunitaria y ONGs **166**

Resúmenes 167

Video de la sesión 167

Planificación Territorial, Gestión de Políticas Públicas y Agenda Urbana: resiliencia de las ciudades y sus territorios en el contexto del cambio climático y las vulnerabilidades socioambientales **168**

Análisis de los datos de los simulacros de evacuación de tsunamis basados en nombres individuales desde perspectivas tanto cualitativas como cuantitativas **169**

Participación comunitaria en la reducción del riesgo de desastres: perspectivas émicas y éticas **170**

Perspectivas y prácticas de la juventud, una propuesta de cooperación para la educación sobre el conocimiento de la gestión del riesgo de desastres en Colombia **171**

La gestión del riesgo de desastres, una estrategia fundamental en la gerencia de la sostenibilidad **172**

Caracterización de la dinámica social relacionada a la ocurrencia de incendios forestales y aportes participativos para su reducción en el departamento de Vichada, Colombia **173**

Gestión del conocimiento, prevención y reducción del riesgo a nivel veredal, utilizando herramientas S.I.G y acciones practicas a nivel de bioingeniería para la mitigación **174**

La digitalización de la cartografía comunitaria con la herramienta Sketch Map Tool en los Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades (AVCA) de la Cruz Roja Colombiana 175

Sesión 20. Capacidad adaptativa y reducción de la vulnerabilidad ante riesgos ambientales y climáticos 176

Resúmenes 177

Video de la sesión 177

Medición y comprensión del conocimiento ambiental en la conservación de los servicios ecosistémicos 178

Desarrollo de capacidades para la reducción del riesgo de desastres en el entorno construido en América Latina y el Caribe (BERLAC) 179

Gestión del riesgo orientada a la sostenibilidad: una ruta para mejorar la calidad de vida en las pequeñas ciudades 180

Desafíos de la Adaptación Costera: Enfoque Basado en Ecosistemas en el Caribe Colombiano 181

Viviendas de producción social ingobernables, tres décadas de exclusión 182

Evaluación del efecto dominó de la pérdida de capacidad de producción del lado de la oferta causada por los peligros compuestos: desastres por inundaciones y COVID-19-Tomando como ejemplo Enshi, provincia de Hubei 183

Utilidad de los datos de vigilancia de enfermedades para mejorar la alerta temprana del brote de cólera en el suroeste de Camerún, 2018 184

SIATA: dos décadas de innovación en alertas tempranas para Medellín y el Valle de Aburrá 185

Sesión 21. Amazonia, comunidades indígenas y locales 186

Resúmenes 187

Video de la sesión 187

Mapas Comunitarios: una herramienta de participación en la Gestión de Riesgo de Desastres 188

Las prácticas culturales indígenas para la reducción del riesgo de incendios forestales 189

Estrategia de reducción de riesgos de desastres con enfoque étnico diferencial para los pueblos indígenas Awá y Pastos, en el Departamento de Nariño, Colombia 190

Acción de investigación colaborativa "Bosques tropicales: implicaciones globales y acciones urgentes" - FORESTS 2024 **191**

Biodiversidad, Personas y Territorios **192**

Amazonia en llamas: Gobernanza comunitaria y estrategias internacionales **193**

Sesión 22. Preparación para una respuesta a múltiples riesgos **194**
Resúmenes 195
Video de la sesión 195

¿Qué impide a las personas evacuar de forma temprana? El caso de la cuenca del río Licungo, Mozambique **196**

Clasificación teórica para la estrategia de continuidad de negocio: Consideración de las empresas japonesas **197**

Conocer los riesgos de mi territorio me permite salvaguardar vidas; Oi, oi, el tsunami puede venir **198**

De lo local a lo nacional; de la respuesta a la emergencia y de la rehabilitación eficaz **199**

La recurrencia de los "fines del mundo" para los grupos marginados en contextos de desastre climático y recuperación: perspectivas sobre la gentrificación y los desplazamientos **200**

Impactos económicos de los desastres complejos que afectan a los puertos gemelos de Los Ángeles y Long Beach **201**

Sesión 23. Gestión eficaz de recursos y coordinación logística **202**
Resúmenes 203
Video de la sesión 203

Construcción de modelos para desarrollar contramedidas efectivas contra los riesgos de la cadena de suministro en la economía global: un caso de la industria automotriz japonesa **204**

Las verdades al aplicar los planes de emergencia y contingencia, los enigmas del valor presupuestal" emergencia por desabastecimiento de agua en la ciudad de Yopal". **205**

Modelado de la dinámica del suministro de alimentos en campamentos de refugiados en situaciones de desastre: un enfoque de dinámica de sistemas **206**

Articulación de planes empresariales de emergencia con los Comités de Ayuda Mutua, una alternativa eficaz para la gobernanza en gestión de riesgos en los micro territorios. 207

Implementación de Estrategias de Prevención y Respuesta a Incendios Forestales de Interfaz en el Cerro Quitasol de Bello - Antioquia 208

Sesión 24. Sistemas de Alerta Temprana 209

Resúmenes 210
Video de la sesión 210

Los SAT como un instrumento para la gestión del riesgo de desastres 211

Monitoreo participativo para fortalecer el sistema de alertas tempranas comunitarios ante inundaciones y crecientes súbitas en regiones montañosas. Caso de estudio quebrada Manizales, Manizales. 212

Sistema de alertas tempranas del departamento de Risaralda, componente técnico/tecnológico 213

Pronóstico, Evaluación y Mitigación del Riesgo por Tsunami en el Litoral Pacífico colombiano, Contribución a la Gestión del Riesgo 214

Sistema de Alerta Temprana para prevenir Inundaciones y Movimientos en Masa – Proyecto Perú 215

Tsunami traspasando fronteras: lecciones aprendidas del tsunami de Hunga Tonga - Hunga Ha'apai de enero de 2022 216

Sesiones Especiales 217

Resúmenes 218
Video de la sesión 218

Introducción a la Herramienta Scorecard: Adenda para los Sistemas de Alerta Temprana Multi-Amenaza a nivel local 219

Voces Diversas e Inclusivas, un Futuro Resiliente: Participación de Mujeres, personas con movilidad reducida, comunidad LGBT y enfoque étnico en la Gestión del Riesgo de Desastres y cambio climático 220

Revelando la Dinámica del Riesgo con Cadenas de Impacto: una sesión práctica sobre análisis participativo de riesgos 221

Colombia Resiliente: Preparación y acción anticipatoria ante el fenómeno ENOS, implementación de la Red Nacional de Brigadas Forestales y Sistema ALERCOM 222

Continuación de la ciencia de la implementación: actualización del progreso y sugerencias prospectivas 223

Los beneficios y desafíos de la investigación y la colaboración transnacionales: estudios de caso desde el campo 224

De la gestión de riesgos Natech a la gobernanza de riesgos para construir resiliencia territorial 225

El impacto económico de los desastres en un entorno empresarial en rápida evolución 226

¿Estoy en riesgo si ocurre un sismo? 227

Comunidad con Ciencia - Cómo construir una mejor relación entre la sociedad y la ciencia para la reducción del riesgo de desastres 228

Alta Gerencia para la Gestión del Riesgo 229

Digitalización del mapeo participativo del riesgo basado en papel con la herramienta Sketch Map 230

DesignSafe.CI: ciberinfraestructura para avanzar en la cooperación de la investigación de amenazas naturales 231

Sistemas de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres: Experiencias de Antioquia y Medellín 232

Qué es la vivienda resiliente con enfoque comunitario? 233

Mapeo colaborativo y redes multisectoriales: promovamos la gestión local inclusiva del riesgo de desastres 234

Memorias de la 14° Conferencia Internacional IDRIM

Comunidades Resilientes a los Desastres por la Vida — IDRiM 2024

Acerca de estas memorias

Este libro recopila las memorias de la **14° Conferencia Internacional de la Sociedad Internacional para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (IDRiM)**, celebrada del 28 al 30 de agosto de 2024 en Bogotá, Colombia, bajo el lema *"Comunidades Resilientes a los Desastres por la Vida"*.

La conferencia fue organizada por la **Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)**, la **Sociedad Internacional para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (IDRiM)** y la **Universidad de Kioto — Instituto de Investigación para la Prevención de Desastres (DPRI)**.

Introducción

La Sociedad para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (IDRiM) se consolidó oficialmente el 15 de octubre de 2009 en Kioto, Japón. Desde entonces ha llevado a cabo la conferencia internacional en diferentes países, integrando a la comunidad científica interesada en la gestión integrada del riesgo de desastres a nivel mundial. En el año 2024 por primera vez la conferencia se organizó en América Latina, brindando una oportunidad única para reunir a expertos a nivel mundial en torno a la gestión integrada del riesgo de desastres y permitiendo su interacción. Es así como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) organizó la 14° versión de la conferencia internacional anual IDRiM, en conjunto con la Sociedad IDRiM, la Universidad de Kioto y el Instituto de Investigación para la Prevención de Desastres (DPRI por sus siglas en inglés).

Cartagena de Indias fue el epicentro de esta 14° versión de la Conferencia titulada ”Comunidades resilientes a los desastres por la vida. Este enfoque de la conferencia refleja la visión general del gobierno ”Colombia, potencia mundial de la vida”, la cual pretende sentar las bases para que Colombia emerja como líder global en la búsqueda colectiva de la vida, la humanidad, y la naturaleza.

La conferencia tuvo un enfoque amplio en la prevención y mitigación integrada de desastres, la respuesta de emergencias y la recuperación de desastres. Exhortó a la comunidad científica a considerar nuevas perspectivas más allá de los conceptos tradicionales de gestión de riesgos, que parecen insuficientes para abordar los riesgos e incertidumbres emergentes. Programada durante dos días y medio, del 28 al 30 de agosto, la conferencia proporcionó una plataforma colaborativa para el intercambio de conocimientos. IDRiM2024 en Cartagena fue un espacio único para fomentar el diálogo y compartir experiencias en el campo. Bajo el lema de IDRiM, ”Yo sueño, tú sueñas, todos soñamos por un mundo más seguro”, 2024 fue el año en que Colombia visualizó un país y una región más seguros e integrados.

Dentro de los asistentes se incluyeron investigadores, académicos, profesionales de la industria, estudiantes de pregrado y posgrado, funcionarios públicos, colaboradores de entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, planificadores y líderes. También contamos con la participación de la comunidad local y regional. Los participantes presentaron sus trabajos en sesiones paralelas, pósters y sesiones especiales. En esta ocasión se logró la asistencia más alta en la historia de la conferencia, sentando un precedente para los futuros encuentros. IDRiM2024 se consolida, como la versión más exitosa y con mayor participación de diversos actores, permitiendo una interacción nutrida y enriquecedora.

Índice de contribuciones

Sesión 1. Justicia climática, cambio climático y riesgos emergentes

Resúmenes

1. Estudio preliminar de isotopía de aguas superficiales y suelos en el páramo de Chingaza y rio Bogotá
2. Evolución y retos de la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación territoriales de Colombia
3. Evaluación del efecto del cambio climático en las inundaciones por ciclones tropicales en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
4. Simulación de crecidas y evaluación de medida tradicional de control de inundaciones: el caso del delta del río Ranchería
5. Avances en la comprensión de la variación isotópica en la precipitación producto de los cambios climáticos
6. Evaluación de Eventos de Inundación y Desabastecimiento Hídrico en la Cuenca del Río Bogotá Bajo Escenarios de Cambio Climático

Video de la sesión

Estudio preliminar de isotopía de aguas superficiales y suelos en el páramo de Chingaza y rio Bogotá

Actualmente la ciudad de Bogotá presenta desabastecimiento de agua potable lo cual perjudica alrededor de 10 millones de habitantes. Conocer la dinámica del agua y suelos en los principales afluentes como los son el embalse de chuza y el rio Bogotá, es fundamental para poder generar políticas y normatividad en torno a la protección de estos ecosistemas. En la última década, las herramientas isotópicas como los isotopos de H-2 y O-18, han sido utilizadas para poder entender los componentes del ciclo del agua, evaluar mejor la cantidad, la calidad y la sostenibilidad del agua. El isotopo de C-13 es utilizado como biomarcador ya que aporta información de las condiciones ambientales, climatológicas, tipo y humedad del suelo, así como del tipo de vegetación que se desarrolló en estas zonas de estudio y el N-15 es utilizado como trazador de origen para diferenciación de contaminantes antropogénicos en suelos.

Evolución y retos de la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación territoriales de Colombia

La gestión del riesgo en la planificación en Colombia se remonta a finales de los años 80, casi de manera simultánea con la expedición del Decreto Ley 919 de 1989 Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres se expide la Ley 9 de 1989 sobre planes integrales de desarrollo, donde se señala que los municipios deben reservar tierras necesarias para la reubicación de asentamientos en riesgo, se establecía la posibilidad expropiar lotes para la reubicación de estos asentamientos y se generaba la necesidad de realizar un inventario de asentamientos humanos que presentaran alto riesgo por parte de los municipios.

Evaluación del efecto del cambio climático en las inundaciones por ciclones tropicales en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Debido a la posición geográfica del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (SPSC), esta es la parte del territorio colombiano más expuesto a ser inundado por marea de tormenta de ciclones tropicales (CT). Entre los peligros asociados a los CT, las inundaciones suelen ocasionar los mayores daños. En este estudio se evalúa el efecto del cambio climático en la inundación por marea de tormenta en el archipiélago de SPSC. Para ello se habilitó un modelo hidrodinámico para modelar la marea de tormenta e inundación por CT, con una máxima resolución espacial de la malla computacional de 30m en las áreas propensas a inundación. El modelo fue forzado en la superficie con campos de viento y de presión de CT sintéticos generados tanto para clima pasado como para clima futuro bajo escenarios de cambio climático, considerando las trayectorias socio- económicas compartidas emanadas del sexto reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Esta metodología permitió generar marea de tormenta e inundación sintética por CT en estas islas, a la cual se le asignó una probabilidad de ocurrencia.

Simulación de crecidas y evaluación de medida tradicional de control de inundaciones: el caso del delta del río Ranchería

Se presenta la simulación de un evento de crecida del Río Ranchería (RR), en su tramo final conocido como el delta, aledaña a la zona urbana de Riohacha, La Guajira. Se implementó modelación hidráulica bidimensional mediante el software IBER. Se identificó eventos de crecidas por medio de un análisis de bondad de ajuste y se reconstruyó un hidrograma diario para un evento durante la "Ola Invenral" en septiembre de 2011. Se evaluó el efecto de un muro como medida de control contra inundaciones. Los resultados confirman la vulnerabilidad a las inundaciones del RR de la comunidad Villa Fátima asentada en esta zona. La evaluación del muro como alternativa de contención demuestra que este tipo de medidas estructurales no siempre generan los efectos esperados, por el contrario, en algunos casos generan efectos adversos como el incremento del riesgo hidráulico (Juárez et al., 2021). Se pudo evidenciar que la construcción del muro alteraría la dinámica de distribución de las crecidas en el delta del RR aumentando los niveles de agua hacia otras zonas no afectadas o con efectos mínimos en la alternativa sin muro. Otro efecto colateral que podría generar la construcción de este muro es que, en eventos menos menores, podría evitar la inundación, generando una falsa percepción de seguridad, llevando a incrementar el asentamiento de viviendas en la zona cercana a la estructura. Aumentando los bienes y personas expuestas, traduciéndose en un mayor riesgo a inundaciones (Pérez et al., 2018). Los resultados traen a colación un cambio en el paradigma que en los últimos años se ha venido discutiendo. Sobre implementar medidas basadas en ecosistemas, pensando primero en conservar la dinámica y espacio natural fluvial, para gestionar las inundaciones y otros tipos de desastres de manera sostenible con los ecosistemas y el medio humano habitable (Huang et al., 2020; Juárez et al., 2021).

Avances en la comprensión de la variación isotópica en la precipitación producto de los cambios climáticos

En los últimos años, los isótopos estables en agua (oxigeno-18 (18O) y deuterio (2H)) de precipitación y vapor de agua, así como parámetros de segundo orden (por ejemplo, exceso de deuterio, en adelante d-exceso= 2H-8* 18O; Dansgaard, 1964), han proporcionado datos fiables y novedosos para estudios de la variación isotópica en la precipitación producto de los cambios climáticos, la construcción de líneas meteóricas locales, el desarrollo de estudios hidrogeológicos y la generación de modelos de circulación global (GCM) para estudios de paleoclima (Haese et al., 2013; Dittmann et al., 2016). En la sede CAN del Servicio Geológico Colombiano (SGC) en Bogotá D.C. se ha venido recopilando la precipitación mensual desde junio de 2022 y semanal desde marzo de 2024 utilizando un colector tipo Palmex. El análisis de isótopos estables del agua lluvia se ha realizado en las instalaciones del Grupo de Investigaciones Nucleares y Geocrológicas de la Dirección de Asuntos Nucleares - SGC utilizando un analizador LWIA-45-EP de Los Gatos Research (ABB Ltd, Canadá) por espectroscopía laser Off-Axis ICOS.

Evaluación de Eventos de Inundación y Desabastecimiento Hídrico en la Cuenca del Río Bogotá Bajo Escenarios de Cambio Climático

El cambio climático y fenómenos extremos como El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) plantean desafíos críticos para la sostenibilidad de los recursos hídricos. En la cuenca del río Bogotá, ubicada en Cundinamarca, Colombia, estos eventos provocan fluctuaciones drásticas en los patrones de precipitación, alternando entre períodos de intensas lluvias y severas sequías. Durante episodios de La Niña, las fuertes precipitaciones incrementan el riesgo de inundaciones, mientras que El Niño induce sequías que disminuyen los niveles de los embalses y el flujo de los ríos, llevando a racionamientos de agua. Este estudio evalúa los eventos de inundación y desabastecimiento hídrico en la cuenca del río Bogotá en el contexto de escenarios extremos de cambio climático. Para ello, se adaptaron metodologías utilizadas en la evaluación de la robustez y resiliencia de sistemas logísticos al sistema hídrico de la región, incluyendo la implementación de un modelo de programación lineal (LP) multiobjetivo. Este modelo es fundamental para representar las 22 subcuencas hidrográficas, 25 estaciones de monitoreo del río y 9 embalses que regulan tanto los niveles del río como el suministro de agua a la población. Los hallazgos del estudio indican deficiencias en la robustez y resiliencia del sistema, destacando la necesidad imperiosa de desarrollar e implementar estrategias que mejoren la capacidad del sistema para enfrentarse a condiciones extremas. Estas mejoras son cruciales para garantizar la operatividad y sostenibilidad del sistema hídrico bajo escenarios climáticos adversos.

Sesión 2. Comunicación y educación en GRD

Resúmenes

1. Estudio de materiales de aprendizaje sobre prevención de desastres utilizando registros históricos de desastres
2. Una revisión de lo que importa en la educación sobre el cambio climático basada en experiencias en Inglaterra
3. Incorporación de la gestión del riesgo y cambio climático en el currículo escolar, Institución Educativa San Bartolomé de La Florida (N) 2006-2024
4. Estrategias educativas para la gestión del riesgo de desastres en la Universidad Pedagógica Nacional sede Kennedy en Bogotá Colombia
5. El potencial de las cartas como herramienta de comunicación para la prevención de desastres
6. La educación temprana en gestión del riesgo la clave para una sensibilización real

Video de la sesión

Estudio de materiales de aprendizaje sobre prevención de desastres utilizando registros históricos de desastres

Los registros de desastres históricos a menudo contienen información sobre eventos que son difíciles de entender empáticamente hoy en día. Estos eventos tienen el efecto de aprendizaje de sacar a la luz ”los problemas ocultos”, que son problemas que rara vez se abordan en la educación sobre desastres debido a sus características únicas, aunque cualquiera puede ser parte interesada en un desastre. Este estudio tiene como objetivo crear materiales innovadores de educación sobre desastres que aprovechen los efectos reveladores de los desastres históricos y desarrollen una teoría educativa que contribuya a generar conciencia y activar el debate sobre ”los problemas ocultos”. La mayoría de las prácticas de educación sobre desastres se han centrado en eventos que se pueden entender con simpatía en la actualidad a partir de registros de desastres históricos para aumentar la conciencia de los estudiantes sobre la prevención de desastres. Este estudio se centró en eventos que son difíciles de entender empáticamente en la actualidad en los registros de desastres históricos, que se han discutido con menos frecuencia en la educación sobre desastres del pasado. Dado que las condiciones que rodearon los desastres en tiempos históricos eran muy diferentes de las de hoy, muchos registros de desastres históricos contienen descripciones de eventos que son desconocidos para las personas de hoy. Las brechas entre el presente y tales eventos tienen el efecto de sacar a la superficie ”los problemas ocultos”.

Una revisión de lo que importa en la educación sobre el cambio climático basada en experiencias en Inglaterra

El cambio climático, un grave desafío del siglo XXI, pone en peligro a la humanidad en todo el mundo, incluido el Reino Unido. La educación es una herramienta crucial para combatir y adaptarse a sus impactos. Sin embargo, la oferta mundial de educación sobre el cambio climático varía, y algunas regiones carecen de programas formales. En Inglaterra, la educación sobre el cambio climático entró en el currículo nacional en 1995, generalmente para estudiantes de 11 años o más. Sin embargo, la academización de las escuelas a principios de la década de 2000 les dio la opción de omitir la educación climática, lo que resultó en una falta general de claridad sobre su alcance entre los jóvenes. Esta falta de información se ve amplificada por los docentes que se sienten mal preparados o incómodos al abordar lo que perciben como temas polémicos. El dilema ético se profundiza cuando los docentes optan por no abordar el cambio climático o proporcionar información incompleta a los estudiantes. Vale la pena señalar que la mayoría del público y los docentes expresan el deseo de que se imparta educación sobre el cambio climático en las escuelas, y muchos abogan por su expansión. Sin embargo, este documento pone de relieve una serie de principios y cuestiones fundamentales que con demasiada frecuencia se pasan por alto a la hora de abordar lo que realmente importa en la enseñanza y el aprendizaje del cambio climático, tal como se desprende del caso del Reino Unido y de otros países.

Incorporación de la gestión del riesgo y cambio climático en el currículo escolar, Institución Educativa San Bartolomé de La Florida (N) 2006-2024

La experiencia de incorporación de la gestión del riesgo y cambio climático en el currículo escolar en La Institución Educativa San Bartolomé del municipio de La Florida, Nariño, Colombia, se origina en el año 2005 tras la reactivación del Volcán Galeras, a partir de allí, en 2006 se estructura transversamente, es decir desde todas las áreas del plan de estudios distintos componentes de amenaza volcánica. Posteriormente se define otra serie de amenazas que han ocurrido en el territorio y potencialmente pueden volver a ocurrir, como: sismos de origen tectónico, avenidas torrenciales, remoción en masa, tormentas eléctricas, lluvias y sequías intensas, entre otros; sumando últimamente el tema de cambio climático. En el año 2018, se estructura un área "gestión del riesgo y cambio climático" desde el grado preescolar (dimensión) hasta el grado 11, teniendo en cuenta los ejes: conocimiento, reducción, manejo de desastres y cambio climático; constituyéndose en la única institución educativa a nivel del país y de Latinoamérica en cursar estas temáticas dentro de su currículo con intensidad horaria definida. Esto ha llevado a transferir los avances en latitudes nacionales e internacionales, buscando generar una cultura de autocuidado, resiliencia y solidaridad. Por consiguiente, ha surgido una serie de herramientas didácticas, metodologías y procesos de investigación, vinculando a padres de familia, autoridades y entidades del orden local, regional y nacional. Se ha participado en 7 versiones de la Bienal Nacionales de niños y jóvenes que viven cerca de volcanes organizado por el Servicio Geológico Colombiano. También se ha incursionando a procesos de robótica para el monitoreo sísmico con el apoyo de la Tecnoacademia Itinerante de Nariño, el Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Pasto y el Servicio Geológico Colombiano. Además del uso de la Inteligencia Artificial en estos procesos, siendo una clara muestra que "conocer ya es reducir".

Estrategias educativas para la gestión del riesgo de desastres en la Universidad Pedagógica Nacional sede Kennedy en Bogotá Colombia

El presente trabajo se trata de una investigación realizada en el ámbito de la Educación Ambiental para la Gestión del Riesgo de Desastres del semillero de investigación Comunidad de Aprendizaje en Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia – UPN, con el objetivo de evaluar cómo podemos prepararnos para las emergencias con la educación ambiental en la sede de Kennedy, disciplinas que propenden por asegurar un mejor futuro. Este trabajo surge para cuestionar y problematizar la percepción del riesgo de desastres entre los miembros de la comunidad educativa. Se llevaron a cabo tres objetivos específicos: (1) Identificar las concepciones que tiene la comunidad UPNK acerca de la GRD; (2) diseñar una matriz de riesgos de desastres de la sede UPNK; y (3) generar una cartilla de reducción de riesgos enfocada en fenómenos como sismos e incendios. Como cuestión orientadora de la investigación se desarrolló la siguiente pregunta ¿Cuál es la pertinencia de formar a la comunidad de la UPNK en el tema de la GRD? La metodología cualitativa adoptada fue observación participante por medio de entrevistas, cuestionarios web y participación como miembro de la brigada de emergencias en diferentes simulacros y eventos para generar un análisis de necesidades e intereses de la comunidad con respecto a la GRD. Como resultado parcial se recogieron las diferentes percepciones de la comunidad y se diseñó la matriz de riesgo con enfoque al ámbito estructural y a la preparación institucional. Se identificaron fortalezas y oportunidades de mejora que contribuyen al avance del proyecto.

El potencial de las cartas como herramienta de comunicación para la prevención de desastres

La educación para la preparación ante desastres en las escuelas no sólo beneficia a los niños y estudiantes, sino que también tiene un efecto dominó en las personas que los rodean. Existe un gran potencial para mejorar la preparación ante desastres de toda la comunidad, ya que los niños transmiten las lecciones que aprenden de la educación sobre desastres a sus familias y comunidades. Sin embargo, el medio para esto no ha sido bien estudiado.

La educación temprana en gestión del riesgo la clave para una sensibilización real

La experiencia educativa corresponde a la adaptación de la canción infantil "Canción de la Reanimación", creada por Raquel Palacio Villazón (Asturias, España) y adaptada por la Docente María Isabel Garzón González, quien se desempeña como jefe de emergencias de la sede B de la Institución educativa, Colegio Ricaurte IED en Bogotá. Esta experiencia trata de fomentar el valor de la solidaridad en los niños y niñas a través de la posibilidad de ayudar a los demás, rompiendo con la barrera de la indiferencia frente a la necesidad del otro. La idea surgió desde el propio interés de formarme como primer respondiente desde hace varios años. En la búsqueda de una actividad a realizar para que los niños y niñas se formen y se capaciten en los temas sobre prevención y atención de emergencias, consulto en la red temas musicales de prevención y encontré la "Canción de la Reanimación" de donde toma forma la idea de implementar en la institución, aprovechando la gran motivación que genera la música gestual en los niños y niñas y que está demostrado que de esta manera se adquieren de manera significativa los saberes. Fue declarada como experiencia destacada del mes de octubre del 2019 por el IDIGER El video ha tenido más de 1.000 visualizaciones en you tube https://youtu.be/2O4U10JQclQ.

Sesión 3. Explorando las amenazas marino costeras

Resúmenes

1. Explorando los procesos morfológicos y las amenazas que determinan los riesgos y la resiliencia a lo largo de la barrera costera de Salamanca (Colombia).
2. Posible inestabilidad del talud y plataforma continentales frente a
3. Cartagena de Indias - Bolívar, Colombia
4. El papel de los modelos de catástrofes como el Modelo Público de Pérdidas por Huracanes de Florida para garantizar comunidades resilientes a los desastres
5. Avances y desafíos en el pronóstico preciso de marejada por tormenta en San Andrés y Providencia
6. Evaluación de modelos numéricos para simular inundaciones costeras inducidas por tormentas en áreas sagradas para los datos. Estudio de caso: Belice
7. Predicción de marejada de tormenta en San Andrés y Providencia: integración de SIPSEM en estrategias de gestión de riesgo

Video de la sesión

Explorando los procesos morfológicos y las amenazas que determinan los riesgos y la resiliencia a lo largo de la barrera costera de Salamanca (Colombia).

Este estudio tiene como objetivo caracterizar la evolución morfológica y las principales amenazas costeras asociadas que operan a escala de eventos extremos y de mediano plazo a lo largo de la barrera de Salamanca declarada sitio RAMSAR y con infraestructura física y habitacional altamente vulnerable. A escala de mediano plazo (decenal), analizamos imágenes satelitales de los últimos 40 años para caracterizar la evolución de la costa, el presupuesto sedimentario costero asociado y el patrón responsable del transporte de sedimentos. A esta escala, la barrera ha experimentado un intenso retroceso costero, con tasas de erosión que disminuyen gradualmente con el tiempo. Para el último periodo analizado, 2009-2019, las tasas máximas de erosión han superado los -20 m/año, poniendo en riesgo las vías comerciales entre ciudades. La ampliación de la vía en los próximos años y las obras de protección desarrolladas generan presiones adicionales sobre los sistemas, sin embargo, los efectos futuros de la dinámica costera y las respuestas costeras asociadas siguen siendo inciertos. Esta erosión es inducida por un clima de oleaje concentrado en un arco de dirección NE con un patrón principal neto de transporte de sedimentos costeros dirigido hacia el occidente, generando una acumulación de sedimentos (esquina occidental) que podría generar riesgos en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. A escala de eventos extremos, estimamos las amenazas evaluando la erosión inducida por tormentas y el potencial de inundación con 86 eventos de tormenta identificados en el período de estudio. La zona occidental de la barrera mostró mayor susceptibilidad a inundaciones, con tiempos de retorno menores a un año, causando deterioro del ecosistema mientras que la erosión potencial fue relevante en los sectores occidental y central. La contribución acumulada de las amenazas que operan a ambas escalas contribuye a varios desafíos que afectan las infraestructuras, los ecosistemas y las comunidades a lo largo de la barrera de Salamanca. Es crucial reconocer que estos efectos pueden no solo provenir de dinámicas naturales, sino que también podrían estar influenciados por intervenciones antropogénicas, con impactos acumulativos más fuertes.

Posible inestabilidad del talud y plataforma continentales frente a

Cartagena de Indias - Bolívar, Colombia

Cartagena de Indias (D.T.), con cerca de 2 '300.000 habitantes entre residentes y turistas, es la ciudad histórica colombiana, patrimonio cultural de la humanidad, fundada hace casi 500 años.

El papel de los modelos de catástrofes como el Modelo Público de Pérdidas por Huracanes de Florida para garantizar comunidades resilientes a los desastres

Presentaremos un modelo de catástrofe de última generación establecido, el Modelo Público de Pérdidas por Huracanes de Florida (FPHLM), y describiremos los avances recientes en el modelado del riesgo de huracanes para edificios residenciales, tanto de baja como de mediana y gran altura. El FPHLM, como muchos otros modelos de catástrofes, se desarrolló principalmente con fines de seguros. En el módulo de vulnerabilidad del FPHLM, una metodología basada en componentes compara las cargas inducidas por el viento en los componentes externos con su capacidad de resistencia, para producir estimaciones de daños externos mientras utiliza la física de la entrada, distribución y propagación del agua de lluvia, para proporcionar la base para las proyecciones de daños interiores y de contenido (Wei et al., 2024; Silva de Abreu et al., 2020). El modelo combina estimaciones de la velocidad del viento, el impacto de escombros, la lluvia que golpea y la escorrentía superficial impulsada por el viento, los defectos y las brechas de la envoltura, la distribución y propagación del agua en el interior y los análisis de costos de los componentes para proyectar los daños en la envoltura, el interior y el contenido. El modelo se extiende a los gastos relacionados con el tiempo (TRE), también conocidos como gastos de vida adicionales (ALE) o costos de interrupción de negocios (BIC) (Wei et al., 2023).

Avances y desafíos en el pronóstico preciso de marejada por tormenta en San Andrés y Providencia

En el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), realizo la implementación operacional en modo pronostico del modelo Mike21 (software de modelado 2D de costas y mares desarrollado por DHI), que permite simular la sobreelevación del nivel del mar por marejada de tormenta, en el área insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dada su alta vulnerabilidad frente a la amenaza por el paso de huracanes. La configuración del modelo se realiza con una malla no estructurada, que implica cuadrículas no rectilíneas, lo que mejora la flexibilidad y precisión en la representación de entornos costeros. Dado el tamaño de las islas se estableció una resolución espacial variable entre 20 m en aguas someras hasta 10 km en las zonas de aguas profundas; con una topo-batimetría de alta resolución (~5m) suministrada por el Servicio Hidrográfico Nacional del CIOH.

Evaluación de modelos numéricos para simular inundaciones costeras inducidas por tormentas en áreas sagradas para los datos. Estudio de caso: Belice

El modelado numérico es eficaz y puede ahorrar costos y tiempo en la predicción de desastres y en los esfuerzos de resiliencia ante riesgos, particularmente en áreas donde la adquisición de datos geométricos es un desafío y encuentra dificultades para las pruebas in situ dentro de áreas sagradas para los datos. En este estudio, se utilizó el modelo TUFLOW por la accesibilidad y confiabilidad en la provisión de predicciones para campos de viento y olas en comunidades costeras que enfrentan escasez de datos. Además, este estudio tiene como objetivo cumplir con los requisitos de datos para el diseño de la sociedad existente, así como el desarrollo futuro de la infraestructura costera mediante la predicción de los campos de olas durante las condiciones de tormenta. En esta investigación, identificamos la ciudad de Belice en Belice, previamente afectada por el severo huracán Lisa, como el foco de esta investigación. El estudio examinó el cálculo de alturas de ola significativas, direcciones de ola dominantes y períodos pico de ola utilizando TUFLOW. El análisis abarcó tanto las condiciones normales de viento como las condiciones de tormenta durante el huracán Lisa en noviembre de 2022. Los resultados se trazaron y compararon en un marco geográfico bidimensional, utilizando un paso de tiempo de 6 horas. Cada gráfico de salida muestra alturas de ola significativas, direcciones de ola dominantes y períodos pico de ola a lo largo de las regiones costeras de Belice. Las tendencias y los valores numéricos de las mareas de tormenta y las alturas de las olas calculados por el modelo TUFLOW demuestran resultados confiables no solo en la simulación del clima de olas, sino también en el análisis de la transmisión, difracción y reflexión de las olas en relación con las estructuras de defensa costera existentes o potenciales, como rompeolas y diques, para la prevención y mitigación de desastres. A través de la aplicación efectiva y consistente en este estudio, el modelo TUFLOW facilita la simulación de olas a lo largo de segmentos selectos de las regiones costeras de Belice, ofreciendo información para futuras estrategias de prevención de desastres.

Predicción de marejada de tormenta en San Andrés y Providencia: integración de SIPSEM en estrategias de gestión de riesgo

La Dirección General Marítima (DIMAR) a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) ha desarrollado dentro del proyecto SIPSEM (Sistema Integrado de pronósticos para Seguridad Marítima) herramientas para la predicción del estado del tiempo marino a nivel nacional y local y su influencia en la navegación y las actividades marítimas, a fin de salvaguardar la vida humana en el mar y realizar operaciones seguras, para los tomadores de decisiones y la comunidad marítima.

Sesión 4. Percepción del riesgo, comportamiento humano y cultura

Resúmenes

1. Mejorando la comunicación sobre el riesgo de tsunami mediante la utilización de aplicaciones de mapas teniendo en cuenta los antecedentes de los residentes
2. Gobernanza colaborativa para gestionar los peligros del aumento del nivel del mar: un estudio de caso de turismo del País Vasco en España
3. El arte como plataforma para la comunicación, la educación y la concientización sobre los riesgos de desastres: desarrollo de un marco para respuestas a los desastres impulsadas por el arte
4. Comprendiendo los efectos del cambio climático en el Reino Unido: perspectivas extraídas de las encuestas de percepción pública
5. Relación entre la calidad de vida y la gestión del riesgo de desastres: réplica de los estudios de la Encuesta de Cambio Social de Taiwán en la región de Kinki, Japón

Video de la sesión

Mejorando la comunicación sobre el riesgo de tsunami mediante la utilización de aplicaciones de mapas teniendo en cuenta los antecedentes de los residentes

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 tiene como objetivo mejorar significativamente la accesibilidad a la información sobre el riesgo de desastres como objetivo global, y para ello se crean mapas de amenaza en todo el mundo. Además, se hace hincapié en el apoyo a la creación de información sobre el riesgo de desastres y mapas de amenazas como un área crítica de los esfuerzos de cooperación internacional de Japón. Tradicionalmente, los mapas de amenazas proporcionan información sobre la magnitud de los riesgos y amenazas, incluida la probabilidad de terremotos, inundaciones o tsunamis en mapas de papel. Sin embargo, se han observado disparidades en las habilidades de lectura de mapas debido a las experiencias y costumbres individuales, así como a las variaciones regionales en las representaciones de los mapas. A través de actividades de concientización sobre prevención de desastres en la ciudad de Playas, Ecuador, una región situada a lo largo de la costa del Pacífico y que abarca extensas áreas con elevaciones de 10 metros o menos, donde se proyecta el riesgo de tsunamis, este estudio subrayó la necesidad de un método de comunicación del riesgo de tsunami adaptado a los antecedentes de lectura de mapas de los residentes. A pesar de la alta participación en actividades de prevención de desastres y la conciencia de la preparación para desastres entre los residentes, los resultados de la encuesta revelaron bajas tasas de difusión de mapas de amenazas, conocimiento limitado de los riesgos de tsunami y habilidades inadecuadas de lectura de mapas. Aprovechando el uso generalizado de teléfonos inteligentes, se desarrolló una aplicación de mapas de prueba utilizando Google Maps para representar ubicaciones actuales, refugios y rutas de evacuación y áreas de inundación proyectadas. La validación experimental dentro de las zonas de inundación proyectadas demostró una mejora significativa en la percepción del riesgo de tsunami tanto con mapas de amenazas como con aplicaciones de mapas, particularmente con estas últimas. No obstante, no se observó una mejora significativa en la conciencia de evacuación durante el experimento, lo que sugiere la necesidad de esfuerzos para reforzar la conciencia de evacuación junto con la difusión de información sobre riesgos. Además, el experimento sugirió una preferencia por fotografías de paisajes sobre representaciones de mapas convencionales, lo que indica su posible eficacia para transmitir rutas de evacuación.

Gobernanza colaborativa para gestionar los peligros del aumento del nivel del mar: un estudio de caso de turismo del País Vasco en España

Este estudio en curso examina la dinámica de adaptación de los destinos turísticos costeros, específicamente la costa vasca en España, en respuesta a la creciente exposición a las amenazas del aumento del nivel del mar (SLR). Utilizando el enfoque de modelos mentales, la investigación compara las perspectivas de expertos y no expertos sobre el proceso de adaptación al SLR. Se identificaron cuatro temas principales relacionados con las amenazas del SLR a través de una revisión de la literatura, y el estudio ofrece recomendaciones para gestionar estos problemas.

El arte como plataforma para la comunicación, la educación y la concientización sobre los riesgos de desastres: desarrollo de un marco para respuestas a los desastres impulsadas por el arte

lahournat.florence.3a@kyoto-u.ac.jp

Comprendiendo los efectos del cambio climático en el Reino Unido: perspectivas extraídas de las encuestas de percepción pública

En los últimos años, el Reino Unido ha observado una serie de fenómenos meteorológicos extremos, que algunos atribuyen al impacto del cambio climático. Este artículo explora las percepciones de los impactos del cambio climático en el Reino Unido, utilizando una investigación pragmática que integra una combinación de métodos para captar una comprensión integral de este problema multidisciplinario (socioambiental). Un componente principal de la investigación implicó un cuestionario detallado realizado entre marzo y septiembre de 2017, utilizando preguntas abiertas y cerradas para extraer las opiniones de la sociedad civil sobre el cambio climático, incluidos los impactos. Además, se utilizaron datos de las encuestas del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) de marzo de 2019 y marzo de 2020 para crear una instantánea anual para buscar tendencias.

Relación entre la calidad de vida y la gestión del riesgo de desastres: réplica de los estudios de la Encuesta de Cambio Social de Taiwán en la región de Kinki, Japón

Estudios previos han demostrado que cuanto mayor es el nivel de calidad de vida (CdV) o bienestar, más deseable es la conducta que adoptan las personas, incluidas las medidas de preparación para desastres. Sin embargo, otras variables como la cultura y la percepción del riesgo pueden tener efectos variables en ambas. Por lo tanto, la comparación transnacional sería de ayuda para desentrañar este complejo mecanismo, pero ningún estudio ha investigado sus relaciones, especialmente a nivel transnacional. Este estudio revisó la encuesta en Taiwán y tomó una medición simple de calidad de vida (CdV) como indicador de bienestar. El modelo de ecuaciones estructurales proporcionó el análisis de las relaciones entre la CdV, la confianza en el gobierno (TG), la experiencia en desastres (EX), la percepción del riesgo de desastres (RP) y el comportamiento de preparación (PB). Además, el presente estudio comparó los resultados con los de una encuesta en la región de Kinki, Japón, realizada por los autores. Por otra parte, la presentación también informará sobre las diferencias en las relaciones entre diferentes grupos según el género o el estado civil de los encuestados, de modo que se puedan discutir medidas más específicas. Los resultados preliminares indican que la calidad de vida tuvo un impacto positivo en la PB en ambas muestras, aunque difieren en su magnitud. Así mismo, la relación entre la RP y la calidad de vida fue negativa en la muestra de Taiwán, mientras que fue insignificante en la muestra de la región de Kinki. Una posible explicación de esta diferencia sería que Taiwán había experimentado desastres graves poco tiempo antes de la encuesta, mientras que la región de Kinki no. Por lo tanto, en la muestra de Taiwán, la experiencia y la percepción (o conciencia) del riesgo podrían haber tenido un cierto impacto en la calidad de vida, mientras que su efecto perjudicial en la calidad de vida podría haberse mitigado en la región de Kinki con el paso del tiempo. Sin embargo, el diseño transversal de este estudio no puede concluir tal relación causal. Por lo tanto, los estudios futuros deberían explorar y confirmar las asociaciones con un enfoque cualitativo longitudinal y/o en profundidad.

Sesión 5. Modelado y pronóstico de geoamenazas

Resúmenes

1. Sistema de Monitoreo para Escenarios de Riesgo por movimientos en masa SIMER
2. Implementación de un sistema de clasificación geotécnico en la evaluación de riesgo por movimientos en masa. Estudio de caso: tramo vial de conexión rural en el Municipio de Carepa, Antioquia
3. Propuesta metodológica para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en municipios de bajos recursos
4. Ocurrencia e impacto social de los desastres: caso de los deslizamientos en México
5. Evaluación de la Incidencia de las Coberturas del Suelo y los Materiales Geológicos, en la Dinámica Erosiva de la Subcuenca de la Quebrada Combia, Pereira, Risaralda
6. Instrumentos multirriesgo para la respuesta a emergencias: una evaluación multiamenaza y multirriesgo de la Reserva Europea de Solidaridad y Ayuda de Emergencia

Video de la sesión

Sistema de Monitoreo para Escenarios de Riesgo por movimientos en masa SIMER

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRD, tiene como competencia misional el desarrollo de mecanismos para el monitoreo de amenazas naturales, con el fin de definir acciones de prevención y alertas tempranas en los aspectos de monitoreo geotécnico y liderar investigaciones en materia de la gestión del riesgo y el manejo de desastres en la municipalidad. Desde el año 2020 el DAGRD implementó el Sistema de Monitoreo para Escenarios de Riesgo SIMER por movimientos en masa, encontrándose integrado a la fecha por un total de 21 sitios críticos, monitoreados a través de 54 instrumentos. Dicho sistema de monitoreo geológico geotécnico opera a través de inclinómetros y piezómetros, los cuales periódicamente se analizan por el DAGRD a través de la respectiva metodología SIMER, lo cual ha permitido tomar decisiones en función de la gestión del riesgo de desastres. Como casos de éxito se puede citar el retorno de 14 familias en el barrio Villa Guadalupe, entre otras decisiones de ciudad, como lo son las alertas necesarias para la ejecución de estudios y diseños de ingeniería y la implementación de medidas para la reducción del riesgo. Estos resultados permiten presentar como el análisis y el procesamiento estadístico de datos de deformación, velocidad y aceleración obtenidos a través de inclinometría convencional definen rangos y protocolos de actuación para la toma de decisiones oportunas antes, durante y después de la materialización de escenarios de riesgo, además, consideramos esta metodología como un punto de partida para el desarrollo de una propuesta que permita a través del análisis de los datos, la construcción de umbrales de riesgo y de protocolos de actuación para fenómenos amenazantes de tipo movimiento en masa.

Implementación de un sistema de clasificación geotécnico en la evaluación de riesgo por movimientos en masa. Estudio de caso: tramo vial de conexión rural en el Municipio de Carepa, Antioquia

La sostenibilidad y estabilidad de los proyectos de infraestructura vial desarrollados actualmente en Colombia, ha sido afectada por la amenaza a movimientos en masa, trayendo consigo pérdidas económicas y humanas, contemplando su complejidad en la predicción y asertividad en la escogencia de las obras de prevención y mitigación. Actualmente, en la región de Urabá se están desarrollando modificaciones en los usos de suelo debido al crecimiento poblacional y proyectos de infraestructura, demandando la actualización de los POT y articulación con las políticas de gestión del riesgo. Por lo tanto, se resalta la necesidad de incorporar la gestión de riesgo como herramienta en la protección y accesibilidad en los territorios. En la presente investigación se implementa un sistema de clasificación geotécnico para la zonificación y susceptibilidad por movimientos en masa en el tramo vial del sector rural del Municipio de Carepa, Antioquia. El modelo físico (HSQI) incorpora variables sobre la morfología de los taludes y condiciones hidrogeológicas, se estima la probabilidad de ocurrencia, y los métodos de intervención considerando la susceptibilidad y criticidad en las condiciones de estabilidad. Los resultados permiten priorizar y clasificar el tramo vial mediante la zonificación geotécnica y exploración en la determinación de los métodos de estabilidad, en los cuales se puede incorporar medidas y soluciones basadas en la naturaleza. Se concluye sobre la aplicabilidad del sistema de clasificación como insumo de planificación, factibilidad y sostenibilidad en proyectos de infraestructura vial. Lo anterior, pretende fortalecer las capacidades de respuesta y planificación sostenible desde el enfoque de la gestión de riesgo, considerando las dinámicas poblacionales y proyección de desarrollo de infraestructura en el territorio de Urabá, el cual presenta grandes desafíos resilientes; en términos de la respuesta y apropiación de las comunidades ante eventos naturales, cuyas afectaciones y recurrencia de desastres es una problemática vigente y latente.

Propuesta metodológica para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en municipios de bajos recursos

Colombia se localiza en el área de influencia del cinturón de fuego del Pacífico y por lo tanto la ocurrencia de sismos históricamente ha generado importantes pérdidas de vidas humanas y económicas. En las últimas décadas, se han realizado investigaciones y estudios detallados para conocer las condiciones de amenaza y de vulnerabilidad de los elementos expuestos, solo para algunas capitales de departamentos y algunos municipios, debido a los altos costos de tales estudios. El conocimiento del riesgo sísmico, a nivel municipal en Colombia, en particular los municipios de menores ingresos (categorías 5 y 6), se ha visto limitado por la falta de metodologías simplificadas que permitan evaluar la amenaza y la vulnerabilidad a partir de datos a escalas semidetalladas, a fin de obtener escenarios de riesgo que brinden a las autoridades información técnica para tomar decisiones enfocadas a reducir las pérdidas de vidas humanas y económicas.

Ocurrencia e impacto social de los desastres: caso de los deslizamientos en México

Es común escuchar la frase "quien no conoce su historia está condenado a repetirla". En efecto, conocer la historicidad de los eventos naturales es fundamental no sólo para datarlos sino también para determinar sus causas y efectos. Es un primer paso en la estimación de la recurrencia, es decir, la posibilidad de que los eventos vuelvan a ocurrir en condiciones similares, así como en la localización de zonas con alto riesgo de desastre. Las Naciones Unidas (ONU 2005) identifican el desarrollo y la mejora de bases de datos pertinentes como una prioridad clave para el desarrollo de capacidades de los países en desarrollo (Taylor et al. 2015).

Evaluación de la Incidencia de las Coberturas del Suelo y los Materiales Geológicos, en la Dinámica Erosiva de la Subcuenca de la Quebrada Combia, Pereira, Risaralda

La amenaza global por fenómenos de remoción en masa está asociada a la ocupación urbana de terrenos con restricciones ambientales, la fuerte dinámica de cambios en el uso del suelo, la expansión de las fronteras agrícola y pecuaria, además de la ejecución de obras de infraestructura, propiedades de materiales geológicos y clima de cada región. Con fundamento en tales premisas y a partir del mapeo, cartografía y caracterización de procesos erosivos en la subcuenca de la quebrada Combia, municipio de Pereira, Risaralda, se pretende establecer la relación entre las diferentes coberturas de la tierra y el tipo de unidades litológicas aflorantes en este territorio, que actúan como agentes condicionantes de la ocurrencia de deslizamientos. Con este propósito se seleccionó la subcuenca de la quebrada Combia por su alta tasa erosiva, por la dinámica de cambio de usos y coberturas del suelo y por la variedad de materiales geológicos aflorantes, además de su proximidad e importancia agrícola con relación a la cabecera municipal. Se georreferenciaron y caracterizaron 175 deslizamientos y mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) se espacializó la información geológica, de coberturas y uso del suelo, asociada a los deslizamientos cartografiados. Una vez espacializada la información y tratada estadísticamente, se pudo establecer la estrecha relación entre los materiales geológicos y las diferentes coberturas del suelo, con la cantidad de deslizamientos identificados. Algunos de los hallazgos más relevantes dan cuenta de la alta susceptibilidad a la ocurrencia de deslizamientos en zonas de alta pendiente y elevadas tasas pluviométricas, donde afloran rocas volcánicas básicas, porfídicas y volcano-sedimentarias y donde predominan los usos café y pastos con diferentes consociaciones. Se pudo constatar que la naturaleza de los materiales geológicos juega un papel importante en la dinámica erosiva de los territorios, además de las altas pendientes y los regímenes pluviométricos locales.

Instrumentos multirriesgo para la respuesta a emergencias: una evaluación multiamenaza y multirriesgo de la Reserva Europea de Solidaridad y Ayuda de Emergencia

Los desastres relacionados con peligros naturales están aumentando y tienen un impacto significativo tanto en el sector público como en el privado. Esta tendencia también es evidente en la Unión Europea y existen diferentes mecanismos e instrumentos a nivel paneuropeo para hacer frente a tales eventos. Uno de estos instrumentos es el llamado Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), que proporciona financiación a los gobiernos después de un desastres. Recientemente, el FSUE ha ampliado su alcance para incluir emergencias de salud pública y se fusionó con la Reserva de Ayuda de Emergencia en la llamada Reserva de Solidaridad y Ayuda de Emergencia (SEAR). Por lo tanto, se convirtió en un instrumento multiamenaza y multirriesgo para ayudar a los países durante la fase de emergencia de los eventos. Como diferentes tipos de amenazas y riesgos se nutren del mismo fondo, se plantea la cuestión de cómo afectan al fondo y qué niveles de capitalización deben asumirse para que el fondo sea sostenible o, en otras palabras, cómo financiar de manera sostenible la asistencia a los países afectados. En consecuencia, es importante comprender a qué peligros está más expuesto el fondo y si existen diferencias regionales dentro de Europa. Para abordar estas cuestiones, adoptamos un enfoque basado en el riesgo y estimamos los niveles de capitalización necesarios para las principales amenazas y riesgos, incluidas las diferencias regionales a nivel paneuropeo. Al hacerlo, analizamos y sugerimos posibles formas de avanzar para enfrentar los desafíos identificados, especialmente en lo que respecta a la reducción de riesgos y las consideraciones sobre asociaciones público-privadas que podrían mejorar los niveles actuales y futuros de resiliencia tanto del propio fondo como de los países a los que apoya.

Sesión 6. Comunicación y educación en DRM

Resúmenes

1. Preparación Inicial ante Tsunamis en el Golfo de Urabá mediante un Proceso de Educación Ambiental: Sapzurro, Chocó Caribe (Colombia), La Miel (Panamá) y Turbo, Antioquia (Colombia).
2. Investigación-acción utilizando la herramienta de planificación de estrategias comunitarias para la evacuación en caso de tsunami
3. Preparación para la vida cotidiana como aprendizaje integrado
4. Evaluación del riesgo sísmico para la ciudad de Santiago de Cali, Colombia
5. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), una estrategia de desarrollo territorial y nacional durante los años 2015-2030
6. La incorporación de los jóvenes en la mitigación del riesgo de desastres en las Américas y el caribe

Video de la sesión

Preparación Inicial ante Tsunamis en el Golfo de Urabá mediante un Proceso de Educación Ambiental: Sapzurro, Chocó Caribe (Colombia), La Miel (Panamá) y Turbo, Antioquia (Colombia).

La preparación ante tsunamis debe considerar procesos de educación ambiental con las comunidades rurales costeras de Colombia y Panamá, en ambas costas del caribe y pacífico latinoamericano. Fortalecer la participación de la comunidad costera es primordial para la preparación ante tsunamis y amenazas naturales. Se describe el proceso inicial de educación ambiental para la preparación ante tsunamis en Sapzurro (Colombia), La Miel (Panamá) y Turbo (Colombia). La educación ambiental con una perspectiva optimista transformadora desde la pedagogía crítica de Paulo Freire contribuye a la preparación ante tsunamis. Fortalecer a la comunidad es nuestra meta.

Investigación-acción utilizando la herramienta de planificación de estrategias comunitarias para la evacuación en caso de tsunami

Para evacuar adecuadamente en caso de tsunami, es importante desarrollar una estrategia de evacuación con antelación. Para este propósito, se han realizado muchos estudios para examinar la estrategia de evacuación basándose en la suposición del impacto del desastre del tsunami, la velocidad de difusión de la información a los residentes y el establecimiento del tiempo de traslado. La característica común de muchos de estos estudios es que simulan el comportamiento de evacuación en condiciones ficticias, como la velocidad de evacuación y las rutas de evacuación. Por otro lado, es necesario estudiar las estrategias de evacuación utilizando datos de movimiento reales para examinar las cuestiones relacionadas con la evacuación por tsunami de una manera más realista, pero se han realizado pocos estudios desde ese punto de vista. En este estudio, se desarrolló una herramienta "Nigetore-View" para analizar las estrategias de evacuación por tsunami utilizando los datos de movimiento reales de los residentes en el simulacro. La eficacia de la herramienta se verificó mediante una investigación de acción en las prefecturas de Miyazaki y Kochi. Los resultados del estudio sugieren la necesidad de desarrollar planes de prevención de desastres que tengan en cuenta el comportamiento de evacuación de los residentes de edad avanzada en la ciudad de Miyazaki, prefectura de Miyazaki, y la ciudad de Kuroshio, prefectura de Kochi, donde se espera que se produzcan daños por tsunami debido a un terremoto en la depresión de Nankai. Los resultados sugieren que "Nigetore-View" puede utilizarse para desarrollar una estrategia de evacuación en caso de tsunami que satisfaga las necesidades de los municipios con una población que envejece.

Preparación para la vida cotidiana como aprendizaje integrado

Este artículo informa sobre las actualizaciones recientes de la “preparación para la vida cotidiana (EP)” basándose en los trabajos de Takenouchi et al. (2024) y Tanaka et al. (2024), así como en un estudio de caso empírico que realicé. Acuñado por Yamori (2011) como “seikatsu bosai” en japonés, la EP se promueve como un refuerzo innovador para las medidas existentes de reducción del riesgo de desastres (RRD) y adaptación al cambio climático (ACC) en las comunidades. “Vida cotidiana” no significa participar en actividades de RRD todos los días. Más bien, significa integrar el pensamiento y la práctica de la RRD en la vida diaria. La EP original se centró en dicho pensamiento y práctica sin hacer referencia a la RRD. Por ejemplo, una oportunidad para que los residentes se conozcan, como un evento comunitario, puede considerarse como una EP, dado que la creación de capital social se considera clave para una comunidad resiliente. Realicé algunos análisis de casos aplicando el marco de primera generación en el documento de 2019. Takenouchi et al. y Tanaka et al. amplían esas perspectivas de la EP para abarcar actividades comunitarias que están diseñadas explícitamente para fines de RRD, siempre que estén integradas en la vida diaria. La EP de segunda generación ahora tiene una variación. Combinando los marcos de EP de las dos generaciones, examino el caso de una comunidad en acción, que participa en una variedad de actividades de EP. Una sugerencia tentativa es que la integración de la EP implica enfoques ”comunitarios” y ”participativos” que se han incorporado a los proyectos de RRD. Por el contrario, entonces, cambiar para explorar cómo integrar el pensamiento y la práctica de la RRD en la vida diaria puede ser un camino a seguir para la RRD comunitaria y participativa.

Evaluación del riesgo sísmico para la ciudad de Santiago de Cali, Colombia

Dentro de la gestión integral del riesgo de desastres el conocimiento del riesgo sísmico (identificación de sus componentes, estimación y comunicación del riesgo) es fundamental para desarrollar estrategias de prevención, mitigación y respuesta ante terremotos. Una efectiva evaluación del riesgo requiere la interacción de modeladores del riesgo y tomadores de decisión, de modo que los resultados se ajusten a las necesidades del territorio y puedan usarse en la definición de estrategias para la preparación, ejecución de la respuesta y la recuperación ante terremotos. La evaluación del riesgo sísmico requiere la colaboración de un equipo interdisciplinario que comprenda la geología y sismicidad local, las características y el número de las edificaciones existentes y los habitantes que las ocupan, y la vulnerabilidad sísmica de los edificios según la práctica constructiva. Los resultados de esta evaluación deben ser comunicados y socializados con los diferentes actores de la gestión del riesgo de desastres, entre ellos con las autoridades pertinentes.

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), una estrategia de desarrollo territorial y nacional durante los años 2015-2030

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) es la carta de navegación del país para que sectores y territorios, de manera coordinada, movilicen recursos (financieros y humanos) para conocer, prevenir y reducir el riesgo, para manejar las situaciones de desastre y para asumir los retos que impone la variabilidad climática y el cambio climático. Atendiendo lo dispuesto en la normatividad, el Plan se adoptó por el Decreto 308 del 24 de febrero de 2016. La primera actualización de este instrumento correspondió al componente programático del PNGRD, adoptada mediante el Decreto 1478 de 2022. Sin embargo, era necesario adelantar otro proceso de actualización, con el fin de garantizar que el componente programático del PNGRD se implementará de manera armonizada con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026: *Colombia, Potencia Mundial de la Vida*. Aquí se evidencia cómo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres generó espacios de discusión, retroalimentación y concertación del plan, asegurando la participación de actores sectoriales, territoriales y comunitarios. En este proceso, se reconocieron un conjunto de enfoques que deben ser incorporados en el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres para garantizar un proceso integral de intervención; así como también se propendió por que la participación comunitaria y el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo se conviertan en piezas claves para reducir efectivamente nuestras condiciones de riesgo. Como resultado, se expidió el Decreto 0978 de 2024, el cual será el derrotero para implementar la política de gestión del riesgo de desastres del país en los próximos cuatro años.

La incorporación de los jóvenes en la mitigación del riesgo de desastres en las Américas y el caribe

Las emergencias y desastres en América Latina y el Caribe impactan profundamente el desarrollo sostenible de la región. Es crucial, por tanto, integrar a todos los sectores de la sociedad en las estrategias de mitigación, preparación, respuesta y recuperación. Sin embargo, ciertos grupos etarios, especialmente los jóvenes, han estado históricamente subrepresentados en la gestión del riesgo de desastres, a pesar de su potencial significativo para contribuir desde diversos sectores. En respuesta a esto, se creó la Red de Jóvenes para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas y el Caribe, una iniciativa dirigida a movilizar y empoderar a los jóvenes en la prevención y mitigación del riesgo de desastres a través de estrategias de representación subregional, presencia en espacios relacionados, iniciativas para el desarrollo de capacidades y apoyo institucional por parte de diversos sectores. Esta investigación se centró en sistematizar la experiencia de la red durante su primer año de operación. Se examinaron los facilitadores y las barreras encontradas, identificando prácticas efectivas y desafíos operativos para proponer recomendaciones que mejoren su funcionamiento futuro. Los resultados preliminares resaltan la capacidad de adaptación y el entusiasmo de los jóvenes, así como la urgencia de mejorar la comunicación con otros actores clave en la gestión de desastres. El análisis reafirma la relevancia de los jóvenes en la promoción de un enfoque más resiliente y sostenible en la gestión de desastres en la región. Concluimos que, eliminando barreras estructurales y fomentando una participación más inclusiva, los jóvenes pueden ejercer un papel transformador en la reducción del riesgo de desastres en las Américas y el Caribe. Adicionalmente, se espera que esta investigación sirva como modelo orientativo para futuras iniciativas similares, proporcionando un marco de referencia claro para la inclusión efectiva de los jóvenes en la gestión del riesgo de desastres.

Sesión 7. Identificación de riesgos, evaluación de riesgos y evaluación de riesgos sistémicos y complejos

Resúmenes

1. La gestión del riesgo de desastres y su relación con medio ambiente, ordenamiento, cambio climático, continuidad de negocio, riesgo tecnológico en organizaciones de Colombia
2. Integración de los beneficios socioecológicos como valor agregado al enfoque actual de la evaluación y análisis del riesgo en países en desarrollo
3. Análisis determinístico y probabilístico de la acción del fuego en estructuras de acero con enfoque hacia la seguridad estructural
4. Herramientas para la gestión del riesgo químico en organizaciones de Colombia
5. Desentrañando las complejas interacciones entre los componentes de riesgo a través de la metodología de la cadena de impacto: una aplicación al estudio de caso de la tormenta Vaia
6. Evaluación estocástica de los riesgos de las cenizas volcánicas de las grandes erupciones del Sakurajima

Video de la sesión

La gestión del riesgo de desastres y su relación con medio ambiente, ordenamiento, cambio climático, continuidad de negocio, riesgo tecnológico en organizaciones de Colombia

En Colombia, el tema de gestión de riesgos de emergencias, contingencias y desastres en organizaciones es abordado desde diversos ámbitos: Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015); Medio ambiente (Decreto 1076 de 2015); transporte de materiales peligrosos (Decreto 1079 de 2015); planes de gestión del riesgo de entidades publico privadas (Decreto 2157 de 2017), más otro sinnúmero de normas dependiendo del sector al que la entidad responde (Minero energético, educativo y escolar, hospitalario, industrial, construcción, transporte, etc.), lo que puede ampliar el abanico de normas a cumplir de entre 8 y 25 de distinto rango (Leyes, decretos, resoluciones, directivas, guías, etc.). En ese orden de ideas, es fundamental responder de forma adecuada a la pregunta ¿Como se interrelacionan cada una de estas normas y como una organización debe entender el abordaje de las mismas para que no se pierda en un maremágnum de documentos, solicitudes, entidades de control, revisión, auditoría y seguimiento? La experiencia del autor en organizaciones por más de 20 años, de todos los sectores, de todos los niveles, se resume en la presente charla, mostrando ejemplos y los logros más evidentes, conclusiones y recomendaciones para las organizaciones de Colombia.

Integración de los beneficios socioecológicos como valor agregado al enfoque actual de la evaluación y análisis del riesgo en países en desarrollo

En muchos países en desarrollo, como Colombia, la gestión del riesgo se basa en un enfoque preventivo y reactivo. El primero incluye barreras y obras de control contra inundaciones, y el segundo, medidas de urgencia ante la falla de estas infraestructuras. Aunque este método puede ser efectivo bajo ciertas condiciones de ordenamiento territorial, puede no serlo en socioecosistemas complejos como los deltas internos, por ejemplo, La Mojana en Colombia. Estos territorios requieren un enfoque adaptativo que vea las inundaciones no solo como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer las relaciones socioecológicas y apoyar las economías basadas en la naturaleza (Zischg, 2018; Associated Programme on Flood Management, 2009b). El modelo actual de gestión del riesgo, ¿es pertinente para enfrentar los desafíos hacia un desarrollo climáticamente resiliente como sugiere el último informe del IPCC? Las estrategias centradas únicamente en los daños por inundaciones probabilísticas pueden ignorar aspectos cruciales, como los beneficios socioecológicos que las comunidades obtienen de las llanuras de inundación. Estos beneficios son evidentes en los sistemas que presentan configuraciones estacionales del uso del suelo, de los cuales se derivan múltiples beneficios socioecológicos (Juarez-Lucas et al., 2019). Esta investigación pretender contribuir al debate académico enfatizando la importancia de cuantificar no solo los daños esperados por eventos de inundación, sino también los beneficios socioecológicos asociados a estos niveles de agua. Se plantea que las intervenciones resultantes deben favorecer una adaptación transformativa a largo plazo sin comprometer la integridad del ecosistema. Este enfoque integral podría proporcionar una base más robusta para decisiones de planificación y gestión del riesgo en contextos similares.

Análisis determinístico y probabilístico de la acción del fuego en estructuras de acero con enfoque hacia la seguridad estructural

El análisis de la acción y comportamiento de estructuras ante la amenaza del fuego es de vital importancia para la seguridad estructural teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno complejo cargado de incertidumbres y que puede incluir niveles de riesgo importantes para las personas. El análisis completo de la acción del fuego en estructuras de acero implica la evaluación espacio - temporal del fuego como solicitación estructural, análisis térmico transitorio de la acción del fuego y finalmente el análisis del comportamiento de la estructura en situación de incendio, como alternativas de estudio están los enfoques determinísticos y probabilísticos del análisis del problema. En este artículo se muestra el enfoque determinístico y probabilístico del análisis de estructuras de acero en situación de incendio con miras a la evaluación de la seguridad estructural y la incorporación de criterios para umbrales de riesgo razonables. Los antecedentes de este estudio se encuentran cimentados en el conocimiento y experiencia de los estudios doctorales de los autores en temas de ingeniería estructural del fuego y análisis de confiabilidad en ingeniería, así como en el estado del conocimiento y la experiencia en proyectos de investigación de los autores. Los dos enfoques mencionados se implementan a través del análisis de una viga de acero sometida a situación de incendio con los correspondientes pasos necesarios para determinar la respuesta de la estructura, para esto se hace necesario el uso de modelos de elementos finitos y simulaciones Monte Carlo implementadas mediante código APDL dentro del programa de elementos finitos ANSYS. En el estudio los resultados muestran el comportamiento termo-estructural de la viga, el cálculo de la probabilidad de falla y su correspondiente índice de confiabilidad estructural como referente para la incorporación de umbrales de riesgo que puedan ser considerados razonables o aceptables. El estudio muestra que el enfoque probabilístico del análisis de estructuras en situación de incendio proporciona herramientas para la evaluación de la seguridad estructural y criterios para incorporar mejoras en el desempeño ante la amenaza del fuego.

Herramientas para la gestión del riesgo químico en organizaciones de Colombia

El aumento de la industrialización y el crecimiento mundial de los sectores industriales que utilizan productos químicos ha incrementado la exposición a sustancias y agentes con características peligrosas, muchas veces desconocidas para los trabajadores y las organizaciones que hacen uso de ellas, lo que conlleva a una omisión o subvaloración del riesgo que puede conducir a su materialización 1. A pesar que en Colombia hace varios años, se viene desarrollando normatividad específica para la identificación y el control de los productos con potencial de desencadenar situaciones de emergencia, con el fin de priorizarlos y desarrollar acciones de prevención e intervención, es recurrente ver en los medios informativos del país, como salen a relucir los vacíos frente a la gestión del riesgo químico y en consecuencia, se presentan situaciones de emergencia que comprometen no solo a las grandes industrias sino también instituciones académicas y hogares colombianos. El principal objetivo de esta propuesta, es reconocer como a través de la identificación de los peligros asociados a los productos químicos, sus características, la naturaleza de las operaciones y la estimación del riesgo, es posible tener una visión amplia y detallada, que conduzca a la creación de estrategias para la gestión del riesgo químico y permita realizar prevención efectiva de las emergencias en las organizaciones y la construcción de una cultura de preparación y respuesta basada en el conocimiento.

Desentrañando las complejas interacciones entre los componentes de riesgo a través de la metodología de la cadena de impacto: una aplicación al estudio de caso de la tormenta Vaia

Las amenazas y riesgos relacionados con el clima son sistémicos y multifacéticos, y se vuelven cada vez más complejos en contextos de múltiples riesgos. A medida que el cambio climático intensifica los fenómenos meteorológicos extremos, se espera que los múltiples riesgos y amenazas se vuelvan más frecuentes. Al mismo tiempo, las variables sociales y humanas influyen en la vulnerabilidad y la exposición, afectando la capacidad de los sistemas socioambientales para hacer frente a los riesgos futuros relacionados con el clima. La comunidad científica de riesgos reconoce la naturaleza interconectada del riesgo, pero las metodologías actuales para el análisis y la evaluación de riesgos no logran abordar estas complejidades. Para avanzar en la ciencia de riesgos, EURAC Research, en colaboración con otros socios, ha desarrollado un marco conceptual llamado Cadenas de Impacto (IC). Este marco representa de manera sistemática y completa las interacciones entre los componentes de riesgo, como los peligros, la exposición y la vulnerabilidad. Permite la identificación de vías de riesgo específicas dentro de contextos geográficos y temporales determinados.

Evaluación estocástica de los riesgos de las cenizas volcánicas de las grandes erupciones del Sakurajima

Las próximas décadas plantean un desafío importante en la gestión del riesgo volcánico, en particular en relación con la alta probabilidad de una gran erupción en el volcán Sakurajima en un plazo de 25 a 30 años. La precipitación de cenizas de tales erupciones amenaza la salud pública, la agricultura, el transporte y la infraestructura, tanto a escala local como global. Esto requiere una reevaluación de las contramedidas y las estrategias de respuesta. Sin embargo, las incertidumbres inherentes a la predicción de escenarios de erupción complican el desarrollo de planes de preparación integrales, ya que la gama de escenarios posibles es amplia y sus impactos específicos son en gran parte desconocidos debido a la rareza de tales eventos en el último siglo. Por lo tanto, los enfoques innovadores son esenciales para mejorar nuestra comprensión de los impactos potenciales de futuros escenarios de erupción, lo que permite una planificación y estrategias de mitigación más efectivas. Aquí ilustramos la distribución geográfica de la caída de cenizas y la probabilidad de diferentes niveles de deposición de cenizas en varios escenarios de erupción, utilizando los amplios datos de monitoreo de erupciones continuas desde 1955 hasta ahora. Sintetizamos estos resultados en curvas de riesgo y mapas probabilísticos, que sirven como herramientas efectivas para visualizar y cuantificar los impactos de dispersión de cenizas de cada escenario de erupción. Las curvas de riesgo pueden representar claramente la probabilidad de varios niveles de impacto, lo que ayuda a comprender los escenarios más probables y sus consecuencias. Nuestros resultados proporcionan una base sólida para desarrollar planes de respuesta de emergencia, garantizar una asignación eficaz de recursos, planificar planes de evacuación sólidos y aplicar adecuadamente las medidas de protección. En general, nuestro estudio mejora la evaluación de riesgos volcánicos y la preparación para desastres volcánicos al proporcionar una comprensión más matizada y completa de los posibles impactos de la caída masiva de cenizas de varias erupciones a gran escala. Este enfoque facilita la planificación y las estrategias de respuesta más específicas y efectivas, mejorando en última instancia la resiliencia de las comunidades, las economías y los ecosistemas en riesgo de desastres volcánicos.

Sesión 8. Percepción del riesgo, comportamiento humano y cultura

Resúmenes

1. Percepción del riesgo y resiliencia comunitaria: desafíos y respuestas ante ciclones tropicales en la zona insular del caribe colombiano
2. Percepción del papel de las áreas protegidas naturales en la gestión del riesgo de desastres: Caso Parque Nacional Natural Chingaza
3. Índice de percepción y preparación ante el riesgo de desastres: herramientas para la reducción del riesgo de desastres y construcción de comunidades resilientes
4. Efectos del cambio climático y el Fenómeno del Niño en la productividad laboral en Colombia
5. La importancia de los estudios geocientíficos en la gestión del riesgo
6. Los estudios de riesgo volcánico en Colombia: Más allá de modelamientos matemáticos

Video de la sesión

Percepción del riesgo y resiliencia comunitaria: desafíos y respuestas ante ciclones tropicales en la zona insular del caribe colombiano

La costa Caribe e insular de Colombia enfrenta una alta vulnerabilidad frente al impacto de ciclones tropicales, como evidenció el huracán Iota en 2020, que causó daños considerables no solo en la infraestructura, sino también en la salud emocional y social de los habitantes del archipiélago de San Andrés, providencia y Santa Catalina. Este desastre resaltó la importancia de comprender la percepción del riesgo y la resiliencia comunitaria para formular estrategias efectivas de recuperación y mitigación. Este estudio se centró en analizar la percepción del riesgo y las necesidades de la comunidad mediante una encuesta semi-estructurada realizada durante la socialización de los resultados preliminares del estudio lineamientos de gestión del riesgo para el plan de equipamientos de culto de la isla de San Andrés. El taller participativo, realizado en agosto de 2022, proporciono una plataforma para evaluar la percepción de riesgo en la comunidad religiosa y recoger sus necesidades y aportes. Los resultados de la encuesta revelaron que la percepción del riesgo es alta entre los miembros de esta comunidad, quienes destacaron la necesidad urgente de restaurar servicios básicos como electricidad, agua potable y comunicaciones tras un desastre. Además, se identificó que la cohesión social y el apoyo mutuo son esenciales para la resiliencia comunitaria, permitiendo a los habitantes enfrentar y superar las crisis post-desastre. En respuesta a las necesidades identificadas, se formularon varios lineamientos para fortalecer la cohesión social y la salud mental de la comunidad. Entre estos lineamientos se incluyen:

Percepción del papel de las áreas protegidas naturales en la gestión del riesgo de desastres: Caso Parque Nacional Natural Chingaza

El enfoque comunitario permite reconocer el impacto diferencial de los desastres en los territorios y, a partir de la memoria colectiva y las experiencias, deconstruir, construir y reconstruir formas de abordaje del riesgo diferenciales para cada contexto biocultural. Con el fin de realizar un diagnóstico con los habitantes del área de influencia del Parque Nacional Natural Chingaza en el conocimiento de las diferentes fenómenos naturales y amenazas identificadas en el territorio, se realizó un sondeo de la percepción, utilizando una metodología de enfoque cualitativo que permitió identificar los beneficios de un área protegida, en la reducción del riesgo de desastres y posteriormente se realizó el análisis en el marco del fortalecimiento de la cultura de prevención frente al riesgo y su adecuada comunicación atendiendo diferencias psico-emocionales y socio-culturales. Aquí mostramos las creencias de actores estratégicos del territorio como Prestadores de Servicios Ecoturísticos, integrantes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de los 11 municipios del área colindante del parque y algunas familias con las que se tiene celebrado Acuerdos de Conservación, sobre la importancia de la conservación del páramo y bosques andinos en la reducción del riesgo de desastres. Como resultado, se reconocieron las bases de la comprensión de los fenómenos naturales y desastres socionaturales a partir de las experiencias, conocimiento del páramo, ideas confirmadas y el imaginario colectivo. Así mismo, en sus sistemas de creencias, se examinó la incidencia de la corresponsabilidad en la preparación de una respuesta eficaz, eficiente, organizada y planificada para el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad.

Índice de percepción y preparación ante el riesgo de desastres: herramientas para la reducción del riesgo de desastres y construcción de comunidades resilientes

Esta investigación presenta una metodología para la medición de la percepción del riesgo, conocimiento y preparación ante el mismo a través de la construcción de dos índices con el objetivo de brindar insumos que permitan conocer el sentir y los saberes de las poblaciones localizadas en zonas de riesgo para el diseño e implementación de medidas de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático como lo son los sistemas de alerta temprana. El estudio se aplicó en 4 territorios de la ciudad de Cali, en Colombia donde se desarrolló el Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias SATIC y se diseñó a partir de la identificación de variables a medir por medio de cuestionarios con recolección de información in situ donde participaron 407 personas seleccionadas aleatoriamente, mayores de 18 años y residentes en los territorios. El análisis de los datos se realizó utilizando el software estadístico SPSS, empleando medidas descriptivas y la prueba de Kruskal-Wallis para evaluar las diferencias entre los grupos. Los resultados resaltan la complejidad de la percepción del riesgo, influenciada por diversas variables más allá de la experiencia directa de emergencias, donde; factores como las características sociodemográficas y el nivel de escolarización influyeron en el conocimiento y la preparación ante emergencias y como un hallazgo de interés se identificó que la ocurrencia de desastres no esta correlacionada con una alta percepción del riesgo. Este estudio contribuye a comprender mejor los factores que influyen en la percepción del riesgo e implementar estrategias adaptadas a las necesidades específicas de cada comunidad para reducir la pérdida de vidas humanas asociadas a desastres o emergencias y de igual forma rescatar los saberes de las comunidades para una construcción colectiva de medidas de reducción del riesgo de desastres para territorios más seguros y resilientes.

Efectos del cambio climático y el Fenómeno del Niño en la productividad laboral en Colombia

El cambio climático, así como los fenómenos de variabilidad climática como el Niño, además de las consecuencias negativas que acarrean sobre el ambiente y personas, también amenazan la productividad laboral. De hecho, el aumento de la temperatura global en 1,5 °C previsto para finales de siglo ocasionará que el porcentaje de horas de trabajo perdidas por estrés calórico aumente en un 2 % para el 2030. Por tal motivo, este estudio buscó calcular la pérdida de productividad laboral en Colombia dado el estrés térmico producido tanto por el aumento de la temperatura promedio de la tierra, así como por las olas de calor generadas por eventos como El Niño. En primer lugar, se realizaron proyecciones de la fuerza laboral, salarios y número de trabajadores para el año 2030. Con esta información se calculó que, para ese año, un aumento de 1,5 °C a final de siglo conlleva a un costo de 11.6 billones de pesos asociados a la disminución de las horas de trabajo. También se analizó los sectores de agricultura y construcción, considerando que estos trabajos no se realizan a la sombra, lo que duplica la pérdida de horas laborales. Respecto al efecto de El Niño, se tomó como base a Desbureaux (2019) y considerando los salarios promedios reportados tanto del sector formal como informal. De esta forma, se estimó que el total que dejaría de percibir la población ocupada informal asciende a los 2.88 billones de pesos, mientras que para el sector formal alcanzaría los 838 mil millones. De igual manera, se calculó estos valores para las principales ciudades del país. Finalmente, el estudio también abordó las principales causas del efecto del estrés térmico, consecuencias adicionales en la salud y brinda una serie de recomendaciones tanto a trabajadores como a las organizaciones para hacer frente a este problema.

La importancia de los estudios geocientíficos en la gestión del riesgo

Julio Fierro, Servicio Geológico Colombiano, jfierro@sgc.gov.co

Los estudios de riesgo volcánico en Colombia: Más allá de modelamientos matemáticos

La gestión del riesgo de desastres por erupciones volcánicas en Colombia carece actualmente de normatividad para la elaboración de estudios de amenaza y riesgo volcánico con enfoque hacia el ordenamiento territorial.

Sesión 9. Perspectivas de la Gestión de Riesgos Natech

Resúmenes

1. Apoyo a la gestión y gobernanza de riesgos de Natech en Colombia: cambios en la conciencia de riesgos mediante un enfoque de juego serio
2. Eventos Natech en Colombia, una revisión desde las bases de datos de ANLA y UNGRD
3. Modelado de la cadena de Monte Carlo-Markov para estimar el tiempo de inactividad industrial de los tanques de almacenamiento en eventos Natech inducidos por terremotos: un enfoque alternativo para
4. Modelo de vulnerabilidad eólica para componentes de plantas de refinería o instalaciones industriales: un estudio preliminar
5. Análisis de puntos críticos de riesgo de accidentes transfronterizos en estanques de relaves mediante SIG
6. El desarrollo de una metodología de evaluación de riesgos regionales para eventos Natech: en el caso de derrames de Baijiu provocados por terremotos

Video de la sesión

Apoyo a la gestión y gobernanza de riesgos de Natech en Colombia: cambios en la conciencia de riesgos mediante un enfoque de juego serio

cruznaranjo.anamaria.2u@kyoto-u.ac.jp

Eventos Natech en Colombia, una revisión desde las bases de datos de ANLA y UNGRD

Colombia es un país que tiene diversas amenazas de origen natural como movimientos en masa, deslizamientos, sismos, inundaciones, rayos, entre otros, lo que puede desencadenar eventos de origen tecnológico como incendios, explosiones o liberaciones tóxicas, lo cual se denomina eventos Natech por su acrónimo en inglés. La infraestructura afectada puede ser fija como en el caso de instalaciones industriales en donde se almacenen, manipulen o transformen sustancias peligrosas, pero también se pueden ver altamente afectados sistemas de transporte como tuberías, camiones cisterna o transporte marítimo. En Colombia se cuenta con algunas bases de datos que reportan la ocurrencia de pérdidas de contención y que supusieron la materialización de un evento tecnológico derivado de diversas causas como en el caso de ANLA, así como de información proveniente de entes territoriales recopilada por la UNGRD en su Consolidado Anual de Emergencias. Este trabajo busca hacer un análisis de la información dispuesta en estas bases de datos con el fin de indagar sobre el registro de eventos Natech, sus principales causas y consecuencias. Para ello, se plantea el uso de palabras clave, herramientas de tratamiento de datos y categorización de estos con miras a revisar unas bases que tienen unos retos adicionales al no ser complemente estructuradas.

Modelado de la cadena de Monte Carlo-Markov para estimar el tiempo de inactividad industrial de los tanques de almacenamiento en eventos Natech inducidos por terremotos: un enfoque alternativo para la evaluación del riesgo de desastres industriales

Este estudio investiga la dinámica de las cadenas de accidentes Natech (desastres tecnológicos desencadenados por amenazas naturales) provocados por terremotos en parques de tanques químicos, con especial atención a los efectos dominó y el tiempo de inactividad operativa resultante. Presentamos un nuevo marco metodológico que utiliza el enfoque de la cadena de Monte Carlo-Markov para modelar el tiempo de inactividad inducido por eventos Natech, mejorando así la gestión y la evaluación de riesgos de tales desastres. La metodología se enriquece con un árbol de eventos de propagación de accidentes, informado por los modelos Probit disponibles en la literatura, y un modelo matemático para evaluar factores de escalada como la radiación térmica y la sobrepresión de la onda de choque. Además, integramos curvas de restauración adaptadas de HAZUS (Federal Emergency Management Agency, 2022) en nuestro modelo de evaluación de daños. Este modelo cuantifica el tiempo de inactividad y las consecuencias posteriores al accidente, lo que proporciona información esencial sobre la resiliencia de la industria ante desastres. El parque de tanques de la refinería Cosmo en el área de Sakai de Osaka sirve como caso de estudio, que muestra la aplicación práctica de nuestro modelo en un entorno del mundo real y subraya la necesidad de un análisis dinámico en regiones susceptibles a terremotos. El impacto de los peligros sísmicos se calculó utilizando el modelo NGA-sub (Next-Generation Attenuation for subduction) (Parker et al., 2022), simulando los efectos potenciales del terremoto de la depresión de Nankai en Japón. Nuestros hallazgos subrayan las diferencias significativas en el tiempo de inactividad en función del anclaje de los tanques, ya que los tanques anclados muestran un tiempo de inactividad considerablemente menor (1,962 días al año) en comparación con los tanques no anclados (3,598 días al año). Estos conocimientos resaltan el profundo impacto de la gravedad del accidente primario en las cadenas de accidentes posteriores y los beneficios potenciales de las medidas preventivas. En general, esta investigación no solo amplía nuestra comprensión de las implicaciones de los eventos Natech, sino que también aboga por mecanismos de respuesta a emergencias más sólidos para mejorar la seguridad industrial y la preparación en áreas propensas a desastres.

Además, el tiempo de inactividad en áreas industriales vulnerables a desastres costeros puede servir como un componente crítico de los mapas de riesgos, proporcionando referencias valiosas para la gestión de riesgos por parte de empresas y gobiernos en el futuro.

Modelo de vulnerabilidad eólica para componentes de plantas de refinería o instalaciones industriales: un estudio preliminar

Los autores, con el apoyo del Wind Hazard and Infrastructure Performance Center (WHIP-C), están desarrollando modelos de vulnerabilidad eólica de grandes instalaciones industriales como plantas de refinería. Esta investigación presenta muchos desafíos ya que estas instalaciones están distribuidas en grandes terrenos que pueden tener grandes variaciones en la velocidad del viento, la fricción de la superficie, la topografía, etc. Al mismo tiempo, pueden tener una gran variación en los componentes de infraestructura, incluidas las centrales eléctricas, los bastidores de tuberías, los tanques, los almacenes, las grúas, las torres, etc. Los autores proponen descomponer las instalaciones en unos pocos subsistemas para los que pueden utilizar modelos de riesgo convencionales: es decir, un sitio, una amenaza, una vulnerabilidad. A continuación, combinarán (no necesariamente añadirán) los modelos basados en las inter-correlaciones entre los subsistemas. En este enfoque denominado "Lego", los componentes típicos de vulnerabilidad podrían conectarse e interconectarse, como bloques de Lego, para producir una vulnerabilidad eólica agregada de todo el sistema. Los autores informarán sobre los resultados preliminares de la investigación, que implica una amplia revisión de la literatura, consultas con expertos y la priorización de ciertos subsistemas para un análisis en profundidad. Los temas clave incluyen la comprensión de los daños relacionados con el viento, la determinación de los equipos más vulnerables, la exploración de las fuentes de fugas de contaminantes y la revisión de las especificaciones y los planes de mitigación existentes, y el desarrollo de modelos de vulnerabilidad eólica basados en componentes para tanques y bastidores de tuberías. La investigación tiene como objetivo mejorar la preparación y evaluar el riesgo frente a las amenazas del viento para las instalaciones industriales. Se presta especial atención al vínculo entre la amenaza del viento y los accidentes Natech (es decir, los desastres tecnológicos desencadenados por un evento natural, en este caso una tormenta de viento). Los eventos eólicos catastróficos pueden provocar fallos en los componentes industriales que, a su vez, pueden provocar la liberación de sustancias tóxicas y el fallo de los sistemas de seguridad. Una modelización adecuada de la vulnerabilidad eólica de las plantas industriales debería conducir a una mejor gestión del riesgo Natech.

Análisis de puntos críticos de riesgo de accidentes transfronterizos en estanques de relaves mediante SIG

La creciente demanda mundial de minerales como el litio, el níquel y el cobalto (componentes clave de los vehículos eléctricos) conducirá inevitablemente a actividades mineras más intensivas y a mayores cantidades de desechos extractivos generados y depositados. Los accidentes históricos que implican la liberación repentina de cantidades masivas de relaves de los estanques de almacenamiento han demostrado el potencial destructivo y contaminante de estos eventos. Un análisis de más de 300 accidentes históricos del proyecto DanubeTMF muestra que la mayoría de las fallas ocurrieron en estanques de relaves en funcionamiento o abandonados, lo que a menudo resultó en contaminación transfronteriza. Basándose en el método del Índice de Riesgo de Relaves (TRI), un enfoque semicuantitativo para clasificar los estanques de relaves por amenaza y riesgo, donde el TRI es la suma del índice de amenaza de los relaves y el índice de exposición, este estudio propone mejorar aún más el índice de exposición. Esta mejora implica el desarrollo de una herramienta SIG automatizada para analizar la población expuesta y los cuerpos de agua aguas abajo de los estanques de relaves, e identificar puntos críticos donde una liberación importante de relaves podría conducir a consecuencias de contaminación transfronteriza. La herramienta SIG se probó en estanques de relaves en Rumania y Sudáfrica, ambos países con una larga historia de minería, numerosos estanques de relaves y algunos casos de accidentes desafortunados. Los resultados muestran que un número reducido de balsas de relaves podría generar contaminación transfronteriza. Esta información se utilizará en trabajos futuros para un análisis de riesgo cuantitativo más detallado de estas balsas utilizando modelos de flujo 2D y dinámica de fluidos computacional para cuantificar las consecuencias y los riesgos.

El desarrollo de una metodología de evaluación de riesgos regionales para eventos Natech: en el caso de derrames de Baijiu provocados por terremotos

Los terremotos pueden afectar y dañar diversos equipos industriales en amplias áreas geográficas, lo que da lugar a eventos Natech. Estos eventos plantean amenazas significativas para las vidas humanas, las propiedades y el entorno ecológico. Por lo tanto, es vital mitigar los impactos de tales eventos. Sin embargo, la formulación de estrategias de reducción de riesgos requiere abordar cuestiones científicas clave para aclarar sus mecanismos inductores de accidentes. Actualmente, la investigación relacionada con la gestión de riesgos de eventos Natech desencadenados por terremotos se centra principalmente en la evaluación de la estabilidad y la confiabilidad de equipos industriales críticos. A menudo se basa en complejos métodos matemáticos para describir procesos físicos de daño de equipos, lo que resulta en consumos significativos de recursos computacionales y dificulta su aplicación a la evaluación de riesgos a escala regional. Así, existe una necesidad urgente de desarrollar una metodología regional de evaluación de riesgos Natech desde la perspectiva de los mecanismos inductores de accidentes. En China, el Baijiu (licor chino con alto contenido de alcohol) sirve como símbolo cultural y la industria del Baijiu prospera, particularmente en el suroeste de China. Para garantizar la producción de Baijiu, las destilerías emplean contenedores de almacenamiento tradicionales, y frascos de cerámica. Sin embargo, los frecuentes eventos sísmicos en esta región dañan fácilmente las frágiles vasijas de cerámica, lo que provoca derrames de Baijiu y expone a las comunidades circundantes al riesgo de incendio y explosión. Por lo tanto, este estudio se propone aclarar el proceso físico de los derrames de Baijiu provocados por terremotos, analizar las características de respuesta sísmica de las vasijas de cerámica de Baijiu y, por lo tanto, revelar los mecanismos de inducción de accidentes de los eventos de derrames de Baijiu desencadenados por terremotos basándose en casos reales complementados con pruebas de mesa vibratoria. Posteriormente, combinando métodos de aprendizaje profundo y simulación de Monte Carlo, se construye un método rápido de evaluación de riesgos a escala regional para eventos Natech desencadenados por terremotos. Con el apoyo del método rápido de evaluación de riesgos Natech a escala regional desarrollado, se pueden identificar áreas de riesgo clave para eventos de derrames de Baijiu desencadenados por terremotos, lo que proporciona una base teórica para el desarrollo de estrategias específicas de reducción de riesgos Natech.

Sesión 10. Inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

Resúmenes

1. Otro proyecto de la era temprana de la IA: visualización de áreas de refugio después de un desastre y exploración de necesidades y estándares con imágenes generadas por IA
2. Mapeo de los servicios climáticos para la gestión del riesgo de desastres: una revisión sistemática y brechas en la investigación desde una perspectiva de proceso de políticas
3. Aplicaciones de Sensores Remotos de acceso libre en la Gestión del Riesgo de Desastres
4. Uso de tecnologías geoespaciales nuevas y emergentes para mejorar las estadísticas oficiales en Colombia y su potencial uso en la gestión de riesgos de desastres
5. Nuevas metodologías para la gestión del riesgo de desastres en estructuras indispensables del departamento de Sucre
6. Metodología para estimar daño por terremotos en edificaciones usando drones

Video de la sesión

Otro proyecto de la era temprana de la IA: visualización de áreas de refugio después de un desastre y exploración de necesidades y estándares con imágenes generadas por IA

s.kalogeromitrou@gmail.com

Mapeo de los servicios climáticos para la gestión del riesgo de desastres: una revisión sistemática y brechas en la investigación desde una perspectiva de proceso de políticas

Los servicios climáticos son vitales para mitigar y gestionar los impactos y riesgos asociados a los desastres inducidos por el clima. Si bien la evidencia de la última década subraya su eficacia en varios dominios, maximizar su potencial requiere la identificación de áreas prioritarias emergentes y brechas de investigación existentes para futuras agendas de investigación. Como contribución a este esfuerzo, este documento emplea la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para revisar el estado del arte en servicios climáticos para la gestión del riesgo de desastres. Se realizó una búsqueda exhaustiva en cinco bases de datos de literatura combinada con una búsqueda de bola de nieve a través de ResearchRabbit y se obtuvieron 242 artículos revisados por pares, secciones de libros e informes durante el período 2013-2023 después de los procesos de selección. La literatura centrada en los desastres inducidos por el clima se centra principalmente en inundaciones, sequías e inseguridad alimentaria. Los principales servicios climáticos abordados incluyeron sistemas de alerta temprana, pronósticos (sub)estacionales y alertas basadas en impactos. Basándose en la perspectiva teórica de los procesos de políticas, el enfoque principal identificó tres áreas prioritarias predominantes orientadas a las políticas: (i) desarrollo de servicios climáticos, (ii) uso-adopción-utilización, y (iii) evaluación de los servicios climáticos. En respuesta a las limitaciones del enfoque predominante impulsado por una aproximación de oferta y descendente para la promoción de los servicios climáticos, la coproducción surge como un aspecto crítico transversal de las áreas prioritarias identificadas. A pesar de la extensa investigación en el campo, se necesita más atención, particularmente pronunciada en la perspectiva de la interfaz ciencia-política, que es fundamental para los procesos de políticas eficaces. Por lo tanto, las agendas de investigación futuras pueden ahondar en este aspecto crítico dada su importancia para las instituciones y la capacidad de los servicios climáticos, para mejorar el desarrollo y mejorar la integración de los servicios climáticos en la gestión del riesgo de desastres.

Aplicaciones de Sensores Remotos de acceso libre en la Gestión del Riesgo de Desastres

Un sensor remoto es un dispositivo o instrumento que recoge información sobre objetos o áreas a distancia, sin necesidad de contacto físico directo con ellos. Los sensores remotos pueden estar instalados en satélites, aviones, drones y otros vehículos aéreos o terrestres. Esta tecnología se ha convertido en una industria de rápido crecimiento, estimándose que para el año 2025 el mercado de sensores remotos alcanzará los 18.6 mil millones de dólares. Aunque gran parte de la información obtenida con esta tecnología solo es accesible mediante acuerdos económicos, varias agencias y entidades han liberado datos, ofreciendo información de manera gratuita. Esto facilita su explotación y aprovechamiento por parte de científicos, gobiernos y organizaciones de todo el mundo, mejorando significativamente la capacidad de predicción, prevención y respuesta ante desastres. Esta presentación se enfoca en mostrar aplicaciones y herramientas de consulta en línea para la visualización, descarga y procesamiento de datos de sensores remotos de uso libre. Los casos de estudio presentados corresponden a inundaciones, sequías, incendios forestales, deslizamientos, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes y tormentas, tsunami, contaminación ambiental, desertificación y plagas y enfermedades en el territorio nacional. Finalmente, la disponibilidad de estos recursos en la nube democratiza el acceso a tecnologías avanzadas, posibilitando que instituciones y comunidades con recursos limitados puedan beneficiarse de análisis complejos, modelos predictivos, detección temprana de amenazas, evaluación de daños post-desastre y planificación de medidas preventivas. Este enfoque no solo optimiza el uso de los datos para la toma de decisiones informadas, sino que también fomenta la colaboración y el intercambio de información a nivel global, mejorando la preparación y respuesta ante desastres.

Uso de tecnologías geoespaciales nuevas y emergentes para mejorar las estadísticas oficiales en Colombia y su potencial uso en la gestión de riesgos de desastres

DANE Colombia, Máster en ciencias de la información Geográfica, Especialista en Sistemas de Información Geográfica e Ingeniero Catastral y geodesta.

Nuevas metodologías para la gestión del riesgo de desastres en estructuras indispensables del departamento de Sucre

Estudios previos indican que en Colombia ocurren anualmente cien eventos sísmicos con magnitudes entre 4.0 y 4.9, diez eventos entre 5.0 y 5.9, y un evento entre 6.0 y 6.9, aproximadamente. Por tanto, es importante destacar que el 87 % de la población reside en áreas con peligros sísmicos altos a intermedios, con Sucre ubicada enteramente en una zona de amenaza sísmica intermedia (AIS, 2010). Esta situación y entorno representan una condición de alerta para las autoridades e instituciones encargadas de la gestión del riesgo sísmico en el departamento. Un estudio de 2007 sobre 1500 edificaciones en el área central de Sincelejo - Sucre, reveló una vulnerabilidad sísmica significativa en edificaciones que son importantes para la gestión y la atención de desastres. Estos hallazgos subrayan las deficiencias en la gestión del riesgo en Sucre, ya que estructuras vitales están en riesgo de colapsar durante o después de un evento sísmico. Por todo lo anterior, este estudio propone una metodología basada en el análisis modal operacional (OMA) para la gestión del riesgo de este tipo de edificaciones. La propuesta contempla un sistema de monitoreo inalámbrico de bajo costo con acelerómetros triaxiales tipo MEMS (Micro-electromecánicos), los cuales se conectan a microcontroladores tipo Raspberry Pi, las cuales funcionan como sistemas de adquisición. El procesamiento de señales emplea identificación modal y algoritmos bayesianos para el análisis modal y la evaluación de incertidumbres en la estimación de parámetros dinámicos. La validación se logra mediante pruebas de vibración ambiental a escala de laboratorio con una red de sensores de referencia. El método propuesto es de importancia para la implementación temprana de planes preventivos, de mantenimiento y de refuerzo para edificaciones esenciales para la comunidad.

Metodología para estimar daño por terremotos en edificaciones usando drones

La investigación presentada aquí es una nueva herramienta de ingeniería estructural para estimar daño en edificaciones mediante la comparación de dos conjuntos de datos, uno antes y otro posterior a la ocurrencia de terremotos. Esta Metodología compara simplificaciones geométricas de edificios cuyo parámetro de análisis más intuitivo es la deriva de superficies planas. La simplificación geométrica se realiza a partir de nubes de puntos 3D obtenidas mediante el emparejamiento de imágenes 2D capturadas por Sistemas Aéreos no Tripulados, comúnmente conocidos como drones. La metodología se formuló a partir de simulación en laboratorio con modelos a pequeña escala y se validó con pruebas controladas de un prototipo de un edificio real de seis pisos a escala 1:4. Se desarrolló una técnica de simplificación geométrica de edificios, la cual es la base para la comparación de la deformación por desplazamiento que concluye en daño y finalmente se implementó la Metodología en un área urbana con simulación sintética de daño. La simplificación geométrica automatizada de los edificios (EDIFICIOS GEOMÉTRICAMENTE SIMPLIFICADOS -EGS) fue desarrollada y aplicada a edificios de tipología que satisfactoriamente pueden representarse con un hexaedro, donde millones de puntos se resumen en ocho puntos de las esquinas y seis vectores normales. Los resultados principalmente permiten, pero no únicamente, determinar las deformaciones de dichos hexaedros en términos de las derivas de las superficies. La técnica puede ser aplicada para comparar dos conjuntos de datos para evaluar daño por terremotos y huracanes, como también para evaluar cambios inventarios de edificaciones. La técnica ha logrado una precisión de uno por ciento de diferencia con las derivas exactas, pudiendo ser utilizada con un solo conjunto de datos de estudios de vulnerabilidad sísmica. La Metodología fue implementada en un área urbana con resultados satisfactorios, con niveles de exactitud y precisión similares a los obtenidos en la validación.

Sesión 11. Inundaciones, erosión fluvial y costera

Resúmenes

1. Evaluación de la vulnerabilidad física ante inundaciones bajo escenarios de cambio del uso del suelo
2. El ascenso del nivel del mar y su vínculo con la erosión costera en el caribe costarricense
3. Vulnerabilidad ante inundaciones en una comunidad al norte de Colombia: El caso de Villa Fátima, Riohacha, La Guajira
4. Análisis de la cota de inundación en el litoral del municipio de Ciénaga-Magdalena, como elemento para control, administración y gestión del riesgo por inundación debida a la dinámica marina
5. Identificación y priorización de sectores con evidencias de erosión fluvial en el río Magdalena, Colombia
6. Caracterización de Amenazas de Inundación como soporte al ordenamiento territorial: Caso de estudio centros poblados Región Mojana Colombia

Video de la sesión

Evaluación de la vulnerabilidad física ante inundaciones bajo escenarios de cambio del uso del suelo

Se presenta el trabajo de investigación realizado en la cuenca del río Combeima en Colombia (América del Sur), en el cual se evaluó el efecto de la evolución del uso del suelo sobre el régimen de inundaciones y la vulnerabilidad física en el período 1976-2017 mediante modelación hidrológica e hidráulica y la implementación de metodologías para la evaluación de la vulnerabilidad a inundaciones. Esto permitió ratificar informes relacionados con la afirmación de que los cambios en el uso del suelo producen efectos en el comportamiento de la escorrentía directa en las cuencas hidrográficas y su relación con la vulnerabilidad de las estructuras cercanas a los cursos de agua superficiales. Para lograr los objetivos, el trabajo de investigación se centró en: i) evaluar el efecto de los cambios de uso de suelo sobre la vulnerabilidad física en régimen de inundaciones; ii) proponer la evaluación de la vulnerabilidad física con base en la variación de propiedades del suelo (v); iii) probar el comportamiento escalable de la vulnerabilidad física considerando Hu, CN y v como escala. Además, se probó el escalamiento amplio simple de vulnerabilidad. Los resultados indican que la incorporación de variables relacionadas con el suelo y las propiedades hidráulicas de los arroyos mejoran la evaluación de la vulnerabilidad en escenarios de cambio de uso del suelo, por lo que dicho enfoque podría ser útil para los planificadores en los procesos de toma de decisiones.

El ascenso del nivel del mar y su vínculo con la erosión costera en el caribe costarricense

Entre las consecuencias más importantes del cambio climático en los sistemas costeros, está el cambio de nivel del mar, el cual funciona como un marco de referencia o la línea de base sobre la cual opera una variedad de procesos costeros a diferentes escalas de tiempo y espacio, como es el caso de la erosión costera. Sin embargo, para el caribe costarricense, no se disponía de un valor actual de la tasa de cambio del nivel, por lo que se planteó una investigación para su actualización. Para la estación mareográfica seleccionada se analizan los datos disponibles correspondientes al periodo 2009 a 2021 por medio de un análisis de series de tiempo. Se obtuvo una tasa de ascenso de 8,61 mm/año por medio de la descomposición de la serie. No obstante, al incluir los datos de la estación GNSS puedo obtener una tasa absoluta calculada en 4,28 mm/año. Esta tasa, alta de por sí, está influyendo en los procesos de retrocesos de la costa en el Caribe Sur de Costa Rica, que recientemente han provocado la pérdida de vegetación costera, incluyendo manglar e incluso hacen retroceder sectores de bosque en el Parque Nacional Cahuita. Dicho retroceso deja expuestas a comunidades costeras frente a la inundación con agua marina y a la erosión de la arena, lo que está creando una crisis socioambiental.

Vulnerabilidad ante inundaciones en una comunidad al norte de Colombia: El caso de Villa Fátima, Riohacha, La Guajira

En Colombia hay muchas comunidades vulnerables, especialmente en zona rural y barrios periféricos de las ciudades, este es el caso del barrio Villa Fátima en Riohacha, La Guajira que sufre constantes inundaciones por desbordamiento principalmente del brazo El Riíto del río Ranchería. Para determinar la vulnerabilidad frente a inundaciones, se recolectó información social, económica y ambiental con la ayuda de la aplicación ODK (por sus siglas en inglés *Open Data Kit)*. Esta información se analizó desde los factores de exposición, fragilidad y resiliencia, aplicando un análisis multicriterio. Esta información fue procesada de acuerdo a la metodología propuesta por CENEPRED (2014) adaptando a la normatividad colombiana dispuesta por PNGRD & UNGRD (2012). De acuerdo a los resultados la población se encuentra en situación de vulnerabilidad social alta y media con 56 % y 44 % respectivamente. En la dimensión económica, se identificó la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad alta y media con 16 % y 61 % respectivamente. En la dimensión ambiental, la población se encuentra en situación de vulnerabilidad alta y media con 46 % y 21 % respectivamente. A nivel general, la población estudiada se encuentra en situación de vulnerabilidad alta con un porcentaje de 31 % y media con 69 %. Evaluar la vulnerabilidad es esencial al momento de determinar el riesgo ante cualquier amenaza natural o antrópica.

Análisis de la cota de inundación en el litoral del municipio de Ciénaga-Magdalena, como elemento para control, administración y gestión del riesgo por inundación debida a la dinámica marina

Este estudio propone un enfoque integral para analizar la cota de inundación en el litoral del municipio de Ciénaga-Magdalena, como herramienta clave para el control, la administración y la gestión del riesgo por inundación debido a la dinámica marina. La metodología se basa en la ecuación de cota de inundación, que involucra variables como el oleaje, el nivel medio del mar, la marea astronómica y el residuo meteorológico. La investigación se divide en dos etapas principales. En la primera etapa, se realiza una caracterización oceanográfica y modelación numérica. Se emplea el modelo global TPXO9 para obtener la marea astronómica, complementada con el análisis de datos de mareógrafos cercanos para determinar el residuo meteorológico. Esto permite construir los regímenes medio y extremo del nivel del mar. Además, se integra la caracterización del oleaje extraída del modelo WAVEWATCH III (WW3) en el modelo SWASH, el cual resuelve la cota de inundación en playas, considerando la interacción entre las condiciones del oleaje y la topografía. En la segunda etapa, se procesan los resultados de inundación y se realiza un análisis de vulnerabilidad y riesgo. Los mapas de inundación costera se generan para cada época climática del Caribe colombiano. Posteriormente, se determina la vulnerabilidad física, social y preparación ante amenazas, integrando información geográfica, topográfica, geológica, de uso del suelo y distribución poblacional obtenida del censo del Dane 2018, al final se determinan las zonas con mayor riesgo ante la amenaza de inundación a nivel de manzanas. Este estudio no solo brinda información valiosa para la gestión del riesgo por inundación costera, sino que también contribuye al desarrollo de estrategias de manejo integrado de zonas costeras, la prevención y mitigación de amenazas de origen marino, y la adaptación al cambio climático en regiones litorales vulnerables.

Identificación y priorización de sectores con evidencias de erosión fluvial en el río Magdalena, Colombia

La erosión fluvial puede definirse como el desgaste y desprendimiento de material del lecho y las orillas de los ríos por la acción de las corrientes de agua. En Colombia, la erosión fluvial ha tomado relevancia los últimos años, puesto que, se han registrado eventos de gran magnitud con fuertes afectaciones, como el ocurrido en Tacamocho, municipio de Córdoba (Bolívar) por el río Magdalena, donde la erosión fluvial destruyó más del 60 % de la población. Se establece así, la importancia de adelantar estudios que permitan conocer el fenómeno e identificar donde se presenta con mayor frecuencia como un primer paso que conduzca a la generación de metodologías para la elaboración de estudios de riesgo. En este trabajo analizamos la información sobre erosión fluvial del río Magdalena disponible en las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para identificar los sectores con evidencias de la ocurrencia del fenómeno, que luego se contrastan con la geología, geomorfología, erodabilidad del terreno y su ubicación en el trazo fluvial, permitiendo así generar una priorización. Se identifica que, la cuenca baja del río Magdalena registra el mayor número de sectores con evidencias de erosión fluvial con 68 sectores, de los cuales 48 sectores son de prioridad alta, 19 sectores de prioridad media y 1 sector de prioridad baja. Concluimos que, integrar la información disponible, con un análisis geológico, geomorfológico, de erodabilidad del terreno y su ubicación en el trazo fluvial generan resultados informativos sobre la amenaza por erosión fluvial tendientes a identificar y priorizar sectores que requieren estudios de un mayor detalle y rigurosidad. Recomendamos a los territorios y tomadores de decisiones que se ubican en sectores identificados y priorizados por erosión fluvial incluir el fenómeno en sus mecanismos de gestión municipales o departamentales mediante los cuales gestionan los riesgos.

Caracterización de Amenazas de Inundación como soporte al ordenamiento territorial: Caso de estudio centros poblados Región Mojana Colombia

nverdugo@ideam.gov.co; fbernal@ideam.gov.co

Sesión 12. Percepción del riesgo, comportamiento humano y cultura

Resúmenes

1. Metodologías de diagnóstico comunitario para el fortalecimiento de la resiliencia ante inundaciones en Colombia – caso de estudio proyecto RAI
2. Análisis de construcciones Histórico- culturales sobre amenazas socio-naturales y vulnerabilidades sociales. Elementos para la gestión del riesgo en Colombia
3. Viviendo bajo la sombra del volcán Galeras: percepción sociocultural del riesgo en la comunidad rural de Genoy (Pasto, Colombia)
4. Modelos de análisis de vulnerabilidad para la gestión integral del riesgo
5. Gestionando desastres en un contexto de conflicto armado: Lecciones históricas del caso colombiano

Video de la sesión

Metodologías de diagnóstico comunitario para el fortalecimiento de la resiliencia ante inundaciones en Colombia – caso de estudio proyecto RAI

La Fundación Z Zúrich con la Sociedad Nacional de La Cruz Roja Colombiana se han asociado para la implementación de un proyecto piloto en diez comunidades en riesgo por inundación localizadas en Soacha (Cundinamarca), Barranquilla (Atlántico) y Copacabana (Antioquia), con el propósito tanto de desarrollar, como de medir el éxito de acciones que promuevan el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria ante eventos de inundación. En la fase diagnóstica del proyecto se aplicó el enfoque: Medición de la Resiliencia Climática Comunitaria (CRMC por sus siglas en inglés), desarrollado por la Alianza Zúrich para la Resiliencia Ante Inundaciones, en combinación con la metodología de investigación participativa: Análisis de Capacidades y Vulnerabilidades Ampliado (AVCA) desarrollado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR). Los resultados preliminares presentan a la CRMC como una herramienta innovadora para la recolección de evidencia necesaria en la estimación de la resiliencia comunitaria, que, en combinación con el AVCA, permitieron comprender las fortalezas y debilidades de las capacidades comunitarias para responder y recuperarse frente a eventos de inundación, e identificar, priorizar y planificar las intervenciones requeridas para el fortalecimiento comunitario a través de un proceso participativo. Adicionalmente, se identifica que el uso de estas metodologías tiene el potencial de fomentar la participación comunitaria, orientando las acciones hacia la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.

Análisis de construcciones Histórico- culturales sobre amenazas socio-naturales y vulnerabilidades sociales. Elementos para la gestión del riesgo en Colombia

Docente Titular Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia,

Viviendo bajo la sombra del volcán Galeras: percepción sociocultural del riesgo en la comunidad rural de Genoy (Pasto, Colombia)

Cultura y sociedad tienen conexión inevitable, producto de aquella interacción se produce una configuración sociocultural, expresada de forma simbólica y física a partir de prácticas específicas como la percepción del riesgo. La cultura tiene capacidad de caracterizar, generar identidad, particularizar a cada sociedad y representar rasgos de un pueblo o región, resultado de la interacción social entre seres humanos que comparten situaciones similares, en un territorio especifico. La comunidad rural de Genoy (Pasto-Colombia) se asienta a 4.5 km del cráter del volcán Galeras, en Zona de amenaza volcánica alta "Zava", expuesta por su cercanía a todas los peligros y amenazas volcánicas y con marcada vulnerabilidad. No obstante, la percepción sociocultural del riesgo de sus habitantes, sustentada en la memoria transmitida por generaciones, caracteriza mayoritariamente a Galeras como volcán bueno, amigo, taita, noble, guardián y protector, que nunca ha hecho daño, y es resultado del saber popular transmitido por generaciones, sustentada en narraciones, creencias religiosas católicas y visiones que conjugan no solo la historia, sino el mito, en un territorio rural habitado por una comunidad de campesinos e indígenas que construyeron estrechos lazos de vida comunitaria, arraigados ancestral y estrechamente a la tierra, con fuerte tejido social, agradecidos del volcán que en la memoria histórica enraizada en la cultura, es "inofensivo", pues sus erupciones no les han hecho daño, lo quieren y respetan y agradecen sus cualidades de amigo, proveedor de agua, alimentos y fértiles suelos, que les permiten en su criterio un "buen vivir" en convivencia con sus vecinos; por ello su imagen es fraterna y bondadosa y frente a su actividad se responde con admiración y respeto y con escaso temor. Esta percepción probablemente, aumenta su vulnerabilidad, pues sus acciones y comportamientos dificultan la gestión del riesgo para prevenir efectos de un posible desastre. La ponencia es producto de tesis doctoral.

Modelos de análisis de vulnerabilidad para la gestión integral del riesgo

La vulnerabilidad entendida como el factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a un evento adverso, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o a ser susceptible de sufrir pérdida. Es el grado estimado de daño o pérdida de un elemento o grupo de elementos expuestos como resultado de la ocurrencia de un fenómeno de una magnitud o una intensidad dada. El enfoque de gestión del riesgo a partir de la intervención de los componentes de la vulnerabilidad consiste en la construcción de una herramienta de trabajo para la adopción de estrategias de mitigación, aplicable a los planes de gestión del riesgo a diferentes niveles y diversos procesos. Los primeros trabajos aplicados en el ámbito local permitieron desarrollar una metodología para la valoración del riesgo, basados en las variables que hacen vulnerable a las personas, los recursos y los procesos. En un período inicial, se hizo énfasis en la valoración de la vulnerabilidad individual y global desde la óptica de los procesos productivos, cuya aplicación estuvo orientada principalmente, al sector empresarial y en alguna medida al sector comunitario. Estas aplicaciones iniciales han servido de base para establecer las variables de la vulnerabilidad social, que fueron utilizadas en la construcción del sociograma para ser aplicado como herramienta para la caracterización de las comunidades sometidas a riesgo por eventos de origen natural, tecnológico o antrópico, como un instrumento de apoyo a los programas de gest4ión del riesgo de desastres. La aplicación de estos instrumentos de análisis evidenció la necesidad de crear nuevas herramientas que permitieran abordar otros procesos de manera específica, como es el caso de: cargos críticos en la operación para centros de control y empresas de alto riesgo, instalaciones críticas, salud pública y salud ambiental.

Gestionando desastres en un contexto de conflicto armado: Lecciones históricas del caso colombiano

La gestión de desastres en contextos de conflicto armado ha recibido creciente atención por parte de la comunidad internacional. Una motivación es como vulnerabilidad y pobreza confluyen, obstruyendo esfuerzos para fomentar la seguridad y el desarrollo de las sociedades y sus poblaciones menos favorecidas. También es relevante el trabajo que la comunidad trabajando en desastres ha venido adelantando en desarrollar sistemas multi-amenaza para la gestión del riesgo, dentro de los cuales los conflictos armados añaden un nivel de complejidad. Sin embargo, la atención hasta ahora se ha centrado en casos críticos y visiones de corto plazo sobre la interacción de conflictos, desastres y su gestión. Con más de un siglo de experiencia, el caso colombiano ofrece una visión complementaria de la evolución de instituciones para la respuesta, recuperación, prevención y preparación contra desastres en un contexto de conflicto armado interno prolongado. El artículo ofrece una descripción general de la historia del conflicto y los desastres en el país, para luego concentrarse en los episodios más significativos de la interacción de las amenazas y sus institucionalidades, específicamente: 1) el rol inicial de los actores de respuesta, 2) la posibilidad de trabajo pionero tanto en prevención como en respuesta, 3) la complementariedad de las instituciones encargadas de paz y desastres, y 4) la evolución de la amenaza tecnológica. El artículo cierra con algunas observaciones generales, enfatizando cómo la gestión de desastres, más que un nicho de política pública, ofrece oportunidades para catalizar concepciones integrales de seguridad humana y promover su sostenibilidad.

Sesión 13. Iniciativas para comunidades resilientes

Resúmenes

1. Fortaleciendo la resiliencia en la educación superior: un enfoque para la región de las Américas y el Caribe
2. Experiencias en la construcción de resiliencia y acciones sostenibles desde la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
3. Reflexiones sobre la medición de la resiliencia ante desastres a escala comunitaria: lecciones de la aplicación de la herramienta de medición de la resiliencia ante inundaciones y clima
4. Evaluación multitemporal de la resiliencia comunitaria ante desastres por riesgo tecnológico en la comuna 10 del municipio de Dosquebradas
5. Promoción de la preparación y la resiliencia ante desastres mediante el desarrollo conjunto de herramientas de apoyo a las partes interesadas en el riesgo de desastres para gestionar los riesgos
6. Colombia Resiliente: Preparación y Acción anticipatoria ante el Fenómeno El Niño e implementación de la Red Nacional de Brigadas Forestales – Jairo Barcenas -

Video de la sesión

Fortaleciendo la resiliencia en la educación superior: un enfoque para la región de las Américas y el Caribe

En el campo de la educación superior, el proyecto IESLAC/RRD se ha centrado en integrar la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en América Latina y el Caribe. Durante el período 2016-2019, se lograron avances significativos, incluyendo investigaciones, la creación de unidades de GRD y el desarrollo del Índice de Seguridad en Instalaciones Universitarias (ISIU). En este proyecto promovido por la Red Universitarios de las Américas y El Caribe para La Reducción del Riesgo de Desastres (REDULAC/RRD), se desarrollaron una serie de actividades que han contribuido a la formación de recursos humanos y a la implementación del Marco de Sendai en el ámbito de las Instituciones de Educación Superior (IES) de la Región, se destaca la importancia de la sostenibilidad y la resiliencia ante desastres y cambio climático en estas instituciones. Este estudio aborda el problema general de la falta de enfoque en la resiliencia ante desastres en las IES. El resultado principal revela que la integración de la RRD en el currículo y la formación de gerentes de riesgo han fortalecido la capacidad de las instituciones para enfrentar amenazas de origen natural y antropogénicas. Esto representa un avance significativo en comparación con la situación previa, donde la resiliencia no era una prioridad. En un contexto más amplio, estos resultados contribuyen al fortalecimiento de la resiliencia en la región, promoviendo la sostenibilidad y la preparación para futuros desafíos. La accesibilidad del artículo mejora al proporcionar una visión clara y concisa para científicos de diversas disciplinas.

Experiencias en la construcción de resiliencia y acciones sostenibles desde la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Las Instituciones de Educación Superior en Colombia juegan un papel importante en los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres desde sus actividades misionales, prestando el servicio de la ciencia y la tecnología a la mejora de capacidades de las diferentes instituciones y territorios del país. Se presenta la recopilación de experiencias significativas de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia localizada en Medellín, Colombia. Como Institución de Educación Superior pública, certificada en Alta Calidad (2020), y miembro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres según la Ley 1523 de 2012 Por la Cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones (2012) en su artículo dos, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia comparte con diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias, la responsabilidad de desarrollar y ejecutar procesos de gestión del riesgo de desastres en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción. En la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia a través del Programa Institucional en Gestión del Riesgo de Desastres (Resolución Rectoral 269 de 2021), se han impulsado acciones orientadas a incorporar la gestión del riesgo de desastres de manera transversal en los distintos procesos del desarrollo institucional, a fin de cumplir con requerimientos normativos y garantizar los estándares de seguridad para el desarrollo de las distintas actividades institucionales (Política Institucional de Gestión del Riesgo de Desastres bajo el Acuerdo 023 de 2022 del Consejo Directivo).

Reflexiones sobre la medición de la resiliencia ante desastres a escala comunitaria: lecciones de la aplicación de la herramienta de medición de la resiliencia ante inundaciones y clima

Para comprender y fomentar la resiliencia comunitaria ante desastres en términos de proceso y resultado, hace una década la Alianza para la Resiliencia ante Inundaciones, como una asociación entre ciencia y práctica, desarrolló la herramienta de Medición de la Resiliencia ante Inundaciones para Comunidades (FRMC, por sus siglas en inglés). Este enfoque y herramienta basados en sistemas mide la resiliencia a través de varios indicadores organizados en un conjunto de los llamados capitales o capacidades (humanos, naturales, físicos, sociales, financieros) mediante varios métodos de recopilación de datos orientados a las partes interesadas, como encuestas de hogares, grupos de discusión y entrevistas a informantes clave. Los puntajes de resiliencia sirven para identificar el "éxito" en términos de construcción sistémica de resiliencia, tal como lo llevan adelante las ONG socias de la Alianza a través de acciones lideradas por la comunidad. Con implementación en más de 400 comunidades en más de 30 países, este enfoque basado en indicadores desarrollado como un esfuerzo entre ciencia y práctica es una de las herramientas de medición de resiliencia comunitaria más ampliamente aplicadas, con muchas lecciones valiosas aprendidas. Con el paso de los años, el enfoque se ha desplazado de la resiliencia a desastres de una sola amenaza a la resiliencia climática de múltiples amenazas y ahora cubre un conjunto de amenazas que incluyen inundaciones, incendios forestales y calor. Informamos sobre el camino recorrido para seguir desarrollando, aplicando y validando la herramienta. En particular, esto incluye examinar la visión de sistemas adoptada para derivar el concepto de resiliencia y estudiar su utilidad para trabajar hacia el cambio en términos de resultados de resiliencia comunitaria, así como para informar sobre políticas de RRD y ACC a escalas de toma de decisiones más altas. Finalmente, terminamos con reflexiones sobre las implicaciones del cambio de enfoque de la resiliencia a desastres a la resiliencia climática y los diversos impulsores de resiliencia estudiados y modificados a través de intervenciones implementadas.

Evaluación multitemporal de la resiliencia comunitaria ante desastres por riesgo tecnológico en la comuna 10 del municipio de Dosquebradas

evelin.langebeck@gmail.com

Promoción de la preparación y la resiliencia ante desastres mediante el desarrollo conjunto de herramientas de apoyo a las partes interesadas en el riesgo de desastres para gestionar los riesgos sistémicos asociados a los riesgos múltiples

Colombia Resiliente: Preparación y Acción anticipatoria ante el Fenómeno El Niño e implementación de la Red Nacional de Brigadas Forestales – Jairo Barcenas -

Sesión 14. Inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

Resúmenes

1. Diseño sistema de alerta temprana de incendios de cobertura vegetal en el municipio de Valledupar utilizando sensores remotos.
2. Vulcanismo en centro y suroeste de Colombia: origen, evolución, amenaza, suelos volcánicos y geoturismo
3. La ciencia de la implementación para la reducción del riesgo de desastres: una revisión crítica
4. Digitalización de la cartografía participativa en la gestión integral del riesgo de desastres: potencial y limitaciones de la herramienta Sketch Map para organizaciones humanitarias
5. Sistema híbrido de monitoreo para la evaluación de efectos térmicos en vigas de puentes de concreto
6. Tecnologías para la gestión comunitaria del riesgo de desastres

Video de la sesión

Diseño sistema de alerta temprana de incendios de cobertura vegetal en el municipio de Valledupar utilizando sensores remotos.

En las últimas décadas se han hecho presente un mayor número de incendios de cobertura vegetal que afectan la Serranía del Perijá, generando consecuencias negativas para la economía, la sociedad y el medio ambiente. Para el año 2004 el número de hectáreas consumidas por los incendios de cobertura vegetal en la región del caribe ascendió a las 200.000 hectáreas y se espera que este valor aumente debido al calentamiento de la atmosfera y las bajas precipitaciones. (MARIA FANNY MONDRAGÓN LEONEL, 2013). El prototipo se desarrolló en el marco de reducir el riesgo a los efectos de la alta presencia de incendios de cobertura vegetal a través de un sistema de alerta temprana con el uso de sensores remotos, sistemas de información geográfica y datos históricos. En el estudio se evidencio que las zonas con mayor amenaza son las zonas con mayor velocidad del viento, menor precipitación y mayor aumento de la temperatura esto en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Por otro lado, se observó que la vegetación más propensa a la propagación de incendios es: los pastos enmalezados, arbolados o pastos limpios y las zonas de arbustos. Cabe resaltar la creación de dos tableros de control de puntos calientes y actividad de incendios en el municipio de Valledupar. El primero muestra los datos de los puntos de calor presentes en el departamento del Cesar, los puntos de calor se actualizan cada tres horas, esto permite ver los cambios de una forma más rápida y además tener los datos necesarios con respecto a los diferentes puntos de calor generados dentro de la zona. El segundo permite a través de una herramienta de interpolación, predecir posibles puntos de calor. Este sistema brindara al municipio un mapa de zonificación de amenaza de incendios en tiempo real donde se puede visualizar los posibles incendios que se puedan presentar en el municipio de Valledupar para así dar respuesta desde las entidades asociadas a la gestión del riesgo.

Vulcanismo en centro y suroeste de Colombia: origen, evolución, amenaza, suelos volcánicos y geoturismo

La ciencia de la implementación para la reducción del riesgo de desastres: una revisión crítica

Existe una brecha crítica entre lo que se sabe sobre estrategias eficaces de reducción del riesgo de desastres y lo que se proporciona y experimenta a los beneficiarios o usuarios finales en situaciones de la vida real. Las contramedidas innovadoras para la prevención de desastres rara vez se implementan con éxito. No podemos crear comunidades y ciudades resilientes debido a la brecha de implementación, pero los daños y las cifras de muertes están aumentando tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Debido a este pobre mecanismo de implementación, los costos sociales y económicos de los desastres están aumentando, mientras que la innovación científica y tecnológica nos ofrece varias tecnologías de prevención de desastres nuevas y potencialmente efectivas. Por lo tanto, la implementación de intervenciones efectivas e innovadoras en diversos entornos y poblaciones es una prioridad en los debates sobre la RRD. La brecha entre las contramedidas que se sabe que son efectivas y la prevención que se brinda se debe en gran medida a la escasez de evidencia sobre la implementación. La mayoría de la información sobre los procesos de implementación se basa en anécdotas, estudios de casos o experimentos altamente controlados que tienen una validez externa limitada y es poco probable que tengan implicaciones prácticas. Una verdadera ciencia de la implementación recién está surgiendo. Debido a la necesidad apremiante de acelerar nuestra comprensión de la implementación exitosa, se requieren esfuerzos concertados para avanzar en la ciencia de la implementación en la RRD. Este estudio busca hacer avanzar la ciencia de la implementación en la RRD al examinar el surgimiento de la implementación como un tema de investigación, al abordar cuestiones clave de lenguaje y conceptualización, al presentar un marco esquemático para el estudio de los procesos de implementación y al identificar las implicaciones para la investigación y la capacitación en este campo emergente.

Digitalización de la cartografía participativa en la gestión integral del riesgo de desastres: potencial y limitaciones de la herramienta Sketch Map para organizaciones humanitarias

anne.schauss@heigit.org

Sistema híbrido de monitoreo para la evaluación de efectos térmicos en vigas de puentes de concreto

josbenro@uis.edu.co

Tecnologías para la gestión comunitaria del riesgo de desastres

La implementación de tecnologías tiene un impacto directo en la gestión del riesgo de desastres, especialmente en comunidades vulnerables. Las herramientas tecnológicas no solo permiten realizar un monitoreo en tiempo real de las amenazas, sino que también empoderan a las comunidades locales al facilitar su participación en las diferentes etapas de la gestión de riesgos. Plataformas como Kobo Toolbox y ALERCOM permiten que las comunidades recojan y compartan información sobre riesgos inminentes, lo que aumenta la capacidad de respuesta inmediata y reduce el tiempo necesario para la activación de respuestas. Además, el uso de drones y modelados 3D proporciona datos precisos sobre las áreas afectadas, mientras que el satélite ONUSAT ofrece imágenes clave para el monitoreo de grandes áreas en tiempo real, lo que mejora la capacidad de respuesta ante desastres a gran escala. Estas tecnologías han sido aplicadas en proyectos como ***Preparación y Acción Anticipatoria ante el Fenómeno El Niño*** **y la** ***Red Nacional de Brigadas Forestales***, así como en la recuperación de la Isla Providencia tras el paso del huracán IOTA, donde el PNUD, en colaboración con entidades gubernamentales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), utilizó estas tecnologías para coordinar la respuesta y acelerar la recuperación. Este estudio muestra que, mediante el uso adecuado de tecnologías emergentes, es posible transformar la forma en que se gestionan los riesgos de desastres, ofreciendo no solo soluciones inmediatas ante eventos catastróficos, sino también herramientas de planificación para mitigar futuros riesgos y fomentar la participación de las comunidades. A largo plazo, la integración de estas herramientas, incluyendo imágenes satelitales y plataformas de gestión de la información, tiene el potencial de mejorar la resiliencia comunitaria, ayudando a las comunidades a estar mejor preparadas frente a desastres naturales y contribuyendo a una recuperación más rápida y efectiva.

Sesión 15. Identificación de riesgos en entornos rurales y urbanos

Resúmenes

1. Modelo Nacional de Riesgo Sísmico de Colombia
2. Uso de Metodologías Cualitativas para el Conocimiento del Riesgo en la Infraestructura Vial
3. Green Digital Transition: Integrating Carbon Neutrality for Sustainable Tourism Development
4. Evaluación de la respuesta de un sistema hospitalario ante desastres
5. Monitoreo de variables geofísicas (registros sísmicos, eléctricos, magnéticos y de gases) en las sedes andinas y de presencia nacional de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) mediante la Red

Video de la sesión

Modelo Nacional de Riesgo Sísmico de Colombia

marcila@sgc.gov.co

Uso de Metodologías Cualitativas para el Conocimiento del Riesgo en la Infraestructura Vial

Según cifras del Ministerio de transporte, la red nacional de carreteras de Colombia asciende a los 205.317 km, de los cuales el INVIAS tiene a su cargo aproximadamente 38.130 Km correspondientes al 62 % de la Red Primaria y al 19 % de la Red Terciaria. Durante los últimos años el incremento de las precipitaciones asociado a los regímenes de lluvias y la variabilidad climática han generado la materialización de múltiples amenazas, afectando la red vial nacional en 26 de los 32 departamentos del país, por ejemplo, durante los cinco primeros meses del año 2022, el INVIAS atendió 570 cierres viales asociados a las lluvias, donde 371 vías se vieron afectadas, para la atención de estas emergencias el instituto invirtió más de 2600 millones de pesos. Según el instituto la mayor parte de los eventos que generan afectación a la infraestructura vial se encuentran asociados a amenazas por movimientos en masa e inundaciones, así, en el año 2020 el INVIAS, suscribió el Convenio Número 736 de 2020 con la Universidad del Quindío y La Universidad de la Salle, en el marco de este, la Universidad del Quindío genero metodologías cualitativas para la aproximación al conocimiento del riesgo en la infraestructura vial por movimientos en masa e inundaciones, como una respuesta a la necesidad de generar herramientas que faciliten la toma de decisiones a nivel institucional, a la vez que permitan generar bases de datos con información georreferenciada utilizando las capacidades de las institución. Posteriormente, mediante el Convenio Número 949 de 2021, se realizó la aplicación de las metodologías por medio de un ejercicio piloto con los administradores viales en sus regiones, como resultado se logró el análisis del riesgo físico en 1.171 km de infraestructura vial con la herramienta para movimientos en masa y 534 km para inundaciones, en 12 departamentos.

Green Digital Transition: Integrating Carbon Neutrality for Sustainable Tourism Development

El turismo es responsable del 8 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y se enfrenta a una presión para reducir su huella ambiental a través de la innovación y la sostenibilidad. Lograr esta transformación requiere cambios sistémicos en el comportamiento del consumidor, la planificación turística y la gobernanza. La Transición Verde Digital ofrece un marco estratégico al integrar medidas de neutralidad de carbono, toma de decisiones basada en datos y tecnologías digitales para optimizar el impacto ambiental. Aquí, dentro del Programa Marco de la Diputación Foral de Gipuzkoa, cuantificamos la huella de carbono de las actividades relacionadas con el turismo, analizamos los comportamientos proambientales de los visitantes y evaluamos su disposición a pagar (DAP) por un turismo sostenible. Nos basamos en dos estudios empíricos: Hall (2022, https://doi.org/gn673d) y una evaluación en curso del comportamiento turístico proambiental en Donostia-San Sebastián. Estos análisis proporcionaron información sobre los patrones de movilidad, las percepciones de la sostenibilidad y el papel de la tecnología en el fomento del consumo turístico responsable. Encontramos la necesidad de contar con sistemas de gestión turística digitalizados que integren datos de transporte en tiempo real, análisis de comportamientos e incentivos específicos para promover opciones de movilidad con bajas emisiones de carbono. Nuestros resultados indican: (i) el 57 % de los encuestados está dispuesto a pagar entre 1 y 15 euros adicionales por noche por alojamientos con certificación ecológica, mientras que el 16 % rechaza los aumentos de precios; (ii) los ajustes moderados de tarifas para museos, transporte público y restaurantes son ampliamente aceptados; (iii) el 75 % de los encuestados respalda el turismo responsable con el medio ambiente, lo que refleja la creciente demanda de viajes sostenibles. A pesar de estas tendencias positivas, las barreras financieras plantean desafíos, lo que requiere que los planificadores turísticos equilibren la asequibilidad y la sostenibilidad. Nuestros hallazgos subrayan la importancia de las estrategias de gobernanza integradas que aprovechan la tecnología, las políticas y la participación de los consumidores para impulsar un turismo neutro en carbono. Recomendamos adoptar soluciones de movilidad innovadoras, incluidos sistemas de datos de transporte en tiempo real, ecoincentivos y herramientas de señalización digital para facilitar comportamientos de viaje sostenibles.

Evaluación de la respuesta de un sistema hospitalario ante desastres

En la evaluación y la gestión del riesgo de edificaciones y sistemas esenciales, tales como los hospitales, es necesario considerar los daños directos, la posible interrupción de sus funciones durante emergencias, así como los impactos en la prestación de servicios a la población. Ante un desastre, los sistemas hospitalarios deben enfrentar un incremento súbito de las urgencias médicas debido a la cantidad de personas que pueden resultar afectadas. En este contexto, es relevante conocer la capacidad de los hospitales para manejar la crisis, así como evaluar posibles alternativas de reducción de daños. Este trabajo se centra en la aplicación de diversas metodologías de evaluación de la respuesta de sistemas hospitalarios ante eventos sísmicos. En general, los análisis incluyen los siguientes aspectos: (i) la estimación de la cantidad inicial de heridos; (ii) la distribución de heridos en una red de hospitales; (iii) el transporte de los pacientes hacia los hospitales (iv) la estimación del número de pacientes que se presentan en diferentes intervalos en cada hospital; (v) la evaluación del número de pacientes atendidos y en espera; (vi) la definición de un criterio de respuesta oportuna y de funcionamiento de cada hospital y del sistema de hospitales. A modo ilustrativo, se realizan estimaciones de daños en edificaciones y de personas afectadas considerando un evento sísmico hipotético. A su vez, se evalúan las condiciones de oferta del sistema y su capacidad de respuesta. Estos resultados son útiles en el desarrollo de planes de emergencia, ejercicios de simulación y simulacro, así como para el análisis de beneficio / costo de la reducción del riesgo sísmico en la infraestructura hospitalaria.

Monitoreo de variables geofísicas (registros sísmicos, eléctricos, magnéticos y de gases) en las sedes andinas y de presencia nacional de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) mediante la Red Geofísica de la UNAL

Se describe el desarrollo de la Red Geofísica de la Universidad Nacional de Colombia (RGUNAL), como resultado de la integración del trabajo intersedes de la UNAL, lo cual se ve reflejado en la instalación de estaciones geofísicas multiparamétricas en todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, La Paz, Amazonia, Orinoquia, Tumaco y Caribe). Las variables a registrar son: registros sísmicos, eléctricos, magnéticos y de gases: CO2, CH4, H2. Estas estaciones hace parte de la RGUNAL, integrándose a las ya exitentes estaciones sismológicas y estaciones multiparamétricas instaladas en otras regiones, en convenio con otras instituciones (UAN, UNAD, TIGO), incluyendo tres estaciones multiparamétricas ubicadas en la Antártida, en colaboración con el Instituto Antártico Argentino. Esta red instrumental transmite datos únicos, en tiempo real, hasta un centro de recepción y procesamiento de datos, ubicado en el Departamento de Geociencias de la UNAL en Bogotá, con posibilidad de generar espejos digitales. Toda la información está disponible 24/7 para la comunidad en general y para la institucionalidad regional como insumo para estudios de carácter geológico, geofísico e ingenieril.

Sesión 16. Recursos hídricos y ordenamiento territorial

Resúmenes

1. Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático y estrategias de gestión de riesgos para la seguridad hídrica en comunidades vulnerables de la costa colombiana
2. La avenida fluvio-torrencial de Mocoa, Putumayo y sus lecciones y aprendizajes para el ordenamiento territorial
3. Seguridad hídrica y ciudades resilientes: comparación entre los casos de Brasil, Colombia y México
4. Recarga de sistemas lenticos en zonas de paramo caso de estudio: origen de la recarga del sistema laguna negra, localizada en el páramo de Oceta a partir de la elaboración de un modelo hidrogeológico
5. Lógica de la atención en la fase interdesastre: gestión de un centro de voluntarios civiles para desastres en una zona propensa a desastres relacionados con el agua en Japón
6. Desplazamiento forzado interno por factores ambientales, un nuevo paradigma jurídico en el estado colombiano

Video de la sesión

Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático y estrategias de gestión de riesgos para la seguridad hídrica en comunidades vulnerables de la costa colombiana

El cambio climático tiene un impacto significativo en la seguridad hídrica de las zonas costeras, afectando particularmente a las comunidades ubicadas en Juan de Acosta, Tubará y Puerto Colombia en la costa colombiana. Estos municipios experimentan mayores riesgos climáticos como inundaciones, sequías y erosión debido a su ubicación costera y clima tropical seco. La falta de fuentes de agua sustanciales obliga a los residentes a depender de pozos y, ocasionalmente, de la recolección de agua de lluvia, lo que enfatiza la necesidad urgente de una gobernanza climática efectiva y estrategias sólidas de adaptación y mitigación. Esta necesidad se acentúa aún más por la participación limitada de la sociedad civil y la insuficiencia de los marcos públicos para integrar acciones climáticas efectivas. Este estudio adoptó un enfoque multidimensional para analizar el impacto del cambio climático en los patrones de precipitación y la seguridad hídrica. Inicialmente analizamos datos históricos de precipitación de estaciones meteorológicas locales para identificar tendencias y desviaciones. Las proyecciones climáticas futuras se modelaron utilizando escenarios del IPCC para predecir cambios en las precipitaciones hasta 2040, 2070 y 2100.

La avenida fluvio-torrencial de Mocoa, Putumayo y sus lecciones y aprendizajes para el ordenamiento territorial

Considerar las condiciones de riesgo a nivel local es una responsabilidad establecida por la normatividad. Basados en esta responsabilidad muchos los municipios del país han integrado contenidos en sus Planes de Ordenamiento Territorial como requisito indispensable para avanzar en sus procesos de ordenamiento territorial. Mocoa fue uno de ellos. Sin embargo, un evento extraordinario de avenida fluvio-torrencial impactó las vidas, infraestructura y medios de vida de gran parte de la ciudad. El análisis del desastre ocupó el accionar inmediato de diferentes entidades, organizaciones y comunidad para su atención, quienes con sus medios y capacidades buscaban avanzar en la recuperación de la situación. Así mismo, el análisis de las causas tomó gran relevancia para establecer, más que opciones de control y prevención, responsabilidades de lo ocurrido. La atención del desastre y el análisis de su origen dejaron varias lecciones sobre la eficacia, eficiencia e importancia de la incorporación adecuada del riesgo en el ordenamiento territorial. Este análisis busca evidenciar algunas lecciones y aprendizajes del evento de desastre, pero abordando las condiciones iniciales y posteriores al evento que aún siguen generando dinámicas en materia de gestión del riesgo. Con esto, se busca identificar los elementos que hacen que un desastre sea una fuente permanente de conocimiento y aprendizaje para los planificadores, gobernantes y comunidades, quienes deben orientar los procesos de ocupación del suelo, la definición de la estructura ambiental urbana y rural, además del desarrollo económico y social del municipio. En este sentido, se presenta algunas situaciones de reglamentación y aplicación de la normatividad relacionada con riesgos, evidenciando la percepción y construcción social del riesgo, siendo éste uno de los principales elementos que permitieron identificar falencias para lograr una gestión integral del riesgo de desastres, en donde todos los actores asuman el rol que corresponde ante situaciones como las ocurridas en Mocoa.

Seguridad hídrica y ciudades resilientes: comparación entre los casos de Brasil, Colombia y México

La seguridad hídrica emerge como uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas en 2012. El ODS 6 establece la garantía de suministro de agua en calidad y cantidad suficiente, a alcanzar en 2030. Según las previsiones futuras, la proporción de la población urbana mundial aumentará del 46,6 % en 2000 al 66,4 % en 2050. Ese crecimiento aumentará la demanda y el estrés del agua. Los problemas relacionados con los recursos hídricos incluyen la contaminación y la degradación de la calidad del agua superficial y subterránea, así como la ocurrencia de eventos extremos como inundaciones, sequías y movimientos en masa. El crecimiento de las poblaciones urbanas vulnerables y el aumento de la densidad se encuentran entre los principales factores responsables del aumento del riesgo de desastres, debido a una mayor exposición. A su vez, la resiliencia ante los desastres se refiere a la capacidad de la ciudad para comprender los riesgos, mitigarlos y responder a ellos. También se considera la gestión preventiva y las acciones de recuperación posdesastre para retornar a condiciones similares a las existentes en forma previa al evento que lo origina. El reto del artículo es comparar estudios de caso realizados a diferentes escalas en tres países de América Latina: Plan de Seguridad Hídrica elaborado para Caraguatatuba/São Paulo/Brasil, Diseño de un Índice de Seguridad Hídrica para cuencas de importancia estratégica en el Valle de Aburrá/Antioquia/Colombia, y análisis de Índices de Seguridad Hídrica para México con enfoque en cuencas. Se analizarán cómo las herramientas abordan el efecto del cambio climático y de los eventos hidrometeorológicos extremos sobre la seguridad hídrica. Como resultados esperados, se realizará una comparación entre las herramientas analizadas, identificar similitudes y diferencias, y señalar soluciones a los desafíos a partir de otras experiencias internacionales.

Recarga de sistemas lenticos en zonas de paramo caso de estudio: origen de la recarga del sistema laguna negra, localizada en el páramo de Oceta a partir de la elaboración de un modelo hidrogeológico conceptual

El sistema léntico laguna negra se localiza en el departamento de Boyacá en jurisdicción de los municipios de Mongua y Monguí. Debido al incremento de las actividades de turismo sostenible en la región y a ello sumado que del sistema lentico, se abastecen los municipios en mención y las veredas aledañas al sector, se hace indispensable tener un conocimiento de la dinámica hidrogeológica de los sistemas de paramo y específicamente del fenómeno de recarga en las lagunas de tipo glaciar en zonas de paramo, para así tener un conocimiento previo de los procesos hídricos que intervienen y así establecer una mejor planeación en la conservación del recurso hídrico. Los sistemas lenticos presentes en los páramos a futuro podrían considerarse como fuentes abastecedoras de agua para poblaciones con problemas de calidad de agua potable, tal es el caso de las zonas urbanas y rurales de los municipios de Monguí y Mongua Boyacá. El proyecto académico de investigación desarrollado corresponde a la implementación de un modelo hidrogeológico conceptual en el sector conocido como laguna negra que se encuentra enmarcado dentro del sistema de paramo Oceta, el cual se desarrolla para tener un conocimiento de cómo es el comportamiento hídrico de recarga de la laguna negra y su estrecha relación con la dinámica hidrológica e hidrogeológica en zonas de páramo. Debido a las problemáticas anteriormente descritas es importante realizar e implementar estrategias para una planificación de los recursos y preservación de este tipo de ecosistemas estratégicos para que a su vez implementen un cambio en la visión socioambiental del turista frente al funcionamiento del páramo y los procesos que allí se desarrollan. Finalmente, que estos procesos académicos e investigativos sirvan como instrumentos técnicos para la toma de decisiones en marcos ambientales, gubernamentales y escenarios de cambio climático que contribuyan a su conservación y aprovechamiento sostenible.

Lógica de la atención en la fase interdesastre: gestión de un centro de voluntarios civiles para desastres en una zona propensa a desastres relacionados con el agua en Japón

Esta presentación tiene como objetivo aprovechar la teoría de Annemarie Mol sobre la "lógica de la elección" y la "lógica del cuidado" en la antropología médica como analogía para enmarcar nuestra comprensión de los procesos de rehabilitación de desastres. Se centra en un centro de voluntarios civiles en caso de desastre, "O", inaugurado en 2019 en la ciudad de Takeo, prefectura de Saga, región de Kyushu en Japón. En 2019 y 2021, la ciudad de Takeo enfrentó graves inundaciones y dificultades en la rehabilitación de desastres en medio de la pandemia de COVID-19. Este estudio aborda cómo se pueden mejorar los paradigmas de gestión de desastres integrando la "lógica del cuidado" en los esfuerzos impulsados por la comunidad. La presentación muestra que fomentar la autonomía y el juicio de valor de la comunidad basados en la "lógica del cuidado" contribuye a una rehabilitación sostenida de desastres, al contrario de la "lógica de la elección" que se centra en la toma de decisiones lineal y en la atribución de la responsabilidad a los resultados de la elección de los individuos. Los hallazgos ilustran que la rehabilitación que considera el contexto emergente y relacional del centro de voluntarios desde la base ayuda a reparar sistemas más deliberativos que los modelos previamente entendidos basados en estrategias predefinidas. Estas ideas subrayan la importancia de los esfuerzos sostenidos y colectivos entre todas las partes interesadas (incluidas las familias, los profesionales, los voluntarios, las entidades gubernamentales y los actores no humanos, como las infraestructuras y los documentos) para cuidar de una sociedad resiliente y preparada para hacer frente a los desastres esporádicos. Basándose en la lógica de la atención de Mol, esta presentación aboga por un modelo de responsabilidad compartida que entrelaza los recursos de los actores humanos y no humanos para mejorar la atención y la calidad de vida durante las fases entre desastres. Esta perspectiva sugiere un cambio desde la mera creación de resiliencia en respuesta a cada desastre hasta el cuidado continuo de una sociedad resiliente.

Desplazamiento forzado interno por factores ambientales, un nuevo paradigma jurídico en el estado colombiano

Con este análisis se busca profundizar en el debate académico respecto al fenómeno del desplazamiento forzado interno por factores ambientales, lo cual se hace necesario puesto que Colombia, si bien es una nación con una riqueza inmensa en biodiversidad, fauna y flora aunado a la presencia de diversos pisos térmicos, también es un territorio que no es ajeno a las consecuencias del cambio climático. Este tema constituye un reto en materia social, jurídica y estatal en cuanto a la capacidad de adaptación y afrontamiento institucional frente al cambio climático, ya que, particularmente "*los escenarios de cambio climático para Colombia muestran que del 2011 al 2040 se presentaría un aumento de la temperatura media-superior al 2 % de manera homogénea en casi todo el país"*. De tal forma, en relación al cambio climático los"*impactos se irán presentando paulatinamente y Colombia será afectada de manera importante. El IDEAM estima que en el 2050 habrá desaparecido el 80 % del área glaciar del país y el 60 % del área de páramos estará altamente degradada. Esto tendrá diversas, lo cual tendrá implicaciones globales si consideramos que la mayor biodiversidad de páramos del mundo se encuentra en Colombia*". Estos factores hacen que resulte pertinente este estudio y las teorías propuestas pues el cambio climático en Colombia constituye un riesgo latente, frente al cual se deben adoptar medidas desde el espectro de acción estatal, teniendo presente que las regiones más afectadas con el aumento de los fenómenos naturales y climáticos serán aquellas que se encuentren en mayores condiciones de vulnerabilidad y con menor rango de adaptación al cambio climático. Así las cosas, esta propuesta se enfoca en aproximarse al concepto del desplazamiento forzado interno por factores ambientales climático como un nuevo paradigma jurídico en el Estado colombiano desplazamiento ambiental o climático, encontrando igualmente necesario abordar aspectos claves en cuanto a las posibles acciones a adelantarse por parte del Estado en los escenarios de la prevención y de la atención de este tipo de casos con fundamento en el respeto al derecho a la consulta previa, la transversalidad del enfoque diferencial (étnico y de género) y bajo la premisa de la reparación integral con vocación transformadora con sustento en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sesión 17. Enfoques diferenciales de la GRD

Resúmenes

1. Villa B un escenario de impactos socio-ambientales tras las inundaciones en Sucre-Sucre 2010.
2. Concientización sobre el empoderamiento de las mujeres y el papel del teatro: un estudio en un pueblo de Bengala Occidental, India
3. El enfoque étnico diferencial como una estrategia para reducir el riesgo de desastres en Colombia
4. Conmemoración de desastres: dinámicas comunitarias y espacios conmemorativos El caso de la tormenta Xynthia en La Faute sur Mer, Francia
5. El papel de la organización de defensa civil en el desarrollo de la capacidad comunitaria durante la fase previa al desastre: un estudio de la India
6. Los desastres y su impacto en la violencia contra las mujeres: Un análisis correlacional para el caso peruano 2014 – 2021
7. Mapas Comunitarios: una herramienta de participación en la Gestión de Riesgo de Desastres

Video de la sesión

Villa B un escenario de impactos socio-ambientales tras las inundaciones en Sucre-Sucre 2010.

Universidad del Atlántico, estudiante de pregrado en sociología, Barranquilla, Colombia

Concientización sobre el empoderamiento de las mujeres y el papel del teatro: un estudio en un pueblo de Bengala Occidental, India

Investigadora doctoral, Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, Universidad de Calcuta, Kolkata, India

El enfoque étnico diferencial como una estrategia para reducir el riesgo de desastres en Colombia

mariamorgo@unisabana.edu.co

Conmemoración de desastres: dinámicas comunitarias y espacios conmemorativos El caso de la tormenta Xynthia en La Faute sur Mer, Francia

Profesora asociada junior, Instituto de Investigación para la Prevención de Desastres, Universidad de Kioto, Uji, Japón,

El papel de la organización de defensa civil en el desarrollo de la capacidad comunitaria durante la fase previa al desastre: un estudio de la India

Hubo un tiempo en que los gobernantes y los gobiernos consideraban que la ocurrencia de un desastre era un acto de Dios y la gente quedaba a merced de la furia de la naturaleza. Pero con el avance de la tecnología y la conciencia humana, descubrimos las vulnerabilidades y las técnicas adecuadas para hacer frente a estas vulnerabilidades y, de ahí, surgió la disciplina de la gestión de desastres. La participación de los ciudadanos en la gestión de crisis siempre ha sido parte de las actividades de gestión de desastres y, en la misma línea, surgió el concepto de Defensa Civil en todo el mundo. La Defensa Civil es en realidad una fuerza voluntaria de ciudadanos capacitados, que responden ante cualquier situación imprevista en la localidad. La India promulgó la Ley de Defensa Civil de 1968 para proporcionar capacitación básica a sus ciudadanos sobre medidas de contraguerra. Pero más tarde, en 2009, las responsabilidades del cuerpo de Defensa Civil aumentaron, cuando el gobierno modificó la Ley de Defensa Civil de 1968 y agregó funciones de gestión de desastres. El objetivo de este documento es comprender el papel de la organización de Defensa Civil en el desarrollo de la capacidad comunitaria durante la fase previa al desastre en la India. El estudio se basa en el análisis de datos secundarios disponibles a nivel de la administración nacional y estatal, y también se han analizado e incorporado en el documento las recomendaciones formuladas por varias comisiones y comités por el Gobierno de la India en el tiempo. Los hallazgos del estudio revelaron que la organización de Defensa Civil desempeñó un papel estelar en el desarrollo de la capacidad de la comunidad e incluso en la pandemia de Covid-19, los voluntarios capacitados por la organización de Defensa Civil ayudaron a la administración del distrito brindando servicios paramédicos y parapoliciales. Los esquemas introducidos por el Gobierno de la India, como ”Aapda Mitra” (Amigos durante el desastre), son un testimonio de la importancia del desarrollo de la capacidad de la comunidad durante la fase previa al desastre, en la que el gobierno está gastando una gran cantidad de dinero para hacer que la comunidad sea resiliente a los desastres.

Los desastres y su impacto en la violencia contra las mujeres: Un análisis correlacional para el caso peruano 2014 – 2021

Esta investigación analiza dos problemas que sufre el Perú, por un lado, los desastres y amenazas extremas (deslizamientos, bajas temperaturas, inundaciones, sequias, huaicos, alud, lluvias intensas, entre otros) que impactan directamente en las poblaciones más vulnerables y por otro, la violencia que sufren las mujeres (violaciones y feminicidios) principalmente adolescentes y niñas. Se aplica el análisis econométrico de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) a dos variables, una de características proxi conformada por el registro de feminicidios y el número de casos de violencia sexual contra la mujer y la otra de emergencias ocasionadas por desastres para el periodo 2014–2021. Se analizó la correlación entre estas variables, tomadas de fuentes oficiales de Perú, verificando una relación de tendencia positiva entre la violencia sexual contra las mujeres y el número de desastres, es decir, a medida que incrementa el número de desastres, indistintamente del tipo, aumentan los casos de violaciones contra las mujeres. Lamentablemente, esta relación es igual de positiva respecto al incremento del número de feminicidios en el Perú en el periodo analizado. Respecto a la investigación podemos destacar que es relevante debido a que presenta un enfoque distinto sobre los determinantes de la violencia, abordando aspectos distintos a los tradicionalmente estudiados como aspectos sociales, económicos o culturales. Por otro lado, el trabajo enriquece el análisis sobre la violencia de género contra las mujeres, dado que brinda mayor énfasis en la ocurrencia de calamidades, principalmente las que ocurren de manera súbita. Los acontecimientos no previstos, como los desastres, tienen efectos directos en: (i) cambio en la dinámica de las relaciones familiares, (ii) nivel de hacinamiento, (iii) grado de exposición a la violencia intrafamiliar de los segmentos más vulnerables, como niños, niñas y adolescentes, entre otros. Estas características son corroboradas por los resultados alcanzados en la presente investigación.

Mapas Comunitarios: una herramienta de participación en la Gestión de Riesgo de Desastres

Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Bogotá, Colombia

Sesión 18. Aseguramiento y protección financiera para la GRD

Resúmenes

1. Un modelo simple de contrato de seguro contra pérdidas excesivas para un gobierno en un país propenso a desastres
2. Un análisis empírico sobre las medidas de financiación de riesgos y el proceso de recuperación empresarial tras un desastre
3. Definición de estrategias de transferencia del riesgo sísmico en municipios de Colombia
4. Gestión del riesgo climático soberano en países en desarrollo vulnerables Guía de apoyo inteligente para donantes y responsables de políticas
5. Estudio sobre el mecanismo de interferencia entre el riesgo integrado de múltiples peligros, la economía y la población basado en datos de múltiples fuentes
6. Metodología Regional de Resiliencia SURA
7. Estimación del impacto económico de la erupción del volcán Taal mediante el consumo de electricidad

Video de la sesión

Un modelo simple de contrato de seguro contra pérdidas excesivas para un gobierno en un país propenso a desastres

Se ha señalado que los gobiernos necesitan estar asegurados mediante contratos de seguros para prepararse ante los riesgos de desastres en el marco del cambio climático. Sin embargo, en los mercados internacionales de financiación de desastres, se requieren primas adicionales elevadas debido a una catástrofe y a los costos de transacción; por ejemplo, si la tasa de margen (es decir, el factor de carga) es dos, la prima para el contrato de cobertura total es el doble de la pérdida anual promedio causada directamente por un desastre. Además, para los países que experimentan múltiples desastres casi todos los años, la llegada de algunos desastres no es un evento incierto sino casi anual. En un entorno así, no está claro cómo el seguro soberano ayuda a estabilizar las finanzas públicas, tanto en términos de la trayectoria del gasto total en políticas de desastres como de su volatilidad. Este estudio se centra en el efecto del contrato de seguro de exceso de pérdida (XoL) en un gobierno de un país propenso a desastres. El contrato de seguro XoL se ha aplicado en el sector privado para proteger a las empresas contra pérdidas financieras catastróficas o extraordinarias derivadas de la insolvencia o el incumplimiento de los clientes. Este estudio examina si el esquema XoL funciona para la sostenibilidad fiscal al limitar los eventos asegurados a aquellos de baja frecuencia y alto impacto. Formulamos un modelo simple en la tradición del modelo de Lundberg establecido como la teoría de la ruina e incorporamos el punto de vinculación del nivel de pérdida, más allá del cual el seguro soberano comienza a cubrir las pérdidas en exceso. El gobierno necesita reducir el nivel esperado de la trayectoria de la deuda, así como la probabilidad de que la deuda exceda un cierto umbral (la probabilidad de excedencia del umbral). Estos dos objetivos son compensaciones y, dependiendo del entorno de parámetros, el punto de vinculación óptimo del nivel de pérdida existe como una solución de punto interior. Analizamos las propiedades de la función de probabilidad de excedencia del umbral y el punto de vinculación óptimo a través del ejemplo numérico.

Un análisis empírico sobre las medidas de financiación de riesgos y el proceso de recuperación empresarial tras un desastre

Para mitigar el impacto de los desastres, es necesario implementar una serie de medidas, incluido el uso de subsidios, la preparación de fondos excedentes por adelantado y la compra de seguros contra desastres. Este artículo tiene como objetivo demostrar empíricamente el impacto de diversas políticas de financiación de riesgos en la recuperación de los establecimientos comerciales en el caso de los recientes desastres por inundaciones en Japón. En concreto, analizamos empíricamente los factores que influyen de forma significativa en el proceso de recuperación de los establecimientos comerciales, utilizando los resultados de una encuesta mediante cuestionario y una encuesta mediante entrevistas dirigidas a los establecimientos afectados. En particular, examinamos los efectos de las medidas de financiación de riesgos, como la cobertura de seguros, los gastos de contingencia y los subsidios, en la velocidad de la recuperación.

Definición de estrategias de transferencia del riesgo sísmico en municipios de Colombia

En situaciones de desastre es relevante contar con diversas fuentes de financiación que permitan ejecutar oportunamente las obras de recuperación y reconstrucción. En Colombia, desde el año 2004 se han llevado a cabo esfuerzos para reducir la vulnerabilidad fiscal ante desastres mediante el acceso a créditos externos, créditos con opción de desembolso diferido por catástrofes y bonos catastróficos. Tales fondos han sido útiles para atender las emergencias por lluvias en el año 2012, así como para atender la emergencia de la pandemia por COVID-19. En general, el diseño de los instrumentos de transferencia del riesgo requiere de modelaciones de las pérdidas probables, así como de un modelo financiero de valoración del costo de la implementación de tales instrumentos. Actualmente, el Servicio Geológico Colombiano, en colaboración con la Asociación de Facultades de Ingeniería y con la participación de diversas universidades del país, se encuentra elaborando un Modelo Nacional de Riesgo Sísmico (MNRS), compuesto por rigurosos insumos para la evaluación probabilista de la amenaza, para la cuantificación del valor expuesto y la caracterización de la vulnerabilidad de las edificaciones residenciales. A partir de estos insumos es posible realizar estimaciones probabilistas de las pérdidas. A partir de los resultados de los modelos de riesgo de desastre es posible definir parámetros de los instrumentos de transferencia tales como tasas de interés, período de vencimiento, esquemas de pago a inversionistas, montos de los instrumentos, entre otros. En el presente trabajo se adoptan metodologías de valoración de bonos catastróficos con el fin de plantear esquemas de transferencia del riesgo en municipios de Colombia, utilizando resultados de la evaluación del riesgo sísmico llevadas a cabo en el marco del MNRS. Estos resultados se consideran relevantes ya que permiten tener valores de referencia tanto de las pérdidas esperadas como de los costos de los instrumentos financieros.

Gestión del riesgo climático soberano en países en desarrollo vulnerables Guía de apoyo inteligente para donantes y responsables de políticas

Los países en desarrollo se enfrentan a un dilema crítico: equilibrar el imperativo del desarrollo con la inversión en medidas para generar resiliencia frente a los riesgos climáticos. Los esfuerzos actuales de adaptación suelen ser insuficientes debido a los recursos limitados y las iniciativas fragmentadas, lo que deja a los países vulnerables cada vez más expuestos a amenazas crecientes. Madagascar es un estudio de caso conmovedor que ilustra vívidamente estos desafíos. Por lo tanto, existe una necesidad apremiante de una estrecha colaboración entre los gobiernos nacionales y los donantes internacionales para movilizar estratégicamente los recursos limitados para obtener los máximos beneficios en materia de resiliencia. La Guía de Apoyo Inteligente ofrece un marco analítico para demostrar los beneficios de las distintas estrategias de gestión de riesgos en un contexto macroeconómico más amplio. Al integrar las Medidas de Reducción del Riesgo de Desastres Climáticos (CDRM, por sus siglas en inglés) y las soluciones de Seguro y Financiamiento del Riesgo de Desastres Climáticos (CDRFI, por sus siglas en inglés), esta guía facilita la "optimización" de las inversiones, la evaluación de los impactos multimétricos de las políticas y el mantenimiento de un equilibrio entre la reducción del riesgo, el desarrollo y la sostenibilidad fiscal. Nuestro marco de Apoyo Inteligente implica la estimación de los perfiles de riesgo, la estimación de la capacidad de financiamiento gubernamental para abordar los daños causados por los desastres y la evaluación de las compensaciones políticas de las distintas estrategias de adaptación. La estimación del perfil de riesgo revela las vulnerabilidades significativas de Madagascar a los ciclones y las marejadas. Identificadas en el análisis de la capacidad de financiamiento, destacamos una gran brecha entre los recursos disponibles y la necesidad de recuperación y reconstrucción dado el perfil de riesgo actual. Esto subraya la necesidad de inversiones sustanciales en CDRM y CDRFI. Para ilustrar mejor los impactos más amplios de desarrollo y resiliencia de CDRM y CDRFI, desarrollamos el modelo macroeconómico para demostrar que las inversiones en gestión de riesgos pueden impulsar el crecimiento y la estabilidad del PIB. Los subsidios a las medidas de gestión de riesgos, respaldados por donantes internacionales, mitigan las vulnerabilidades fiscales y fortalecen la resiliencia. En conclusión, las estrategias de adaptación a medida, la participación sólida de las partes interesadas y la elaboración de modelos económicos refinados son fundamentales. La colaboración entre los gobiernos nacionales y los donantes internacionales es vital para construir futuros resilientes al

clima para países vulnerables como Madagascar.

Estudio sobre el mecanismo de interferencia entre el riesgo integrado de múltiples peligros, la economía y la población basado en datos de múltiples fuentes

La Universidad Politécnica de Hong Kong-Instituto para la Gestión de Desastres y la Reconstrucción (IDMR), Universidad de Sichuan, Chengdu 610207, China

Metodología Regional de Resiliencia SURA

Las compañías de seguros juegan un papel muy importante en el desarrollo de las economías nacionales y son fundamentales para garantizar la continuidad de los negocios y la protección del patrimonio de todos los asegurados ante eventos catastróficos a la vez que aportan de manera significativa a la resiliencia de las ciudades. Siendo conscientes de los graves daños que los eventos catastróficos pueden causar en la infraestructura y las operaciones de los clientes asegurados, así como las pérdidas económicas y de vidas que pueden provocar, SURA ha desarrollado la Metodología de Resiliencia. Esta metodología integra la gestión de la continuidad interna del negocio para garantizar la operación posterior al desastre con protocolos diseñados previamente para atender rápida y adecuadamente a los clientes afectados, facilitando así su pronta recuperación y adaptación tras el evento. La planificación de la continuidad interna del negocio se basa en la elaboración de modelos que representan escenarios probables o históricos de eventos naturales. Los resultados de estas modelaciones permiten identificar los impactos potenciales en las operaciones internas de la compañía aseguradora, así como en sus clientes, la tecnología, las comunicaciones y la infraestructura urbana y han permitido desarrollar el plan de respuesta para abordar estas contingencias. Este plan de respuesta incluye un proceso que va desde la comprensión y caracterización técnica del evento ocurrido, la cuantificación temprana de perdidas probables y la estimación del potencial de afectación que puede tener cada cliente con base en los niveles de intensidad registrados o estimados en su ubicación, hasta la aplicación de una metodología de diagnóstico y diseño de rehabilitación de edificaciones por parte de ingenieros estructurales expertos. Finalmente, se presentan como casos de éxito la aplicación de la Metodología de Resiliencia SURA, en grandes eventos naturales como son el sismo de México del 19 de septiembre de 2017 y más recientemente, el Huracán Otis en octubre de 2023.

Estimación del impacto económico de la erupción del volcán Taal mediante el consumo de electricidad

del.pajarillo.83r@st.kyoto-u.ac.jp

Sesión 19. Participación comunitaria y ONGs

Resúmenes

1. Planificación Territorial, Gestión de Políticas Públicas y Agenda Urbana: resiliencia de las ciudades y sus territorios en el contexto del cambio climático y las vulnerabilidades socioambientales
2. Análisis de los datos de los simulacros de evacuación de tsunamis basados en nombres individuales desde perspectivas tanto cualitativas como cuantitativas
3. Participación comunitaria en la reducción del riesgo de desastres: perspectivas émicas y éticas
4. Perspectivas y prácticas de la juventud, una propuesta de cooperación para la educación sobre el conocimiento de la gestión del riesgo de desastres en Colombia
5. La gestión del riesgo de desastres, una estrategia fundamental en la gerencia de la sostenibilidad
6. Caracterización de la dinámica social relacionada a la ocurrencia de incendios forestales y aportes participativos para su reducción en el departamento de Vichada, Colombia
7. Gestión del conocimiento, prevención y reducción del riesgo a nivel veredal, utilizando herramientas S.I.G y acciones practicas a nivel de bioingeniería para la mitigación
8. La digitalización de la cartografía comunitaria con la herramienta Sketch Map Tool en los Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades (AVCA) de la Cruz Roja Colombiana

Video de la sesión

Planificación Territorial, Gestión de Políticas Públicas y Agenda Urbana: resiliencia de las ciudades y sus territorios en el contexto del cambio climático y las vulnerabilidades socioambientales

Centro de Estudos de Regulação e Governança – UNESP-Campus de Franca/SP-Brasil

Análisis de los datos de los simulacros de evacuación de tsunamis basados en nombres individuales desde perspectivas tanto cualitativas como cuantitativas

La evacuación adecuada durante un desastre es un factor importante que determina la supervivencia de las personas y las comunidades, y la acumulación de experiencia práctica es importante para permitir un comportamiento de evacuación adecuado. En particular, la participación en simulacros de desastre es importante para prepararse para posibles desastres futuros, y lo mismo se ha señalado en el caso de los desastres por tsunami. Por otro lado, sin embargo, no se han realizado suficientes investigaciones sobre la participación en simulacros de desastre. En cuanto a los estudios anteriores, la mayoría de ellos analizaron simulacros puntuales, y ha habido pocos estudios en curso. Incluso si la capacitación es continua, no se ha realizado un análisis estadístico del aumento o disminución del número de participantes, como los que solo rastrean la transición de los participantes. Además, cuando se trata de la investigación sobre el número de participantes, existe una tendencia a centrarse en el análisis cuantitativo, mientras que se descuida la investigación cualitativa. En este estudio, por lo tanto, analizamos datos individuales basados en nombres recopilados continuamente desde perspectivas tanto cuantitativas como cualitativas. El uso de datos individuales basados en nombres, que no se han utilizado ampliamente en el pasado, reveló que las tasas de participación en la capacitación variaban según los atributos de los residentes, los roles dentro del distrito y los factores geográficos de residencia, lo que resalta cuestiones detalladas que no podrían revelarse simplemente repitiendo las sesiones de capacitación. Además, la combinación de entrevistas con líderes comunitarios y residentes no solo proporcionó una nueva perspectiva analítica, sino que también aseguró la confiabilidad de la interpretación del análisis cuantitativo. Asimismo, la tasa de participación en los simulacros de evacuación por tsunami en este estudio podría ayudar a aclarar el riesgo de evacuación en el momento del anuncio de la Información Especial de Alerta Temprana (SEWI) del terremoto de la Depresión de Nankai, lo que sería útil para determinar qué áreas deberían ser evacuadas con anticipación en el momento del anuncio de la SEWI.

Participación comunitaria en la reducción del riesgo de desastres: perspectivas émicas y éticas

Cada vez se reconoce más la importancia de la participación comunitaria en la gestión integrada del riesgo de desastres. A pesar de que la participación comunitaria se ha convertido en una palabra de moda en el ámbito de la reducción del riesgo de desastres, no hay consenso sobre su definición, su proceso, sus técnicas y sus resultados. Los académicos y los profesionales han definido, comprendido y practicado la participación comunitaria de diversas maneras. Su implementación sigue siendo incierta debido a la falta de un marco consensuado. El problema se vuelve particularmente agudo en Asia, la región más propensa a los desastres del mundo. La gestión del riesgo de desastres basada en la comunidad o RRD participativa se ha definido, diseñado e implementado en Asia de acuerdo con perspectivas filosóficas occidentales. En Asia, esta perspectiva ética de la participación comunitaria plantea un desafío significativo para la generalización de cualquier enfoque sistemático y el desarrollo de herramientas para la implementación de la reducción del riesgo de desastres basada en la comunidad en la vida real. Los profesionales en Asia a menudo abandonan la RRD basada en la comunidad mientras intentan incorporar por la fuerza conceptos, mecanismos y herramientas de participación prestados en sus sistemas indígenas. Este enfoque ético de la RRD no reconoce las buenas prácticas y modelos de RRD basados en la comunidad disponibles localmente en Asia. Los llamados modelos y enfoques participativos teóricamente exitosos no tienen un impacto real en la vida real en la resiliencia de una comunidad ante los desastres. Por lo tanto, es imperativo comprender la participación de la comunidad en la recuperación de desastres en Asia desde una perspectiva émica y ética para establecer una estrategia realista y factible para la región que tiene la tasa más alta de desastres. En este documento, mostraremos los resultados basados en una encuesta en profundidad en diferentes partes de Asia.

Perspectivas y prácticas de la juventud, una propuesta de cooperación para la educación sobre el conocimiento de la gestión del riesgo de desastres en Colombia

Los procesos de las juventudes como puentes de innovación social dan pautas acerca de la apropiación social del conocimiento. Es a partir del conocimiento, la identificación, la caracterización y el monitoreo de escenarios de riesgo que se evalúa y se analiza la amenazas y la vulnerabilidad territorial y de las comunidades locales ante los impactos indirectos de los fenómenos hidrometeorológicos en lugares propensos a sufrir procesos de inundaciones y/o avenidas torrenciales. Los liderazgos de las juventudes se presentan como articulaciones que abren posibilidades para la gobernanza del riesgo de desastre desde el diálogo entre generaciones. Los procesos territoriales toman forma en acciones como narrar el territorio. La información que se puede gestar desde los distintos conocimientos y formas de comunicar conecta la sensibilización con los conocimientos y el diálogo multi-actor. Las acciones de las juventudes en gestión del riesgo de desastres parten de procesos educativos y de sensibilización siendo esencial la preparación y la comunicación del riesgo. Las acciones se enmarcan a su vez en los procesos de toma de decisión por lo que la participación activa está vinculada a la planeación territorial, a los planes de desarrollo, planes municipales, departamentales, y nacionales. Por lo mencionado anteriormente, este capítulo aborda las perspectivas y las prácticas de la juventud a partir del análisis de datos cualitativos y cuantitativos con la finalidad de aportar desde una perspectiva prospectiva en la educación, sensibilización y la innovación para el impacto en gestión del riesgo de desastre desde la gobernanza territorial. Sugiere una investigación exhaustiva sobre el papel de la juventud en la gestión del riesgo de desastres en Colombia.

La gestión del riesgo de desastres, una estrategia fundamental en la gerencia de la sostenibilidad

La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) emerge como una estrategia esencial en la Gerencia de la Sostenibilidad al fusionar la mitigación de riesgos con la promoción de prácticas sostenibles. Esta integración se revela como un enfoque proactivo para anticipar y responder a eventos adversos, salvaguardando así los intereses a largo plazo de las organizaciones y comunidades. En primer lugar, contribuye a la protección de los activos y recursos naturales, humanos y económicos, evitando o minimizando los impactos adversos de los desastres. Esto es esencial para garantizar la continuidad de las operaciones y la viabilidad a largo plazo de las organizaciones. Además, la gestión del riesgo de desastres fomenta la resiliencia, fortaleciendo la capacidad de adaptación y recuperación de las comunidades y las empresas frente a eventos extremos. Al integrar la GRD de desastres en la gerencia de la sostenibilidad, se promueven prácticas responsables y sostenibles que reducen la vulnerabilidad de las poblaciones y los ecosistemas. Por otro lado, contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y el ODS 13 (Acción por el clima), al abordar los desafíos relacionados con la reducción de la pobreza, la protección del ambiente y la promoción de sociedades más resilientes. Esta convergencia ofrece un marco robusto para abordar los riesgos emergentes y fortalecer la capacidad de las organizaciones y comunidades para enfrentar los desafíos del futuro de manera sostenible a su vez juega un papel fundamental para proteger los activos y recursos, promover la resiliencia, contribuir a la sostenibilidad, cumplir con los ODS y mejorar la planificación y toma de decisiones. Estas razones subrayan la importancia de considerar el riesgo de desastres como un elemento central en la gestión de la sostenibilidad, destacando también la adaptación al cambio climático como una dimensión crítica para asegurar la viabilidad y la prosperidad a largo plazo.

Caracterización de la dinámica social relacionada a la ocurrencia de incendios forestales y aportes participativos para su reducción en el departamento de Vichada, Colombia

La Orinoquia es la región de Colombia con la más extensa área afectada por incendios forestales, registrando un aumento en la frecuencia de ocurrencia de este tipo de eventos (Armenteras et al., 2009), La alteración del régimen del fuego en esta región involucra múltiples variables sociales y ambientales, que requieren ser analizadas y comprendidas para: i) promover la construcción de estrategias orientadas a la gestión y el conocimiento del fuego y de los incendios forestales; y ii) poder diseñar medidas integrales tendientes a reducir este tipo de eventos. En el marco del Proyecto "Diseño participativo de estrategias para la reducción de incendios forestales, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo regional en paisajes multifuncionales del Vichada" ejecutado por la Universidad Nacional de Colombia con recursos del Sistema General de Regalías, se ha trabajado con diversos actores a diferentes escalas que están inmersos en la dinámica de incendios forestales en el territorio, involucrado a lo largo de más de 30 talleres, aplicación de encuestas y procesos de educación ambiental cerca de 1.360 personas en el territorio, abordando las diferentes percepciones frente al fuego, avanzando en el fortalecimiento y consolidación de procesos comunitarios que promuevan la construcción del tejido social entorno a la gobernanza del fuego y la construcción integral de líneas estratégicas para su gestión en el territorio. Estas iniciativas no solo contribuyen al entendimiento de las dinámicas sociales y ecológicas, sino que también promueven la sensibilización y la apropiación social del territorio, promoviendo la prevención de incendios y la conservación de la biodiversidad, sin embargo es importante darle continuidad y sostenibilidad a los procesos, buscando el fortalecimiento de capacidades y la articulación de actores, permitiendo influir en procesos de gestión del riesgo, planeación territorial y estrategias de conservación multiescalar.

Gestión del conocimiento, prevención y reducción del riesgo a nivel veredal, utilizando herramientas S.I.G y acciones practicas a nivel de bioingeniería para la mitigación

En el marco de la gestión del riesgo nacional, el mayor reto ha sido la prevención como principio para la reducción del mismo, el territorio nacional abarca una dinámica por distintos tipos de relieves, pisos térmicos, características morfológicas, actividades antrópicas entre muchas más que hacen cada lugar específico para acertar en la elaboración de la zonificación de amenaza de manera más local, condicionado a lo extensos que son las administraciones municipales y que de la mano van con los recursos para elaborar un trabajo de identificación o conocimiento, actualmente se pueden realizar medidas del gestión del riesgo a nivel de veredas o juntas de acción comunal brindando paso a paso metodologías para que ellos elaboren los propios mapas de amenaza con herramientas digitales gratis, analicen la vulnerabilidad propia según la magnitud de las amenazas, clasifiquen el riesgo y realicen acciones de bioingeniería sencillas para la prevención como la recuperación de cobertura vegetal, manejo de escorrentía, estabilización de taludes, alertas tempranas. Los puntos que requieran mayor detalle por la complejidad de los eventos naturales puedan ser llevados a las administraciones municipales para su gestión e inclusión en el ordenamiento territorial. Conocimiento del riesgo, Eventos naturales, Históricos de eventos, Vulnerabilidad, Reducción del riesgo.

La digitalización de la cartografía comunitaria con la herramienta Sketch Map Tool en los Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades (AVCA) de la Cruz Roja Colombiana

El principio participativo de la gestión del riesgo de desastres, insta a reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades, lo que resulta fundamental a la hora de fortalecer su resiliencia. Por ello, la percepción del riesgo desde la óptica de la conciencia situacional, propicia la toma de decisiones concertadas, así como la apropiación de los procesos de gestión del riesgo comunitaria, tomando como base lo que ocurre alrededor de las personas de una comunidad, pero específicamente de lo que es importante para ellos. Una de las herramientas comunitarias que permite recoger la percepción de las comunidades, es el Análisis de Amenazas, Vulnerabilidades y Capacidades Ampliado - AVCA, sin embargo, dos de sus resultados son los análisis y mapas de riesgo analógicos, los cuales no permiten una adecuada utilización y digitalización de la información proporcionada por la comunidad. Una solución para esta dificultad, la ofrece una herramienta de código y uso abierto denominada Sketch Map Tool- SMT que a través de la implementación de cuatro fases; Análisis de datos para mapa base, preparación de mapa base, mapeo comunitario y digitalización automática de resultados, facilita el análisis y almacenamiento de datos proporcionados por la comunidad, principalmente sobre amenaza, exposición y capacidades, en sistemas de información geográfica. El presente resumen recoge la experiencia de utilización del SMT en la aplicación del AVCA en dos comunidades de los municipios de Soacha (Cundinamarca) y Tibú (Norte de Santander), respectivamente, para el análisis de la amenaza por inundación, elementos expuestos, capacidades comunitarias y aspectos de desarrollo. Estas experiencias permiten demostrar cómo las metodologías de trabajo comunitario tradicionales para los diagnósticos de percepción del riesgo, pueden ser complementadas con herramientas que favorecen el análisis y almacenamiento de datos digitales.

Sesión 20. Capacidad adaptativa y reducción de la vulnerabilidad ante riesgos ambientales y climáticos

Resúmenes

1. Medición y comprensión del conocimiento ambiental en la conservación de los servicios ecosistémicos
2. Desarrollo de capacidades para la reducción del riesgo de desastres en el entorno construido en América Latina y el Caribe (BERLAC)
3. Gestión del riesgo orientada a la sostenibilidad: una ruta para mejorar la calidad de vida en las pequeñas ciudades
4. Desafíos de la Adaptación Costera: Enfoque Basado en Ecosistemas en el Caribe Colombiano
5. Viviendas de producción social ingobernables, tres décadas de exclusión
6. Evaluación del efecto dominó de la pérdida de capacidad de producción del lado de la oferta causada por los peligros compuestos: desastres por inundaciones y COVID-19-Tomando como ejemplo Enshi,
7. Utilidad de los datos de vigilancia de enfermedades para mejorar la alerta temprana del brote de cólera en el suroeste de Camerún, 2018
8. SIATA: dos décadas de innovación en alertas tempranas para Medellín y el Valle de Aburrá

Video de la sesión

Medición y comprensión del conocimiento ambiental en la conservación de los servicios ecosistémicos

Universidad del Estado Libre, Centro de Educación y Capacitación en Gestión de Desastres para África, Bloemfontein, Sudáfrica, 0193

Desarrollo de capacidades para la reducción del riesgo de desastres en el entorno construido en América Latina y el Caribe (BERLAC)

América Bendito1*, Shoichi Tabuchi1 y Soichiro Yasukawa1

Gestión del riesgo orientada a la sostenibilidad: una ruta para mejorar la calidad de vida en las pequeñas ciudades

graciela.peters@cvc.gov.co

Desafíos de la Adaptación Costera: Enfoque Basado en Ecosistemas en el Caribe Colombiano

David F. Morales Giraldo1, david.morales@invemar.org.co

Viviendas de producción social ingobernables, tres décadas de exclusión

Docente investigadora, Maestría en Gestión del Riesgo y Desarrollo, Escuela de Ingenieros Militares – ESING

Evaluación del efecto dominó de la pérdida de capacidad de producción del lado de la oferta causada por los peligros compuestos: desastres por inundaciones y COVID-19-Tomando como ejemplo Enshi, provincia de Hubei

Las interacciones físicas entre las amenazas a menudo resultan en consecuencias no deseadas y catastróficas. El brote de COVID-19 en 2020, combinado con las inundaciones, tuvo un impacto doble significativo en las economías regionales. Es urgente desarrollar políticas de rescate específicas que tengan en cuenta las diversas amenazas en los eventos conjuntos. Este estudio se centra en la inundación que ocurrió en Enshi el 17 de julio de 2020, durante la epidemia de COVID-19. Las tasas generales de pérdidas de capacidad de producción del lado de la oferta (PCLR) en el contexto de las amenazas compuestas, las inundaciones y la epidemia, se estiman utilizando una encuesta de campo. Los datos de intensidad de viajes urbanos se utilizan para construir un modelo de series temporales para estimar las PCLR causadas por la amenaza epidémica única. Las PCLR se utilizan entonces como insumo en el insumo-producto mixto multirregional propuesto (Mixed-MRIO) para evaluar cuantitativamente las pérdidas económicas indirectas (IEL) y analizar la contribución de dos amenazas a los efectos dominó generales. Los resultados muestran: (1) la ciudad de Wuhan tiene las mayores IEL y la menor tasa de pérdidas; Jingmen y Jingzhou, dos regiones económicamente subdesarrolladas, tienen las mayores tasas de pérdidas debido a sus estrechas conexiones industriales con Enshi. Los sectores más afectados son la manufactura relacionada con los medios de vida, la fabricación de materias primas y la agricultura. (2) Las IEL causadas por inundaciones son 2,6 veces mayores que las de la epidemia. Los sectores afectados por inundaciones se concentran principalmente en la industria secundaria, mientras que los sectores afectados por la epidemia se concentran principalmente en la industria terciaria. (3) Los efectos dominó causados por los desastres están estrechamente relacionados con la base económica regional, y esta característica es más prominente en el contexto de las inundaciones. Las disparidades regionales en las tasas de pérdidas son más obvias en el contexto de las inundaciones, ya que los departamentos gubernamentales brindan asistencia a las empresas e instalaciones afectadas por desastres en función de sus niveles de desarrollo económico.

Utilidad de los datos de vigilancia de enfermedades para mejorar la alerta temprana del brote de cólera en el suroeste de Camerún, 2018

Este estudio determinó cómo se utilizaron los datos rutinarios de vigilancia y respuesta integradas a enfermedades (IDSR) para acciones preventivas y los desafíos que enfrenta el personal de salud clave en la toma de decisiones basada en IDSR. Este fue un estudio de métodos mixtos realizado del 1 de junio al 30 de septiembre de 2021. Los datos del Sistema de Información de Salud Distrital 2 (DHIS2) de enero de 2018 a diciembre de 2020 para la región suroeste de Camerún se analizaron utilizando una regresión lineal simple en EPI Info 7.2 para determinar la asociación entre la crisis sociopolítica y la puntualidad/integridad de los datos. Los datos cualitativos generados a través de entrevistas en profundidad a informantes clave se codificaron y analizaron utilizando NVivo 12. Durante la alta intensidad del conflicto (2018 y 2019), la puntualidad y la integridad promedio de los datos fueron del 16,3 % y el 67,2 %, respectivamente, aumentando al 40,7 % y el 80,2 %, respectivamente, en 2020, cuando la intensidad del conflicto se había reducido. Se observó una correlación débil estadísticamente significativa entre la reducción de la intensidad del conflicto y el aumento de la puntualidad de los datos ($R2 = 0{,}17$, $p = 0{,}016$) y también hubo una correlación débil entre la reducción de la intensidad del conflicto y la integridad de los datos, pero no fue estadísticamente significativa ($R2 = 0{,}01$, $p = 0{,}642$). Durante la alta intensidad del conflicto, los distritos sanitarios de Kumba y Buea tuvieron la mayor puntualidad de los datos (17,2 % y 96,2 %, respectivamente) y la mayor integridad de los datos (78,8 % y 40,4 %, respectivamente). Los componentes del IDSR que se deben mantener incluyen el aspecto de informe electrónico del DHIS2 y la supervisión de apoyo realizada durante el brote. Los datos rutinarios del IDSR no fueron una forma confiable de proporcionar una alerta temprana del brote de cólera de 2018 debido a los informes incompletos y tardíos. No obstante, la reducción de la intensidad del conflicto se correlacionó con una mayor puntualidad e integridad de la presentación de datos. El IDSR se vio seriamente cuestionado durante la crisis, y los datos erróneos generados por el DHIS 2 socavaron significativamente los esfuerzos y los recursos invertidos para controlar el brote.

SIATA: dos décadas de innovación en alertas tempranas para Medellín y el Valle de Aburrá

Existe una urgente necesidad de establecer Sistemas de Alerta Temprana (SAT) efectivos. Lo que empezó como un trabajo dirigido de grado a finales de la década de los 90, en pocos años se convirtió en el SAT de Medellín y el Valle de Aburrá – SIATA. Una continua interacción entre los sectores académico y público ha hecho posible el permanente fortalecimiento de la iniciativa. Al día de hoy, la población objetivo de la información y el conocimiento generado por SIATA alcanza los 4 millones de habitantes. Esta estrategia es una herramienta de apoyo al Sistema de Gestión de Riesgos de la Autoridad Ambiental Urbana, contribuyendo a una toma de decisiones efectivas. SIATA sigue los lineamientos y las directrices de gestión del riesgo tanto nacionales como internacionales, y se estructura alrededor de cuatro paquetes de trabajo: un observatorio de amenazas y riesgos; la ruta del dato; un plan de apropiación social del conocimiento; y la gestión y sostenibilidad del proyecto. En común acuerdo con actores del territorio, se establecen SAT comunitarios y se implementan estrategias educativas. El proyecto se ha fortalecido incrementando en el número de estaciones de la red hidrometeorológica y a través de un mayor uso de información satelital y de sensores remotos, así como robusteciendo labores de monitoreo de corrientes superficiales, actividad sísmica y movimientos en masa. Además, ha mejorado la capacidad de procesamiento de imágenes de cámaras de vigilancia. SIATA comparte información con organismos gestores del riesgo usando mecanismos efectivos y emite alertas a través de redes sociales y cadenas de llamadas, entre otros canales. Esta experiencia permite ir construyendo capacidad adaptativa, actuación preventiva y acciones de mitigación y reducción del riesgo, necesarias para enfrentar la variabilidad climática natural normal, los eventos climáticos extremos, episodios de deterioro de las condiciones de calidad del aire, y el cambio climático.

Sesión 21. Amazonia, comunidades indígenas y locales

Resúmenes

1. Mapas Comunitarios: una herramienta de participación en la Gestión de Riesgo de Desastres
2. Las prácticas culturales indígenas para la reducción del riesgo de incendios forestales
3. Estrategia de reducción de riesgos de desastres con enfoque étnico diferencial para los pueblos indígenas Awá y Pastos, en el Departamento de Nariño, Colombia
4. Acción de investigación colaborativa "Bosques tropicales: implicaciones globales y acciones urgentes" - FORESTS 2024
5. Biodiversidad, Personas y Territorios
6. Amazonia en llamas: Gobernanza comunitaria y estrategias internacionales

Video de la sesión

Mapas Comunitarios: una herramienta de participación en la Gestión de Riesgo de Desastres

La participación comunitaria en gestión de riesgo de desastres es ampliamente discutida como un elemento necesario para alcanzar la gobernanza ante desastres. Considerando que la Ley 1523 de 2012 propone un principio participativo y de diversidad cultural, que incorpora a los actores y las diversidades en temas de organización y participación, aquí presentamos el fortalecimiento de la participación ciudadana para la gestión del riesgo de desastres por medio de la metodología de mapas comunitarios en el marco de acciones de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo. Los mapas comunitarios son representaciones cartográficas que se construyen de manera colectiva e invocan la percepción social, la memoria del riesgo y las representaciones sociales y culturales. Estos mapas pueden dialogar con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo o las Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias informando sobre posibles lugares que pueden afectarse frente a una amenaza, así como la ubicación de las comunidades, la infraestructura y los bienes más vulnerables validando y actualizando datos geoespaciales. Se presentan los principales pasos para construir un mapa comunitario de manera grupal, enfatizando en las capacidades y recursos comunitarios. La generación y uso de información comunitaria fortalece las capacidades de los actores territoriales al brindar herramientas para el trabajo comunitario en desastres y otros ámbitos.

Las prácticas culturales indígenas para la reducción del riesgo de incendios forestales

El fuego ha sido históricamente un elemento clave para la vida y subsistencia de las comunidades amazónicas. Durante más de 11,000 años, las quemas han formado parte del acervo cultural, utilizadas para mejorar la fertilidad de suelos pobres y ácidos. Existen distintos tipos de fuego: controlado, prescrito, cultural y no controlado, este último asociado a incendios forestales. En las últimas décadas, han surgido mega-incendios que, incluso con recursos humanos y técnicos, resultan incontrolables, afectando extensas áreas naturales y urbanas. En la Amazonía, la mayor incidencia de incendios forestales ocurre en la frontera agrícola, donde la deforestación interactúa con el cambio climático, aumentando la temperatura y la frecuencia de estos eventos. Las políticas de "fuego cero" implementadas en diversos países han demostrado ser costosas e ineficaces, a partir de la premisa errónea de que todo fuego es perjudicial. Aquí se presentan casos exitosos de manejo integral del fuego que equilibran la conservación de los ecosistemas con las prácticas tradicionales de las comunidades locales. La evidencia indica que las tierras indígenas ofrecen mayor protección ambiental en comparación con áreas de conservación estricta o de uso agrícola intensivo. Se analizan experiencias clave en el Parque Nacional Canaima (Venezuela), el Bosque Seco Chiquitano (Bolivia) y el Centro Especializado PREVFOGO, junto con recientes iniciativas, como las de Amazonia+, en el fortalecimiento de la RAMIF (Red Amazónica de Manejo Integral del Fuego) en el desarrollo del componente cultural en los planes de gestión integral del fuego. Recomendamos que reducir el riesgo de incendios en la Amazonía requiere un cambio de paradigma en las políticas nacionales y regionales, adoptando estrategias basadas en el conocimiento científico y tradicional para una gestión más efectiva y sostenible del fuego

Estrategia de reducción de riesgos de desastres con enfoque étnico diferencial para los pueblos indígenas Awá y Pastos, en el Departamento de Nariño, Colombia

Esta investigación aporta elementos para la construcción de una estrategia de reducción de riesgos de desastres con enfoque étnico diferencial para los pueblos indígenas Pastos y Awá del departamento de Nariño. Teniendo en cuenta que este territorio posee una gran diversidad tanto en aspectos naturales como culturales, lo cual hace necesario identificar aspectos de su cultura y que se pueden encontrar en conflicto con el discurso institucional de la gestión del riesgo. Para esto se requiere conocer los imaginarios y percepciones de las comunidades indígenas, en un país donde la política pública de gestión de riesgos es orientada principalmente bajo un enfoque genérico y positivista, y que en apariencia podrían considerarse antagónicos. Pero, para una adecuada gestión del riesgo se debe hallar puntos de encuentro y de articulación. Para tal fin, se busca ampliar el concepto de gobernanza en la gestión del riesgo y comprender conceptualmente que cada modelo de desarrollo engendra su propio modelo de riesgos. Metodológicamente se utilizan métodos cualitativos que permiten conocer las particularidades de las comunidades, así como acercarse a los actores que no han tenido voz. Un análisis comparativo permite identificar elementos de la cultura que influyen en la construcción de los imaginarios y de las percepciones, para luego ser articulados con las fases de la gestión del riesgo. Como resultado se indican una serie acciones que pueden aportar a una adecuada gestión del riesgo de desastres y que involucran los aspectos sociales y culturales de las comunidades indígenas de los pueblos Awá y Pastos, bajo unos pilares de gobernanza, participación y articulación, los cuales se articulan con objetivos de una propuesta ideal para una adecuada gestión del riesgo

Acción de investigación colaborativa “Bosques tropicales: implicaciones globales y acciones urgentes” - FORESTS 2024

Biodiversidad, Personas y Territorios

Amazonia en llamas: Gobernanza comunitaria y estrategias internacionales

Subdirectora para la reducción del riesgo, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Sesión 22. Preparación para una respuesta a múltiples riesgos

Resúmenes

1. ¿Qué impide a las personas evacuar de forma temprana? El caso de la cuenca del río Licungo, Mozambique
2. Clasificación teórica para la estrategia de continuidad de negocio: Consideración de las empresas japonesas
3. Conocer los riesgos de mi territorio me permite salvaguardar vidas; Oi, oi, el tsunami puede venir
4. De lo local a lo nacional; de la respuesta a la emergencia y de la rehabilitación eficaz
5. La recurrencia de los ines del mundo~para los grupos marginados en contextos de desastre climático y recuperación: perspectivas sobre la gentrificación y los desplazamientos
6. Impactos económicos de los desastres complejos que afectan a los puertos gemelos de Los Ángeles y Long Beach

Video de la sesión

¿Qué impide a las personas evacuar de forma temprana? El caso de la cuenca del río Licungo, Mozambique

Este estudio explora el factor que impide a las personas locales de Mozambique evacuar de forma temprana según una encuesta sobre el comportamiento de evacuación de 300 encuestados que sufrieron el ciclón Ana de 2022 y las inundaciones posteriores del río Licungo. La encuesta fue realizada en octubre de 2023 por los autores, dirigida a las personas locales cuyas casas están ubicadas en el área de inundación. Los participantes son en su mayoría agricultores y el 59 % no tiene educación formal. Entre 300 encuestados, identificamos que 87 (29 %) evacuaron después de que el agua sobrepasara el dique, mientras que los otros 213 (71 %) evacuaron antes. El análisis transversal reveló los siguientes hechos: 1) El momento de la evacuación no depende necesariamente del nivel de educación y alfabetización de los residentes. 2) La mejor situación financiera del hogar indujo la evacuación temprana. 3) La forma de propiedad de las tierras agrícolas afectó considerablemente el momento de la evacuación, en el sentido de que el arrendatario (propiedad individual con arrendamiento o certificado) tiene menos incentivos para la evacuación temprana que los propietarios de tierras (propiedad individual bajo el derecho consuetudinario). Esto implica que, debido a la falta de un sistema legal formal, los arrendatarios podrían haberse inclinado a permanecer en sus tierras cultivadas porque de lo contrario podrían perder su sustento. 4) El nivel de capital social en general podría haber afectado negativamente el momento de la evacuación. Los primeros evacuadores pueden caracterizarse como las personas que pertenecen a un número menor de organizaciones, no confían en el gobierno ni en el Comisario local para la gestión de desastres (CLGRRD) y que creen en el principio de autoayuda. Estos hallazgos son contrarios a la literatura existente que enfatiza el capital social para alentar la evacuación temprana.

Clasificación teórica para la estrategia de continuidad de negocio: Consideración de las empresas japonesas

Japón es uno de los países más propensos a las amenazas naturales y con más activos corporativos del mundo. Actualmente cuenta con varias iniciativas políticas para promover la gestión de la continuidad de negocio (BCM) para las empresas japonesas. Por ejemplo, la Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón ha publicado las "Directrices de continuidad de negocio" para implementar BCM y crear planes de continuidad de negocio (BCP). Además, la Agencia de la Pequeña y Mediana Empresa cuenta con un sistema de asistencia para las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la promoción de sus iniciativas de continuidad de negocio, en el que las PYME que creen sus planes de prevención de desastres como planes certificados pueden recibir incentivos fiscales, apoyos financieros y subsidios adicionales. En tales circunstancias, el número de empresas japonesas que crean sus propios planes de prevención de desastres ha aumentado progresivamente con el tiempo. Sin embargo, se hace más hincapié en el desarrollo de los planes de prevención de desastres que en la creación de estrategias de continuidad de negocio, y en particular las PYME no han logrado avances significativos en la mejora de sus estrategias ante un desastre. Existe un marco poco estructurado para las estrategias de continuidad empresarial que sea útil para las decisiones empresariales. Además, muchas empresas desconocen las opciones de estrategias de continuidad de negocio y adoptan medidas a medias. Este estudio tiene como objetivo organizar teóricamente las estrategias de continuidad de negocio. Revisa las opciones de estrategias de continuidad empresarial disponibles para las empresas japonesas sobre el terreno. Luego organiza teóricamente estas opciones desde perspectivas como la adaptabilidad y la inherencia. Los resultados se utilizarán para desarrollar una herramienta basada en la web que pueda recomendar opciones efectivas de estrategias de continuidad de negocio a las empresas.

Conocer los riesgos de mi territorio me permite salvaguardar vidas; Oi, oi, el tsunami puede venir

Ingeniera en Producción Acuícola, Universidad de Nariño. Especialista en Educación con Énfasis en Pedagogía, Universidad Mariana, Pasto; Colombia. Especialista en Gestión Ambiental, Universidad del Área Andina, Bogotá; Colombia.

De lo local a lo nacional; de la respuesta a la emergencia y de la rehabilitación eficaz

En Colombia, departamento de Cundinamarca en el municipio de Chía; el cual queda ubicado a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Bogotá, en la mañana del día 28 de marzo de 2020 se presentó un sismo de 5,1 en la escala de Richter, cuyo epicentro fue La Mesa de los Santos – departamento de Santander, dentro del cual se reportó por medio de redes sociales que no se presentaron daños en vidas humanas ni de infraestructura. Sin embargo, en el municipio de Chía, se observa un movimiento del suelo que afectó el puente peatonal localizado en La Universidad de la Sabana donde se generaron las roturas del tubo principal que conduce agua a Chía; la emergencia se presentó durante 8 ocasiones sucesivamente hasta el año 2022; por múltiples causas, en el mismo sector en menos de un margen de 150 metros lineales, generando una emergencia municipal. Se decretó una calamidad pública para poder solucionar los impases de lo sucedido, presentándose esta situación durante 8 veces en el mismo sector frente al centro comercial Centro Chía, donde las primeras 7 veces fueron por diferentes causas y la octava rotura fue generada por la empresa constructora de la red paralela, donde estuvo involucrado lo local, lo departamental y lo nacional.

La recurrencia de los ”fines del mundo” para los grupos marginados en contextos de desastre climático y recuperación: perspectivas sobre la gentrificación y los desplazamientos

En situaciones de desastre y recuperación, las alteraciones de las dimensiones físicas y sociales desencadenan fórmulas de reurbanización que pueden no proteger la seguridad de la tenencia, los medios de vida, la asequibilidad de la vivienda, la diversidad socioeconómica y la existencia misma de los residentes de bajos ingresos (y a menudo de larga data). En este contexto, existe una brecha en los estudios sobre desastres: generalmente detienen la investigación en el momento en que se crean lugares más seguros y resilientes. Se puede decir que los análisis actuales aún carecen de matices en cuanto a la complejidad social y temporal de las consecuencias perjudiciales posteriores a los desastres, como la gentrificación (un sistema de desalojo basado en la clase) y la presión del desplazamiento. El objetivo de esta investigación es proporcionar perspectivas sobre cómo los procesos de recuperación, que a menudo impulsan la gentrificación, operan en los desastres climáticos. En este sentido, el trabajo de campo en asentamientos informales brasileños, afectados por los desastres climáticos más grandes del país, se realizó con el apoyo del Movimiento de Afectados por Represas. A través de contra-mapas y líneas de tiempo, producidos a partir de la combinación de una escala macro (comunidad y entorno) y micro (historias orales), la investigación muestra que la recuperación posterior a los desastres a menudo es instrumentalizada, intencionalmente o no, por las autoridades públicas como oportunidades para ”liberar” la tierra de sus habitantes originales, utilizando los discursos del ”riesgo de desastre” y la ”reurbanización”. Los hallazgos demuestran que los resultados de la reconstrucción posterior a los desastres pueden tener asociaciones con la segregación, la gentrificación, la vulnerabilidad y el deterioro de los barrios. Contradictoriamente, es lo opuesto de lo que busca la noción de “reconstruir mejor”. Como escribe el filósofo indígena Ailton Krenak, históricamente, los grupos marginados ya han experimentado el “fin del mundo” hace mucho tiempo. Los estudios de caso muestran que la recurrencia de los desastres y la posterior reconstrucción suele ser el “fin del mundo” (a veces de nuevo) para muchas comunidades e individuos. Los hallazgos pueden ayudar a mejorar la RRD y los procesos de formulación de políticas al incorporar el potencial disruptivo de los desastres en cuestiones de tierras en estos procedimientos.

Impactos económicos de los desastres complejos que afectan a los puertos gemelos de Los Ángeles y Long Beach

Adam Rose, Noah Miller, Zhenhua Chen, Fred Roberts, Andrew Tucci, Latha Vijayagopal

Sesión 23. Gestión eficaz de recursos y coordinación logística

Resúmenes

1. Construcción de modelos para desarrollar contramedidas efectivas contra los riesgos de la cadena de suministro en la economía global: un caso de la industria automotriz japonesa
2. Las verdades al aplicar los planes de emergencia y contingencia, los enigmas del valor presupuestal emergencia por desabastecimiento de agua en la ciudad de Yopal.
3. Modelado de la dinámica del suministro de alimentos en campamentos de refugiados en situaciones de desastre: un enfoque de dinámica de sistemas
4. Articulación de planes empresariales de emergencia con los Comités de Ayuda Mutua, una alternativa eficaz para la gobernanza en gestión de riesgos en los micro territorios.
5. Implementación de Estrategias de Prevención y Respuesta a Incendios Forestales de Interfaz en el Cerro Quitasol de Bello - Antioquia

Video de la sesión

Construcción de modelos para desarrollar contramedidas efectivas contra los riesgos de la cadena de suministro en la economía global: un caso de la industria automotriz japonesa

En los últimos años, se han observado interrupciones significativas en los puntos críticos del transporte marítimo mundial, lo que representa un riesgo importante para el comercio y la economía mundiales. En medio de la pandemia de COVID-19, a partir de la segunda mitad de 2020, surgió una denominada crisis de la cadena de suministro debido a un rápido aumento de la demanda de transporte y una capacidad insuficiente de manipulación de carga en los principales puertos del mundo. Además, el bloqueo del Canal de Suez se produjo en marzo de 2021 y, desde el verano de 2023, una sequía histórica ha reducido drásticamente el número de barcos que pasan por el Canal de Panamá. De manera similar, a partir de diciembre de 2023, muchas compañías navieras se han visto obligadas a desviarse del Mar Rojo y el Golfo de Adén al Cabo de Buena Esperanza para evitar los ataques de los hutíes a los buques mercantes. Estas interrupciones en los puntos críticos marítimos han provocado un estancamiento del comercio mundial y de la economía debido a aumentos significativos en los costos y el tiempo de transporte. Este estudio tiene como objetivo modelar la cadena de suministro de la producción norteamericana de los fabricantes de automóviles japoneses y desarrollar un método para evaluar la eficacia de las contramedidas contra las interrupciones del transporte. En la producción de automóviles, la escasez de autopartes conduce directamente a una parada en las líneas de producción. Se ha desarrollado un modelo de eventos discretos, que simula el suministro de autopartes de Japón y otros países asiáticos a través de contenedores marítimos y transporte aéreo, para calcular los resultados de producción de automóviles en diversas condiciones, incluida la implementación de contramedidas. El objetivo de este estudio es desarrollar una técnica de construcción de modelos para evaluar la resiliencia de la cadena de suministro, mejorando así la capacidad de respuesta ante desastres del comercio mundial y la economía.

Las verdades al aplicar los planes de emergencia y contingencia, los enigmas del valor presupuestal" emergencia por desabastecimiento de agua en la ciudad de Yopal".

Ingeniera Sanitaria y Ambiental, Especialista en Medio ambiente, Especialista en Seguridad, Master en HSEQ.

Modelado de la dinámica del suministro de alimentos en campamentos de refugiados en situaciones de desastre: un enfoque de dinámica de sistemas

El desplazamiento forzado es una consecuencia de profundo impacto de los desastres naturales y tecnológicos, que obliga a miles de personas a abandonar sus asentamientos y buscar refugio en campamentos gestionados. Dependiendo de la magnitud del desastre y de la velocidad de las capacidades de respuesta de los gobiernos nacionales, la permanencia de la población afectada en los campamentos puede durar meses o años. Por lo tanto, proporcionar los suministros de alimentos necesarios a la población afectada se convierte en un desafío. En esta investigación se propone un modelo de simulación basado en dinámica de sistemas para evaluar el impacto general en la población afectada por un desastre y la ayuda posterior que se pretende brindar en un campamento temporal de refugiados. Exploramos 60 escenarios basados en las características demográficas de pequeños municipios de Colombia, evaluando el número total de días durante los cuales los refugiados experimentan escasez de alimentos, los niveles promedio de inventario de alimentos y el tiempo de recuperación de la población. Nuestros hallazgos revelan que cuando los coordinadores humanitarios luchan por satisfacer las crecientes demandas de alimentos, los niveles promedio de inventario de alimentos aumentan significativamente debido a los pedidos de alimentos acumulados. Además, los escenarios con esfuerzos de reparación rápidos demuestran que los alimentos almacenados dentro del centro de refugiados pueden mantenerse incluso después de que todos los refugiados hayan regresado a sus municipios de origen, lo que enfatiza la necesidad de pronósticos precisos para evitar el exceso de existencias de alimentos.

Articulación de planes empresariales de emergencia con los Comités de Ayuda Mutua, una alternativa eficaz para la gobernanza en gestión de riesgos en los micro territorios.

La articulación de los planes de emergencia de empresas e instituciones con las entidades de los Sistemas de Emergencia (Local, Regional o Nacional) es una necesidad palpable, que evidencia de igual manera que si cada empresa o entidad intenta responder de manera solitaria a las exigencias de la gestión integral del riesgo de emergencias y desastres, los resultados no serán nunca los esperados, es allí donde la asociación con comunidades vecinas, sean estas de empresas, de instituciones o de habitantes del sector se convierte en una estrategia vital para la gestión de los riesgos de desastres. Pero esta asociación no puede solo ser esporádica e improvisada, para que realmente sea efectiva requiere que se haga con la formalidad necesaria y en ese sentido los Comités de Ayuda Mutua (CAM´s) son una alternativa que permite establecer criterios de gobernaza en la gestión de los riesgos en los microterritorios donde estos funcionan. Por otra parte, para las entidades que conforman los Sistemas de Gestión del Riesgo de Desastres, se torna más eficiente canalizar sus esfuerzos y escasos recursos atraves de acciones coordinadas con los CAM´s, que hacerlo de manera disipada con cada una de las empresas o entidades que hay en esos territorios. Esta presentación busca presentar los aspectos más relevantes de estas acciones de coordinación, donde la participación de las empresas en los Comités de Ayuda Mutua se convierte en una estrategia para optimizar recursos y mejorar los resultados en gestión del riesgo de desastres.

Implementación de Estrategias de Prevención y Respuesta a Incendios Forestales de Interfaz en el Cerro Quitasol de Bello - Antioquia

En los últimos 12 años, los incendios forestales y la intervención antrópica derivada de nuevos asentamientos humanos se han convertido en las causas principales de deforestación e impacto a la masa arbórea de las zonas periurbanas del Cerro Quitasol, Municipio de Bello-Antioquia (Aburra & Herran Varon, 2019). Por consiguiente, se ha creado un nuevo escenario de riesgo de incendios forestales de cuarta generación o incendios de interfaz a la población bellanita. Este estudio tiene como objetivo evaluar el riesgo por incendios de interfaz en el Cerro Quitasol utilizando un método espacial de análisis multicriterio basado en datos cuantitativos como en juicio de expertos recopilado a través de un enfoque participativo. Esto con el fin de implementar estrategias de prevención y respuesta a incendios en el área de estudio. El análisis detallado de los criterios de vulnerabilidad permitió establecer un buffer de interfaz donde las áreas construidas y la vegetación se entrelazan. Lo anterior, bajo un modelo multicriterio entre amenaza y vulnerabilidad permitieron establecer el nivel de riesgo de la zona clasificada en el buffer de interfaz, en el cual, las áreas autoconstruidas donde carecen de servicios públicos o sus métodos constructivos son rudimentarios hay un mayor riesgo a ser afectado por un incendio forestal. El análisis multicriterio de riesgo, el trabajo comunitario, la percepción del riesgo y la preparación de las comunidades frente a estos eventos de conflagración fueron un insumo importante el cual se recaudó mediante ejercicios interinstitucionales de cartografía social y capacitación. En conclusión, la implementación oportuna de estrategias de control territorial (preventivas y reactivas), será en las ciudades de Colombia el mecanismo más efectivo para prevenir los incendios forestales de interfaz, escenario de riesgo para el cual las autoridades de respuesta y las comunidades están poco preparadas.

Sesión 24. Sistemas de Alerta Temprana

Resúmenes

1. Los SAT como un instrumento para la gestión del riesgo de desastres
2. Monitoreo participativo para fortalecer el sistema de alertas tempranas comunitarios ante inundaciones y crecientes súbitas en regiones montañosas. Caso de estudio quebrada Manizales, Manizales.
3. Sistema de alertas tempranas del departamento de Risaralda, componente técnico/tecnológico
4. Pronóstico, Evaluación y Mitigación del Riesgo por Tsunami en el Litoral Pacífico colombiano, Contribución a la Gestión del Riesgo
5. Sistema de Alerta Temprana para prevenir Inundaciones y Movimientos en Masa – Proyecto Perú
6. Tsunami traspasando fronteras: lecciones aprendidas del tsunami de Hunga Tonga - Hunga Ha'apai de enero de 2022

Video de la sesión

Los SAT como un instrumento para la gestión del riesgo de desastres

La Red Hidroclimatológica del departamento de Risaralda, operada por la Universidad Tecnológica de Pereira desde 2005, colaboró con diversas instituciones públicas y privadas como la Gobernación de Risaralda, Aguas y Aguas de Pereira, CARDER, la Empresa de Energía de Pereira, y los municipios de Pereira y Dosquebradas, entre otros, para establecer una red de monitoreo ambiental local, la cual recopila, procesa, analiza y difunde datos hidroclimatológicos a través de un sitio web y una aplicación móvil. En 2018, se inició la formulación de un Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en el Departamento de Risaralda para prevenir y mitigar los impactos de eventos naturales como inundaciones y deslizamientos. Esta iniciativa se llevó a cabo dentro del marco del Sistema General de Regalías, resaltando la necesidad técnica, institucional y comunitaria que lo respaldaba. La vulnerabilidad del departamento a eventos extremos, como el Fenómeno de La Niña 2010-2011, subrayó la urgencia de implementar el SAT, lo que implicaba expandir la cobertura de la instrumentación y fortalecer tanto la capacidad institucional como comunitaria. Para esta formulación, se llevaron a cabo 21 talleres institucionales, que concluyeron con la aprobación por el Sistema General de Regalías del proyecto "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS (SAT) DE RISARALDA RELACIONADAS CON LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO". El cual aumentó la cobertura de instrumentación, fortaleció instituciones y comunidades, y estableció protocolos de actuación. El desarrollo del proyecto permitió conocer otros sistemas de alertas tempranas en el país, identificando oportunidades de mejora. Además, se logró la articulación del SAT por inundación como base para otros sistemas de alertas, y se amplió la red hidroclimatológica a 103 puntos instrumentados y 28 puntos de alarmas en siete municipios. Esta ponencia, destaca los desafíos técnicos, administrativos y financieros, así como la importancia de la participación municipal, los organismos de socorro y las comunidades.

Monitoreo participativo para fortalecer el sistema de alertas tempranas comunitarios ante inundaciones y crecientes súbitas en regiones montañosas. Caso de estudio quebrada Manizales, Manizales.

mjhenaos@unal.edu.co

Sistema de alertas tempranas del departamento de Risaralda, componente técnico/tecnológico

Debido a su ubicación geográfica, características geológicas y topográficas, el Departamento de Risaralda es vulnerable a diversos tipos de eventos relacionados con altas precipitaciones como los son las avenidas torrenciales, deslizamientos e inundaciones, configurando condiciones de alto riesgo. La red hidroclimatológica del departamento de Risaralda, operada por la Universidad Tecnológica de Pereira desde el año 2005, ha sido establecida en colaboración con diversas instituciones y entidades públicas y privadas. Estas incluyen la Gobernación de Risaralda, Aguas y Aguas de Pereira, CARDER, la Empresa de Energía de Pereira, así como los municipios de Pereira y Dosquebradas, entre otras. Estas entidades han contribuido a la instrumentación en el departamento, dando lugar a una red de monitoreo ambiental local que recopila, procesa, analiza y difunde datos hidroclimatológicos de forma libre vía internet. En el 2018, con el objetivo de fortalecer el sistema de monitoreo, y transfórmalo en un Sistema de Alerta Temprana, se formuló un proyecto en el marco del Sistema General de Regalías, para la creación de dicho sistema, denominado "Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de Risaralda relacionadas con la variabilidad y el cambio climático", como resultado del fortalecimiento de la instrumentación tecnológica y de monitoreo, se instalaron 67 estaciones en el departamento, distribuidas en; 29 estaciones hidrometeorológicas, 3 meteorológicas, 28 alarmas y 7 estaciones de alerta, en los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa, La Virginia, Mistrató, La Celia y Pueblo Rico, con el fin de mejorar la disponibilidad de información primaria para la mitigación de los efectos de los eventos naturales que ponen en riesgo a la población, asociados a inundaciones y avenidas torrenciales. Adicionalmente, se consideran otros componentes para brindar la integralidad necesaria, como involucrar de manera más directa a las instituciones y la comunidad, como actores fundamentales en la implementación de un SAT.

Pronóstico, Evaluación y Mitigación del Riesgo por Tsunami en el Litoral Pacífico colombiano, Contribución a la Gestión del Riesgo

El bloque norte de los Andes, particularmente la sísmica franja ubicada frente a la costa del Pacífico sur de Colombia y norte de Ecuador, se caracteriza por una intensa actividad sismológica (Gutsher et al., 1999, Collot et al., 2004, Sagiya y Mora-Páez 2019). Durante el siglo XX en los años 1906, 1942, 1958 y 1979 esta zona fue afectados por cuatro grandes terremotos de magnitud Mw > 7,7 El mayor ocurrió el 31 de enero de 1906 (Mw > 8,4) (Yoshimoto et al., 2017). Todos estos terremotos generaron tsunamis que causaron significativos daños y pérdida de vidas en toda la región costera del Pacífico de Colombia y Ecuador. En particular, el evento de 1979 afectó varias zonas de la región de Tumaco. En el departamento de Nariño hubo aproximadamente 452 muertos y 1.011 heridos. En términos estructurales daños, aproximadamente 3.080 viviendas fueron destruidas y otros 2.100 resultaron dañados (Ramírez y Gobernador, 1980). Es así como la evaluación de la amenaza por tsunami a partir del estudio del comportamiento del fenómeno, analizando los impactos por inundación y daño en la zona costera ha sido una necesidad en las comunidades del Pacifico colombiano, permitiendo sentar las bases de conocimiento para el desarrollo de medidas de mitigación y gestión del riesgo. El presente trabajo aborda los estudios que se han realizado en la temática de tsunami en el Litoral Pacifico colombiano, revisando los avances en pronóstico, evaluación y mitigación de la amenaza y su contribución a la gestión del riesgo en el País. Se presenta la evaluación de la inundación por métodos deterministas, estudios y diseños de infraestructura de evacuación y alternativas de mitigación basadas en naturaleza, ademas del desarrolló de herramientas de pronóstico y evaluación de inundacion por tsunami en tiempo real para alerta temprana, en comunidades del Pacifico.

Sistema de Alerta Temprana para prevenir Inundaciones y Movimientos en Masa – Proyecto Perú

El sistema de evaluación local automatizada en tiempo real (ALERT2 – Automated Local Evaluation in Real Time), es un protocolo de radio desarrollado y utilizado como un estándar abierto por el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos para redes de monitoreo ambiental de alerta temprana para garantizar una interoperabilidad robusta entre plataformas independientes de hardware y software, usando sensores remotos para transmitir datos ambientales vía radio a estaciones base para su análisis y procesamiento.

Tsunami traspasando fronteras: lecciones aprendidas del tsunami de Hunga Tonga - Hunga Ha'apai de enero de 2022

'Ofa Fa' Anunu - Director of Meteorology and Coast Watch Services at Tonga

Sesiones Especiales

Resúmenes

1. Introducción a la Herramienta Scorecard: Adenda para los Sistemas de Alerta Temprana Multi-Amenaza a nivel local
2. Voces Diversas e Inclusivas, un Futuro Resiliente: Participación de Mujeres, personas con movilidad reducida, comunidad LGBT y enfoque étnico en la Gestión del Riesgo de Desastres y cambio climático
3. Revelando la Dinámica del Riesgo con Cadenas de Impacto: una sesión práctica sobre análisis participativo de riesgos
4. Colombia Resiliente: Preparación y acción anticipatoria ante el fenómeno ENOS, implementación de la Red Nacional de Brigadas Forestales y Sistema ALERCOM
5. Continuación de la ciencia de la implementación: actualización del progreso y sugerencias prospectivas
6. Los beneficios y desafíos de la investigación y la colaboración transnacionales: estudios de caso desde el campo
7. De la gestión de riesgos Natech a la gobernanza de riesgos para construir resiliencia territorial
8. El impacto económico de los desastres en un entorno empresarial en rápida evolución
9. ¿Estoy en riesgo si ocurre un sismo?
10. Comunidad con Ciencia - Cómo construir una mejor relación entre la sociedad y la ciencia para la reducción del riesgo de desastres
11. Alta Gerencia para la Gestión del Riesgo
12. Digitalización del mapeo participativo del riesgo basado en papel con la herramienta Sketch Map
13. DesignSafe.CI: ciberinfraestructura para avanzar en la cooperación de la investigación de amenazas naturales
14. Sistemas de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres: Experiencias de Antioquia y Medellín
15. Qué es la vivienda resiliente con enfoque comunitario?
16. Mapeo colaborativo y redes multisectoriales: promovamos la gestión local inclusiva del riesgo de desastres

Video de la sesión

Introducción a la Herramienta Scorecard: Adenda para los Sistemas de Alerta Temprana Multi-Amenaza a nivel local

Durante la sesión se abordó la relevancia de la localización del Marco de Sendai, con un enfoque en los Sistemas de Alerta Temprana Multi-Amenaza (MHEWS), y se explorarán los esfuerzos y herramientas de la iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 (MCR 2030). Posteriormente, se realizó una actividad para implementar la herramienta Scorecard (MHEWS), como parte de un piloto a nivel global. Los participantes se organizaron en mesas de trabajo por ciudades, permitiendo un enfoque específico y contextualizado. Esta iniciativa se relaciona estrechamente con la Iniciativa de Sistemas de Alerta Temprana para Todas las Personas (EW4All), que busca lograr una cobertura global y multi-amenaza para 2027.

Voces Diversas e Inclusivas, un Futuro Resiliente: Participación de Mujeres, personas con movilidad reducida, comunidad LGBT y enfoque étnico en la Gestión del Riesgo de Desastres y cambio climático

Se abordó la importancia de la participación de jóvenes, mujeres, la comunidad LGBT y grupos étnicos en la gestión del riesgo de desastres (GRD) y la adaptación al cambio climático en Colombia. A través de un conversatorio, los invitados/expertos compartieron experiencias, estrategias y mejores prácticas para integrar un enfoque inclusivo en la planificación y ejecución de políticas de gestión del riesgo.

Revelando la Dinámica del Riesgo con Cadenas de Impacto: una sesión práctica sobre análisis participativo de riesgos

Si bien se reconoce ampliamente que los riesgos resultan de la interacción dinámica de tres elementos fundamentales (amenazas, exposición y vulnerabilidad), las metodologías de análisis o evaluación de riesgos suelen caracterizarse por un enfoque compartimentado que dificulta la comprensión de la dinámica del riesgo y, en consecuencia, limita la eficacia de las opciones de adaptación. En esta sesión, presentaremos y guiaremos a los participantes en la implementación de Cadenas de Impacto, una herramienta analítica capaz de desentrañar las interacciones entre múltiples componentes del riesgo, describir los factores clave de vulnerabilidad y simplificar las diferentes relaciones causales que determinan las vías de riesgo específicas. Además de ofrecer un nuevo enfoque para el análisis de riesgos, la metodología de Cadenas de Impacto promueve una comprensión integral de la dinámica del riesgo compartida por múltiples actores. Esta metodología cuenta con un fuerte componente participativo, que permite delinear una imagen de los riesgos específicos de un contexto dado, a la vez que permite a los actores locales y expertos reflexionar e identificar vulnerabilidades contextuales específicas. Los participantes de esta sesión adquirirán una comprensión profunda del marco teórico que sustenta la metodología, además de la oportunidad de aplicarlo en un ejercicio grupal. Esta experiencia práctica les brindará habilidades prácticas para mejorar sus estrategias de análisis de riesgos y adaptación.

Colombia Resiliente: Preparación y acción anticipatoria ante el fenómeno ENOS, implementación de la Red Nacional de Brigadas Forestales y Sistema ALERCOM

El proyecto de la Red Nacional de Brigadas Forestales Comunitarias permite que diversos actores institucionales y comunitarios compartan sus experiencias, lecciones aprendidas y desafíos enfrentados. Esta red está compuesta por 80 brigadas y 1120 brigadistas distribuidos en zonas rurales de cinco regiones del país. Durante las sesiones, se discutió cómo el proyecto Colombia Resiliente implementa el Marco Sendai, enfocándose en varios aspectos clave como: 1) la comprensión del riesgo de desastres mediante el aumento de la percepción del riesgo en las comunidades, la identificación y evaluación de riesgos; 2) el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, fomentando la participación comunitaria y reduciendo la vulnerabilidad institucional, con un enfoque inclusivo que considera aspectos étnicos y de género, además de la cooperación internacional; 3) la reducción del riesgo para la resiliencia, utilizando tecnología e información en la red de brigadistas y estableciendo sistemas de alerta temprana (SAT) y 4) la preparación para l respuestas a múltiples riesgos, asegurando que las comunidades estén listas para enfrentar diversos desafíos.

Continuación de la ciencia de la implementación: actualización del progreso y sugerencias prospectivas

Desde 2022, los coordinadores, el Prof. Okada y el Prof. Goble, han dirigido dos Sesiones Especiales en las Conferencias Anuales del IDRiM (2022 en Rumania y 2023 en India), centradas en las brechas de implementación para fomentar la ciencia de la implementación. Un documento conceptual, debatido en el IDRiM 2022, dio lugar a la publicación de un documento de perspectiva (Okada et al., 2023). Tras el IDRiM 2023, se creó un Grupo de Trabajo de IDRiM sobre Ciencia de la Implementación, dirigido por el Prof. Okada. El Grupo de Trabajo involucró a científicos especializados en la implementación a través de reuniones en línea, donde seis presentaron casos relacionados con diversos desafíos de implementación. Estos debates han impulsado la comparación de casos y han inspirado un enfoque integrador para los estudios de implementación. La sesión especial propuesta buscó fomentar el interés por la investigación, facilitar el intercambio de ideas y fomentar la colaboración en la ciencia de la implementación.

Los beneficios y desafíos de la investigación y la colaboración transnacionales: estudios de caso desde el campo

Sobre la sesión: La ”cultura nacional” se refiere a las actitudes, valores y creencias compartidas que caracterizan a los ciudadanos de un país. La cultura nacional influye en cómo las comunidades comprenden, se preparan, responden y se recuperan de los desastres. La percepción del riesgo, las prácticas de preparación, los protocolos de respuesta y las prioridades de recuperación pueden influirse por la cultura nacional. Por ejemplo, las diferentes normas culturales y orientaciones políticas surgieron como factores clave que obstaculizaron la armonización internacional de las prácticas de alerta pública móvil entre Japón y Estados Unidos. Si bien muchos investigadores del riesgo de desastres trabajan dentro de su propia cultura nacional, muchos también trabajan con culturas transnacionales. Los investigadores transnacionales a menudo consideran las diferencias lingüísticas, las normas culturales y otros factores que los investigadores que trabajan estrictamente dentro de su propio contexto cultural nacional no tienen en cuenta. La sensibilidad, la comprensión y la confianza cultural pueden desempeñar un papel fundamental en el éxito o el fracaso de los proyectos de investigación transnacionales. Comprender la dinámica de la investigación y la colaboración transnacionales es esencial para el desarrollo de una gestión eficaz del riesgo de desastres a nivel mundial. La sesión contó con 7 presentaciones que abarcaron diversos casos.

De la gestión de riesgos Natech a la gobernanza de riesgos para construir resiliencia territorial

Los accidentes Natech son consecuencia del impacto de amenazas naturales en instalaciones industriales, con la consiguiente liberación de materiales peligrosos. En los últimos años, se ha prestado mayor atención a las amenazas y riesgos Natech. Esto incluye su consideración en el contexto de la resiliencia de infraestructuras críticas, como las energías renovables, y el cambio climático. Además, se están realizando esfuerzos para abordar los problemas de gobernanza de riesgos Natech. La sesión contó con 6 presentaciones de expertos internacionales en la materia.

El impacto económico de los desastres en un entorno empresarial en rápida evolución

Con la inflación global, los cambios en el entorno laboral, las interrupciones en la cadena de suministro y los desastres, el impacto en las empresas y las economías es cada vez más diverso. Esta sesión se centró en métodos para analizar el impacto económico de los desastres y en estudios de caso de pequeñas y medianas empresas que enfrentan diversas perturbaciones externas, como la escasez de mano de obra, las limitaciones en las emisiones de CO2, los problemas en la cadena de suministro y los desastres.

¿Estoy en riesgo si ocurre un sismo?

La sesión estuvo dirigida al público en general y tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo con los asistentes para responder dudas sobre los sismos, los componentes del riesgo sísmico, la gestión del riesgo, entre otros aspectos relevantes. En la sesión se consultó a los asistentes sobre inquietudes, dudas, mitos, etc., relacionados con los sismos. Estas inquietudes fueron la base para el desarrollo de la sesión (tal y como ocurre en el desarrollo del taller de sensibilización con la comunidad) y fueron resueltas con el apoyo de un video desarrollado para el taller que presentó conceptos básicos de amenaza y riesgo sísmico, y con las intervenciones de los moderadores. Adicionalmente, los moderadores explicaron i) una actividad de reconocimiento de las características de las viviendas de los asistentes y el entendimiento de su capacidad de resistir fuerzas sísmicas, y ii) la comprensión de cómo actuar de manera efectiva ante un evento sísmico.

Comunidad con Ciencia - Cómo construir una mejor relación entre la sociedad y la ciencia para la reducción del riesgo de desastres

La sesión se centró en debatir cómo fortalecer la relación entre la sociedad y la ciencia para promover la reducción del riesgo de desastres basada en la ciencia y la evidencia. Los desastres abordados son diversos, desde terremotos y tsunamis hasta desastres climatológicos y desastres relacionados con Natech. Investigadores y profesionales presentarán sus metodologías para conectar el conocimiento científico con las comunidades en diferentes lugares de Japón, Estados Unidos, México y Colombia.

Alta Gerencia para la Gestión del Riesgo

Se destacó la importancia de fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud en las Américas a través de la sesión ”Emergencias y Salud”. Se compartieron conocimientos, experiencias exitosas y lecciones aprendidas en la prevención, reducción de riesgos, preparación, vigilancia, respuesta y recuperación temprana ante amenazas para la salud humana. Además, se enfatizó la necesidad de gestionar los riesgos y promover la reducción de desastres mediante una cultura de prevención y desarrollo sostenible, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. El Departamento de Emergencias de Salud de la OPS brindó su apoyo experto a los países miembros para enfrentar emergencias y desastres de origen natural, biológico, químico, radiológico o humano. La sesión contó con la participación de personal de OPS/OMS y representantes de los Ministerios de Salud de varios países de la región, quienes intercambiaron ideas y estrategias para fortalecer la capacidad regional en la respuesta a crisis sanitarias. Esta colaboración fue clave para avanzar hacia sistemas de salud más seguros y sostenibles en toda la región.

Digitalización del mapeo participativo del riesgo basado en papel con la herramienta Sketch Map

Se empleó Sketch Map Tool, una tecnología de código abierto diseñada para cerrar brechas entre métodos tradicionales de mapeo a mano y la creciente demanda de análisis y almacenamiento de datos. En la sesión los participantes conocieron dos componentes de esta herramienta: la recolección analógica de datos mediante mapas dibujados a mano y una aplicación web que permite la digitalización automática, el análisis de la calidad de datos en OpenStreetMap (OSM) y la integración de imágenes satelitales. Mediante demostraciones y un ejercicio práctico en grupo, los asistentes adquirieron experiencia directa en el uso del Sketch Map Tool, explorando sus aplicaciones en la gestión integrada del riesgo de desastres.

DesignSafe.CI: ciberinfraestructura para avanzar en la cooperación de la investigación de amenazas naturales

La sesión trató sobre el uso de DesignSafe-CI, una plataforma ciberinfrastructura desarrollada por el programa NHERI (Natural Hazards Engineering Research Infrastructure) de la NSF en EE.UU. Esta plataforma proporciona acceso a herramientas avanzadas para la investigación, análisis y visualización de datos relacionados con desastres como terremotos, huracanes, tornados e inundaciones. La sesión presenta cómo investigadores pueden usar DesignSafe para integrar sus datos, modelar escenarios extremos y compartir resultados de forma colaborativa.

Sistemas de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres: Experiencias de Antioquia y Medellín

Esta sesión abordó el rol de los sistemas de información en la gestión del riesgo de desastres (GRD), en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, que exige su creación a nivel territorial y su interoperabilidad con el SNGRD. Se consideró también el Marco de Sendai, que impulsa el uso de tecnologías de información y comunicación para mejorar la recopilación, análisis y difusión de datos. Se destacó la necesidad de una herramienta tecnológica robusta para gestionar información de GRD y se definió el concepto de sistema de información en el contexto de ciudades inteligentes, subrayando la importancia de la participación comunitaria y la inteligencia artificial. Se presentaron cinco componentes interconectados: información base, científica, para manejo de desastres, planeación territorial y seguimiento, proporcionando una visión integral de la GRD. La sesión mostró cómo tecnologías accesibles, como visores básicos, permiten identificar escenarios de riesgo y mejorar la gestión. Se expuso el caso de Antioquia y el sistema del DAGRAN, que logró avances en caracterización territorial, atención a emergencias y difusión del conocimiento. Finalmente, se resaltó el potencial de la inteligencia artificial y tecnologías emergentes para fortalecer la GRD regional.

Qué es la vivienda resiliente con enfoque comunitario?

Build Change lideró una serie de actividades para fortalecer las capacidades de los participantes en la evaluación y mejora de viviendas vulnerables ante los desastres y el cambio climático. En primer lugar, se estableció un contexto global sobre la vulnerabilidad de las viviendas mediante preguntas participativas, destacando la necesidad de intervenir la vivienda existente de autoconstrucción. Posteriormente, se llevó a cabo una charla sobre el escenario específico de Colombia, analizando la relación entre la vulnerabilidad de la vivienda y el impacto potencial en el PIB del país ante eventos naturales de gran magnitud. Tras esta inmersión inicial, se realizó un ejercicio interactivo en el que los asistentes compartieron sus experiencias y comprendieron los aspectos técnicos, sociales y financieros de una vivienda resiliente. Estas percepciones fueron contrastadas con los datos recopilados por Build Change a partir de sus colaboraciones con comunidades en Colombia. Además, se presentaron los ocho factores clave que contribuyen a la resiliencia de una vivienda, seguidos por un estudio de caso práctico. En este, los participantes identificaron las vulnerabilidades de una vivienda real y propusieron soluciones para mejorar su resiliencia. Finalmente, Build Change expuso las herramientas disponibles para abordar esta problemática y promover la construcción de comunidades y viviendas más resilientes, cerrando así la sesión con un enfoque práctico y soluciones tangibles.

Mapeo colaborativo y redes multisectoriales: promovamos la gestión local inclusiva del riesgo de desastres

La sesión es una introducción práctica al uso de OpenStreetMap (OSM), una plataforma colaborativa para la creación de mapas abiertos. Se muestra cómo acceder al sitio, visualizar información geoespacial y realizar ediciones en el mapa. Se hace énfasis en su potencial para comunidades, investigadores y entidades que necesitan datos geográficos actualizados y de libre acceso.